

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 复杂场景体系建模与
联合仿真技术研究

专业学位类别 电子信息

学 号 202052011724

作者姓名 卓悦

指导教师 王坚 教授

学 院 信息与通信工程学院

分类号 _____ 密级 _____

UDC ^{注1} _____

学 位 论 文

复杂场景体系建模与 联合仿真技术研究

(题名和副题名)

卓悦

(作者姓名)

指导教师 王坚 教授
电子科技大学 成 都
(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别	硕士	专业学位类别	电子信息
提交论文日期	2023 年 3 月 31 日	论文答辩日期	2023 年 6 月 5 日
学位授予单位和日期	电子科技大学		2023 年 6 月
答辩委员会主席	邵怀宗		
评阅人	杨鍊、杨鲲		

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Research on System of Systems Modeling and Model Simulation Technology Based on Complex Scenarios

A Master Thesis Submitted to

University of Electronic Science and Technology of China

Discipline	Electronic Information
Student ID	202052011724
Author	Zhuo Yue
Supervisor	Professor Wang Jian
School	School of Information and Communication Engineering

摘要

随着现代系统协同化和一体化的发展，系统间的资源交互以及系统和环境间的资源交互越来越频繁，系统间越来越呈现体系化和网络化趋势。基于 MBSE 的系统设计方法面临跨学科、跨领域等挑战，需要将 MBSE 的系统设计方法扩展至体系的结构设计，以应对复杂场景下的体系结构设计需求。复杂场景下的体系建模与仿真研究，对于大型作战场景下体系的研究和设计具有重要意义。本文以作战场景为研究对象，研究实际体系的模型构建和联动仿真问题。

首先，针对复杂场景下体系概念模型构建时，模型要素不明确、模型扩展性差、建模过程主观因素影响大等问题。本文提出了一种基于 DoDAF 架构框架的体系的概念模型建模方法。将实际体系要素层次化和结构化，以作战场景为主要背景，把体系模型要素依次分为使命级、场景级和活动级三个层次，并分别明确不同体系层次的体系要素，形成实际体系的结构化描述。在得到体系结构化描述之后，通过 DoDAF 架构框架中的全景视点、能力视点、系统视点和作战视点，将各层的结构化要素以 DoDAF 视点模型的形式化表达。得到实际体系的 DoDAF 概念模型。DoDAF 模型构建遵循通过元数据组保证一致性。体系要素的层次化也提供了一种体系分析方式，实现体系模型的不断细化。也使模型构建人员可对不同层次不同要素协作建模。为实际体系结构的分析和维护提供依据。

其次，针对实际体系的仿真模型构建时，体系的问题域与仿真域的一致性问题的，本文提出了一种基于 CIF 混合状态机的体系仿真模型建模方法。在体系活动级要素的基础上，将体系层次进一步扩展，扩展为事件级、装备级和参数级三个层次，分别明确不同层次的体系要素，通过层次的扩展将体系活动映射到执行装备。通过定义 CIF 仿真模型与装备模型的映射规则，构建基于装备级要素和参数级要素的 CIF 仿真模型。并根据映射规则开发模型模板化工具，简化仿真模型开发流程，提高仿真模型代码的复用性。

关键词：MBSOSE，作战场景，体系建模，DoDAF，混合自动机

ABSTRACT

With the development of modern system collaboration and integration, resource interaction between systems and between systems and environments is becoming more and more frequent, and systems are becoming more and more systematized and networked. The MBSE-based system design method faces challenges such as interdisciplinary and cross-domain, and it is necessary to extend the MBSE system design method to the structural design of the system to meet the architectural design requirements in complex scenarios. System modeling and simulation research in complex scenarios is of great significance to the research and design of systems in large-scale combat scenarios. This thesis takes combat scenarios as the research object to study the model construction and linkage simulation of the actual system.

First of all, when constructing the conceptual model of the system in complex scenarios, the model elements are not clear, the model scalability is poor, and the subjective factors in the modeling process are greatly affected. This thesis proposes a conceptual model modeling method based on the DoDAF framework framework. Hierarchize and structure the actual system elements, take the combat scenario as the main background, divide the system model elements into three levels: mission level, scenario level and activity level, and clarify the system elements at different system levels respectively to form the structure of the actual system. Structured description. After obtaining the structural description of the system, through the panoramic viewpoint, capability viewpoint, system viewpoint and operational viewpoint in the DoDAF architecture framework, the structural elements of each layer are formally expressed in the DoDAF viewpoint model. Get a DoDAF conceptual model of the actual system. The DoDAF model construction follows to ensure consistency through metadata groups. The hierarchy of system elements also provides a system analysis method to realize the continuous refinement of the system model. It also enables model builders to collaboratively model different elements at different levels. Provide a basis for the analysis and maintenance of the actual architecture.

Secondly, aiming at the consistency between the problem domain of the system and the simulation domain when the simulation model of the actual system is constructed, this thesis proposes a system simulation model modeling method based on the CIF hybrid state machine. On the basis of system activity-level elements, the system level is further expanded into three levels: event level, equipment level, and parameter level, and system elements at different levels are clarified respectively, and system activities are mapped to execution equipment through level expansion. By defining the mapping rules between CIF simulation model and equipment model, a CIF simulation model based on equipment-level elements and parameter-level elements is constructed. And develop model template tools according to the mapping rules, simplify the simulation model development process, and improve the reusability of simulation model codes.

Keywords: MBSOSE, combat scenarios, SoS modeling, DoDAF, hybrid automata

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究工作的背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 系统工程与体系工程.....	2
1.2.2 基于模型的系统工程.....	3
1.2.3 系统与体系.....	4
1.2.4 体系建模语言及体系架构框架.....	5
1.2.5 体系仿真模型的仿真分析.....	6
1.3 论文结构安排.....	9
第二章 基于体系的建模与仿真基础理论	11
2.1 体系建模基础.....	11
2.1.1 DoDAF 建模框架视点.....	11
2.1.2 DoDAF 模型开发步骤.....	14
2.1.3 UPDM 概述	15
2.2 模型仿真基础.....	16
2.2.1 混合型系统.....	16
2.2.2 混合自动机.....	17
2.2.3 CIF 及 MetaGraph 概述	17
2.3 本章小结.....	18
第三章 基于 DoDAF 的复杂场景体系模型构建方法研究	19
3.1 复杂场景体系模型开发框图	19
3.2 复杂场景体系层次化模型	19
3.3 DoDAF 元模型数据组关系.....	23
3.4 DoDAF 体系模型构建方法.....	24
3.4.1 DoDAF 体系模型构建思路.....	24
3.4.2 DoDAF 体系模型构建框图.....	25
3.5 领海防御体系概述.....	28
3.5.1 体系结构特点.....	29
3.5.2 体系推演场景说明.....	30
3.5.3 基于 DoDAF 的领海防御体系模型设计.....	31
3.6 本章小结.....	43
第四章 基于 CIF 的体系模型仿真方法研究	44
4.1 体系仿真模型构建.....	44
4.2 复杂场景体系层次化模型-仿真模型框架	44

4.3 CIF 仿真模型构建方法	46
4.3.1 装备模型说明	46
4.3.2 CIF 仿真模型的仿真方法	47
4.4 CIF 仿真模型模板	49
4.5 领海防御体系仿真模型	49
4.5.1 事件交互模型	51
4.5.2 事件交互描述以及装备状态模型	52
4.5.3 装备参数模型	61
4.5.4 CIF 仿真模型建模	65
4.5.5 仿真模型验证	71
4.6 本章小结	80
第五章 全文总结及展望	82
5.1 全文总结	82
5.2 后续工作展望	82
参考文献	84

第一章 绪论

1.1 研究工作的背景与意义

随着社会和科学技术的发展,系统认知边界也在不断扩张,当前由人、硬件、软件、信息、流程和设施组成的大规模、跨学科和复杂的系统被广泛讨论和研究,例如群体智能、网络化协同作战等。复杂场景展现出功能结构复杂、各学科领域高度耦合,场景信息庞大复杂的特点。场景复杂性是体系建模与仿真中必须考虑的重要因素。场景复杂性体现在体系结构的系统构成的复杂性与场景态势信息的交叉性,以作战体系为例,现代作战体系的系统构成包含海、陆、空、天、网电等各领域系统,各系统相互独立,独立执行自身任务,同时与其他系统相互协作完成作战体系的使命。系统的动态性、自主性等特点共同构成了体系结构的行为特征。体系结构具有动态性和涌现性,动态性即体系内各系统行为根据复杂的环境因素动态改变,在体系层表现为体系特点的动态性。涌现性即体系内系统的交互方式可能使得体系呈现出新的行为特性。这些行为特性是体系所独有而非系统所独有。

在一体化、自主化、协同化等复杂体系的趋势下,基于复杂场景的体系结构设计研究对于体系开发、使用和维护等方面都十分重要。如何在体系开发中保证体系结构的一致性,建模体系结构的系统组成和系统功能域,以完成体系顶层使命的研究越来越得到重视。工程应用对实际体系的要素抽象,模型表达和仿真模型转换的可组合化、一体化建模方法的研究是国防体系研究的热点。

基于模型的系统工程(Model Based System Engineering, MBSE)为体系结构的概念模型构建提供了使用模型进行系统设计的方法论,通过模型信息保证系统模型开发的一致性。而对于体系层的开发,将 MBSE 扩展至基于模型的体系工程(Model Based System of Systems Engineering, MBSoS),旨在通过模型保证体系概念模型开发阶段的一致性、合理性和有效性。对体系中的系统性能、协同关系、数据交互、资源交互的建模和仿真方法提供了基于体系结构的模型构建与数据分析基础。有利于从体系结构的概念层对体系结构进行评估和优化。

本文的研究重点为在复杂场景推演需求下基于 MBSoS 的体系结构概念模型建模方法以及体系行为特点的仿真模型转换方法的联合方法。主要的难点有:

(1) 在不同的项目背景下,体系结构概念模型开发可应用不同的体系框架和不同的数据采集和组织形式,在以作战场景为背景的复杂场景下,如何将实际体系的顶层设计需求进行分析得到实际体系的体系要素,并通过建模框架对体系

要素建模描述，得到符合实际体系顶层设计的概念模型的形式化模型。

(2) 在以作战场景为背景的复杂场景下，如何基于概念模型进行仿真模型的开发，将面向领域的概念模型转换为面向实体的仿真模型。仿真模型对复杂场景下的实体间的交互关系、系统与环境交互关系、体系活动关系等关系进行描述，建立符合体系概念模型的仿真模型。构建实际体系的概念模型与仿真模型的联合，通过软件仿真手段进行仿真，得到体系仿真模型，合理描述体系行为特征，构建基于体系行为的有效模型。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 系统工程与体系工程

系统（System）是为完成给定目标，而相互作用的系统元素的集合，系统元素包括硬件、软件、固件、人员、信息、技术、设施、服务等。在面对系统设计问题时，通常是在多目标和多约束的情况下，由多个工程学科合作完成，而如何有效地对其进行设计和描述，以及如何保证信息在整个设计过程中的准确性、全面性和一致性是系统开发的关键。

系统工程（System engineering, SE）的定义在 20 世纪 70 年代随着第一个美国军事标准开始正式化，虽存在许多关于系统工程的不同定义，但这些定义都包含了系统方法中的一些基本概念，比如系统整体、各组件综合和组件间的相互关系，同时包含了基于工程的系统生命周期和需求的概念。20 世纪 70 年代至今，系统工程的重点已由需求转化为设计^[1]。

20 世纪 90 年代到 21 世纪初，系统设计逐渐变得复杂，系统工程也逐渐涵盖了更为全面的视角和新兴的系统特征。系统工程作为一种进行系统设计开发的手段，国际系统工程协会（International Council on Systems Engineering, INCOSE）对 SE 的定义为：系统工程是一种跨学科的方法与手段，用于设计并实现系统，以满足客户、用户以及利益相关者的需求^[2]。

SE 侧重于在开发的早期明确客户需求和所需功能，记录需求，然后在考虑完整问题的同时进行设计综合和系统验证^[1]。美国国防部（Department of Defense, DoD）将体系工程（System of Systems Engineering, SoSE）定义为“规划、分析、组织和整合现有系统和新系统，得到高于各系统能力之和的体系”^[3]。体系工程应用范围不断扩展，包括政府服务、民用技术和商业领域。表 1-1 说明了传统系统工程应用于体系设计应用所面临的挑战^[4]。

系统网络化和互连性的趋势使得体系工程逐渐成为体系结构、网络系统和物

联网系统设计的规范^[5]。由系统能力到体系能力的演变，代表着额外的约束与复杂度。体系的效益则难以通过由组成系统的效益衡量^[6]。

表 1-1 系统工程应用挑战

系统工程设计	面临的挑战
体系协议设计	体系多系统间交互，各系统间的有效协议是体系结构设计的关键。
体系项目开发	体系中各系统的约束不同，在各系统约束下，体系项目的开发与维护对体系项目的开发至关重要。
体系技术管理	通过规划、分析、组织系统能力，综合为体系能力。体系的技术管理依赖于各级系统层的技术管理。
体系技术流程	体系能力设计需综合体系任务、体系收益以及体系需求。各系统的规划、组织需考虑系统技术架构和体系技术架构。各系统各自完成开发、集成、验证等工作。

1.2.2 基于模型的系统工程

模型是对于概念、关系、结构或系统的简化描述，通常以图形、数学或物理对进行表示，MBSE 在系统设计时以模型为核心^[7]，使用系统的形式化模型支持系统工程在系统生命周期中的应用。MBSE 通过模型将系统设计中的系统信息进行整合。系统模型通常用标准化建模语言表达。Bahill 和 Botta 指出，MBSE 的实质为对所给领域的应用给出合适的形式化模型来进行描述^[8]。

MBSE 旨在开发系统一致性模型以辅助系统设计。系统模型由相互关联的元素组成，这些元素用于描述所选系统特性，包含系统的需求、结构、行为和参数等。在系统工程的设计中，通过添加详细模型作为系统的部分功能的模型描述，以完成整个系统的模型描述。通过 MBSE 的方式进行系统设计，能增强相关利益者与开发成员之间的有效沟通，促进各个领域的理解共享，改进设计精度和完整性，并有更好的信息可追溯性。相较于传统系统工程开发方式，具有模型的重用性，降低了系统开发成本。Friedenthal 提出 MBSE 重点在于使用基于模型的方法和工具对模型进行改进和完善，系统工程的应用逐渐由文档转变为系统模型^[7]。

MBSE 的项目流程以及系统模型更为重视系统工程的整体和标准化的方法^[9]。由于系统模型的创建需要协调对多域多系统信息，因此系统建模过程可能出现模型数据的不一致和模型设计的缺陷^[10]。在系统生命周期中 MBSE 由于模型的简洁性和抽象性，该问题能在早期得到解决。MBSE 模型信息的集中化建模与标准化表达，提高了项目开发的沟通效率，降低了系统开发风险。

综上所述，MBSE 较于传统基于文档的系统工程，通过规范化的模型与模型的抽象性，更适用于复杂系统。系统开发中，MBSE 与基于文档的开发方式相结合的开发方式更为普遍。在文档开发模式中，系统开发通过文档形式进行。模型与文档之间的转换，则面临特定领域建模语言的转换问题，需要从系统模型中生成文档以描述系统的信息^[11]。

1.2.3 系统与体系

系统由相互联系的各部分所组成，不同类型系统的系统组成有所不同。系统作为整体概念包含系统本身与系统的外部环境。系统的概念广义上适用于几乎所有领域。任何系统包含系统边界，在进行系统设计时，系统的边界应该是明确的。Bogdanov 提出系统不仅是系统组成以及系统组成的相互关系，系统也可以视为一个过程。在社会系统等涵盖范围更为广泛的系统中，系统边界具有动态性。不同观察者由不同方式可以得到不同的系统边界。Bogdanov 认为系统在结构上与环境相耦合，因此系统具有动态性和演化性^[12]。系统在动态变化过程中显示出系统特有的属性。这称为系统的协同效用或涌现效应。系统结构的行为属性由系统的结构特点体现。

随着各系统以及系统环境交互关系的复杂度不断提高，系统结构设计的需求由单一系统设计转变为体系设计。Jamshidi 认为体系设计是系统设计在复杂系统设计背景下的演化^[13]。体系设计因素包含体系结构因素以及其他环境因素，包括技术因素和经济因素等。

体系中的系统各自具有本身的复杂行为特点，体系结构中多系统的功能交互，可能出现设想外的情况，使得体系设计具有系统设计所不具有的复杂性。

Bertalanffy 使用体系（System of systems, SoS）一词描述理论系统与结构在复杂层次中的组合方式，并将体系分为描述系统层面的静态体系与具有环境适应性的动态体系^[14]。Maier 提出体系的五个主要特征：体系具有运行独立性，体系内的任意部分系统都是独立的，系统运行并不依赖于体系；体系具有管理独立性，尽管与体系内各系统相互协作，但每个系统都是自我管理的；体系内各系统分布的广泛性；体系具有发展性，体系的目标和功能不断变化以适应新的体系要求；体

系具有行为突发性,体系内系统的协作关系,决定了体系的行为表现^[15]。

体系由系统组成,体系的功能依赖于体系中系统间的相互作用。系统可以是一个或多个体系的组成部分,各系统的开发、管理、资源都可相互独立。根据应用领域的不同,体系有不同的定义方式^[16]。

根据体系的复杂系统特点^{[17][18][19]},可将体系分为以下四类:

(1) 中心型:体系内各组成系统从属于体系,各系统能独立运行,但系统的设计与运行模式由体系的需求所决定。

(2) 授权型:体系内各系统彼此相互独立,独立设计、开发、维护,系统与体系通过协议交互合作,完成体系功能。

(3) 协作型:体系内各系统具有自主性,体系的功能由各系统相互协作完成,各系统自主执行与维护。

(4) 抽象型:体系本身不包含核心实现与特定目标,无体系核心设想与管理形式,体系更为广泛,体系通过一定机制维持。

以上体系的定义方式基于体系内组成系统的独立程度,为理解体系目标、体系和各组成系统的设计需求提供了基础。

随着现代系统间的关联程度的不断提高,对体系的认识越来越广义,Kemp 使用“偶然性”表述复杂体系认知过程的特点^[20]。类似的,Dahmann 和 Henshaw 提出多数的体系概念随着系统发展而发展,复杂场景的体系结构特点,往往通过规律进行总结^[21]。

体系定义中的协作性和抽象性,使体系相对系统而言,可应用于更为广泛的互联性领域^[22],体系复杂性的理解与相关问题解决成为社会科学、复杂自适应系统的研究重点。

1.2.4 体系建模语言及体系架构框架

建模语言为系统信息的表达提供了标准准则和结构规范。建模语言通过语法规则信息的表达,通过语义明确信息的解释。不同的建模语言以不同的格式与范式对信息分组。图形化语言因具有较好的可读性,通常作为系统的建模语言。

统一建模语言(Unified Modeling Language, UML)是软件工程领域用于设计、规范和记录信息系统开发过程中创建工件的通用建模语言^[23]。2007年,对象管理组织OMG和INCOSE发布了系统建模语言(System modeling language, SysML),作为UML对系统工程的扩展^[24]。SysML是一种面向对象的图形建模语言,是系统工程领域常用的建模语言。利用图表和表格的形式表达系统信息,提供了一套标准的九种图表类型用于组织和表达信息^[25]。SysML规范中模型相互联系,通过

各模型的集合视图提供了系统结构、行为、需求的抽象模型。除规范、设计和分析外, SysML 还支持对系统属性进行验证和确认。SysML 支持从结构、行为、需求、参数等四个方面构建系统模型, 结构模型强调系统层次以及对象之间的相互连接关系, 行为模型强调系统中对象的行为, 需求模型强调需求之间的追溯关系以及设计对需求的满足关系, 参数模型强调系统或部件的属性之间的约束关系。

UML 和 SysML 都是以模型语言规范支持 MBSE 和模型驱动开发 (Model Driven Development, MDD) 的技术^[26]。此外, 体系结构描述语言 (architecture description languages, ADL) 越来越多的用于体系结构建模的专业领域, ISO 通过标准规定了体系结构建模语言的规范^[27]。

在建模语言的基础上, 以体系的架构框架的形式组织模型信息。通过建模语言以视图模型形式对体系要素进行规范描述, 展示系统元素及系统元素的交互关系。体系架构框架依据不同的应用领域划分为多类视图模型。体系架构框架是系统工程模型定义化和标准化后得到的专用架构。体系架构框架和模型设计模式保证了工程领域的模型重用性。

开放群组企业架构框架 (The Open Group Architecture Framework, TOGAF) 是一种企业体系架构框架, 包含业务、数据、应用程序和技术等四个方面。TOGAF 基于企业需求在企业系统生命周期内提供了企业系统框架和管理方法^[29]。

美国国防部架构框架 (The DoD Architecture Framework, DoDAF) 是一个体系建模框架, 应用于对大规模系统的分析和设计的优化, 其中定义了能力、数据、操作、项目、服务、标准和系统等多类视点模型^[30]。DoDAF 通过一致且规范化的信息描述, 辅助跨部门、跨领域的高效决策。DoDAF 架构的发展过程如图 1-1 所示。

多关键性敏捷可靠发展开放式系统架构 (Architecture for Multi-criticality Agile Dependable Evolutionary Open SoS, AMADEOS) 支持基于 SysML 模型概要在概念、逻辑和实施层面搭建体系^[31]。其他常用的体系模型的建模框架如表 1-2 所示。

1.2.5 体系仿真模型的仿真分析

软件仿真是体系仿真模型分析的主要方式, 通过模型仿真结果对体系行为进行分析。在复杂系统仿真中, 不同的仿真技术都有其技术应用背景, 基于 Agent 的复杂系统仿真是一种系统仿真手段, 通常将系统中具有主动性的个体或者单元称为 Agent, Agent 在复杂系统中具有自主性, 运行彼此独立。

通过 Agent 的行为规则描述复杂系统的行为特点, 基于 Agent 的建模与仿真是对复杂系统中的系统元素与系统元素间的交互关系进行抽象建模。

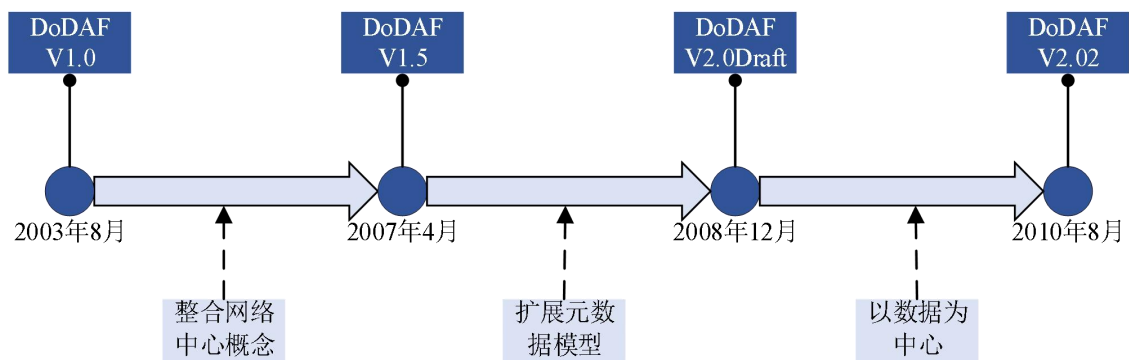


图 1-1 DoDAF 发展过程

表 1-2 体系模型建模框架

框架名称	框架概述
统一架构框架（Unified Architecture Framework，UAF）	框架覆盖战略、需求、业务、服务、人力、资源、安防、项目、标准、字典、实际资源、元数据、总结和概述等多种系统领域。
联邦企业架构框架（Federal Enterprise Architecture Framework，FEAF）	框架分 4 个层次：业务、应用、数据和技术，用于维护体系结构的 8 种组成要素：架构驱动力、战略方向、当前架构、目标架构、过渡过程、架构片段、架构模型和标准。
国防部架构框架（The British Ministry of Defence Architecture Framework）	框架包含 6 类视图：战略视图、运营视图、系统视图、采购视图、技术视图和所有视图，用以构建企业架构的完整图景。
北约企业框架（Nato Architecture Framework，NAF）	框架包含 5 个层次：架构元数据、实体资源规范、逻辑规范、服务规范和顶层概念，从类型、结构、关联性等多个角度构建体系
Zachman 框架	框架包含 5 个层次：规划者、业务需求方、系统开发人员、技术人员、开发人员，将高层战略逐步细化到详细设计。

通过系统的行为以及系统间相互联系以研究复杂系统的行为特征，基于 Agent 的建模仿真以 Agent 为仿真单位，具有更高的灵活性、层次性。在体系背景下 Agent 之间的相互影响以资源交互需求来描述。在体系较长的生命周期中，内外部环境以及需求的改变会对体系产生迭代需求。

体系内各 Agent 具有适应性和自主性,能够依据规则主动并适时的对事件做出反应。Mahulkar 基于 Agent 仿真对船舶环境下船舶内部设计的互操作性进行建模确认^[32]。Wooldrige^[33]对 Agent 的特性进行研究,总结了自治性、社会性、反应性和预动性等特点,提供了 Agent 的描述型定义方式。

在 Agent 仿真模型的基础上,多 Agent 系统(Multi-Agent System, MAS)具有一般 Agent 模型多不具备的分布性、独立性和依赖性等特点。分布式仿真侧重于对体系的组成系统之间的互操作性,进行仿真分析在实际系统设计中应用广泛。章健^[34]通过对微电网特征的分析提出了基于多 Agent 的多层代理控制系统,通过各 Agent 间的协调控制策略的研究,验证控制系统的调度灵活性和稳定性。在工程领域,王珊珊^[35]使用 JADE 实现 Agent 间的分布式交互系统的仿真,通过面向对象的特点提高了仿真系统的可靠性和可扩展性。Nicandro^[39]通过机器学习方式进行 Agent 建模,对 ODD(Overview, Design concepts, and Details)协议进行扩展,通过案例说明该建模方式有效降低了模型的统计误差。金晶以有限状态机模型作为仿真模型,仿真分析了基于多 Agent 的分布式系统,验证了玻璃堆垛生产线的优化策略^[36]。李文振提出了基于高层体系结构(HLA)的多 Agent 仿真模型,通过仿真案例对仿真过程进行推演,验证了仿真模型的可行性和有效性^[37]。孟圆通过 Agent 建模了公共建筑人员应急疏散模型,验证突发场景下疏散策略的可行性^[38]。

在军事领域的应用领域,体系建模与仿真技术的研究具有相当高的重视程度,美国未来作战系统(Future Combat System, FCS)通过专用于军事任务开发的体系应用程序工具(SoS Application Toolkit, SoSAT)进行建模和仿真,通过故障树分析对体系系统的潜在故障进行概率模拟^[40]。Jian 等使用 ExtendSim 对体系结构进行仿真评估,体系的评估效果用以对体系内部系统的突发行为进行限制和优化^[41]。

体系依赖于子系统在行为表现和特征交互方面的运行。为能够以可靠的方式预测体系的目标。Calinescu 和 Kwiatkowska 提出体系的形式化的分析和验证方法,包括模型检查、定量模型检查和定量分析和验证等验证体系的技术,提高管理体系能力并保证体系的可靠性^[42]。Calinescu 和 Kwiatkowska 还提出了用于重新配置的体系策略引擎,通过在线形式的分析和验证技术实行各种自主计算策略^[43]。

多系统的交互有时会导致体系表现出结构外的性质,因为不同功能的聚合会以不可预测的方式作出反应。这被称为涌现^[44],涌现性系统的建模研究具有较大难度。Polack 和 Stepney 认为,体系的涌现行为,无法通过局部系统的规则得到解释^[45]。Sanders 和 Smith 从系统涌现的实现的角度^[49],也得出同样的结论。在离散系统的建模与仿真领域,将体系以实体要素描述,体系以存在相互关系的实体的集合组成。离散系统建模中主要考虑系统内部状态变化的时间与原因,而不用描

述系统状态变化的过程。工程应用中使用过程代数、Petri 网和时态逻辑建模对系统的分布性、系统行为的动态性和发展性等特征建模，通过数学定理证明和模型仿真进行验证。

Petri 网以网图的形式模拟离散系统，对离散系统中的并行、同步、冲突和因果依赖关系进行描述，以分析系统的动态性质。聂闻聪基于 Petri 模型的物流中心优化策略，通过 Petri 网建模分析了策略的可行性^[46]。康亚舒对城市轨道交通场景建立 Petri 网模型，验证高峰期的客流控制方案^[47]。刘萍通过模糊 Petri 网模型，对车门系统的可靠性进行分析^[48]。其他常用的体系仿真方法如表 1-3 所示。

表 1-3 体系仿真方法

体系仿真方法	仿真概述
离散事件系统规范（Discrete Event System Specification, DEVS）	仿真以离散事件系统形式描述体系，应用与系统建模与仿真的模块化、层次化和形式化机制。包含原子模型、耦合模型。
分布交互仿真（Distributed Interactive Simulation, DIS）	仿真通过建立标准的通信接口规范异构系统间的信息交换。以接口形式将分布式系统连接以构成异构的综合作战环境，满足系统仿真需要。
计算机生成兵力（Computer Generated Forces, CGF）	仿真对作战行为建模描述，由计算机生成和控制系统行为，自动对仿真场景的事件和状态做出反应，同时具备环境的感知能力和对战场态势的决策能力，以模拟仿真过程的实体行为。
可视化仿真（Visual Simulation , VS）	仿真采用图形和图像的形式对仿真计算过程数据进行处理。可视化仿真通常包含三个重要环节，即仿真计算过程可视化、仿真结果可视化和仿真建模过程可视化。

1.3 论文结构安排

本文的内容及章节安排如下：

第一章介绍了复杂场景的建模技术与仿真技术研究的背景及意义；然后阐述了体系建模与仿真相关领域的国内外研究现状，说明了本文的研究对象。最

后介绍了本文的章节安排。

第二章对建模与仿真的理论基础进行说明，首先从体系建模方面介绍了 DoDAF 架构的模型构成，并对文中使用的视点模型和 DoDAF 模型开发的一般步骤做了详细的说明。然后说明了 UPDM 的相关概念，通过 UPDM 对 DoDAF 框架的支持，保证 DoDAF 视点模型的规范性。之后从模型仿真方面介绍了混合型系统、混合自动机模型，本文仿真模型以混合自动机模型为基础。最后说明了本文使用的建模与仿真工具 CIF 以及 MetaGraph。

第三章首先研究了复杂场景下的体系概念模型建模方法，以作战场景为主要对象，将体系层次化结构化，并提出基于 DoDAF 的全景视点、能力视点、系统视点、作战视点的体系建模方法。然后结合典型领海防御体系，对体系的顶层概念、能力需求、系统功能和作战活动等各层次化要素建模描述，得到基于 DoDAF 架构的领海防御体系视图模型。

第四章研究了复杂场景下的体系仿真模型构建方法，通过体系层次的细化，将不同的体系层次要素与 CIF 仿真模型相结合，说明了体系层次要素和 CIF 要素的映射规则和映射关系。并提出了基于 CIF 的体系仿真模型的建模方法。通过体系层次要素的细化和映射规则构建以实体为主要对象的体系仿真模型。然后通过体系层次化要素对领海防御体系进一步分析，依次构建了体系作战活动的事件模型，和执行者的状态空间模型和参数模型。通过 CIF 建模语言的映射规则，得到 CIF 仿真模型，最后通过 CIF 仿真模型进行体系验证。

第五章对本文的建模与仿真研究工作进行总结，并对论文研究的不足和解决思路进行展望，提供后续研究思路。

第二章 基于体系的建模与仿真基础理论

本章首先详细说明了本文中使用的 DoDAF 视点模型。然后介绍了用于 DoDAF 建模的建模语言 UPDM,在此基础上,本文对系统仿真基础理论与概念进行说明,包括混合型系统、混合型系统行为模型混合自动机、基于混合自动机的建模语言 CIF 及 CIF 求解器和支持 CIF 仿真和 3D 可视化的 MetaGraph。

2.1 体系建模基础

2.1.1 DoDAF 建模框架视点

DoDAF 是由美国国防部提出,用于指导体系结构开发的顶层、全面的框架和概念模型。DoDAF 通过图形、列表、文字等方式定义一系列框架结构视点,使体系开发人员在系统开发过程中实现有序的信息共享。DoDAF 建模框架提供了全景视点、能力视点、数信视点、作战视点、项目视点、服务视点、标准视点、系统视点等八种结构视点,各结构视点在功能上相互区分,但在体系设计中彼此之间存在相互关系。DoDAF 架构视点框架如图 2-1 所示。本节主要对本文建模中使用的结构视点以及模型进行详细说明。

(1) 全景视点 (All Viewpoint, AV)

全景视点用于描述体系设计的顶层概念,从体系的顶层构想、目的、规划出发,对于体系结构设计意图进行描述,主要明确体系结构的范围,并在体系开发中用于保证开发过程的连续性。全景视点中通过词典的方式对体系结构中的数据和术语进行定义。

AV-1 概述和摘要信息,该视点模型用于描述体系设计的顶层构想、目的等。AV-1 通常以文字形式描述在 OV-1 的图形表示中包含的概念。

AV-2 综合词典,该视点模型用于定义体系结构数据和对体系设计中的术语进行说明。保证体系结构视图的一致性。

(2) 能力视点 (Capability Viewpoint, CV)

能力视点聚焦于体系结构设计中的能力以及能力之间的相互关系,从体系能力的视角阐述各类能力如何支持体系设计的全局构想,各能力之间如何相互影响,以及某种能力或能力集合实现的项目范围。

CV-2 能力分类,该视点展现了体系中能力的层次结构, CV-2 中能力是以抽象方式进行描述,能力的具体实现不加以限定。在能力的层次结构通常以通用的能

力作为根节点，专用的能力作为叶节点进行构建。

CV-4 能力依赖，该视点阐述了体系中能力之间的依赖关系，并基于能力集成的需要对能力进行逻辑分组。通过能力间的依赖关系和能力的逻辑分组展示体系中能力的相互作用，是体系能力全局的描述。

CV-5 能力映射到组织开发，该视点通过能力执行者、能力作用区域位置等相关概念展示能力的部署关系，可以将能力部署到特定机构用于表示一个阶段的能力与组织间的映射关系。反映了能力的组织域。

CV-6 能力映射到作战活动，该视点将能力与能力支持的作战活动之间进行映射。CV-6 通过映射矩阵将能力与作战活动关联，说明了不同能力如何参与到具体作战活动中。

(3) 作战视点 (Operational Viewpoint, OV)

作战视点主要对体系所涉及的作战活动、活动要素以及不同任务间资源流交换进行描述。完善的作战视点模型，能够在决策层面对体系能力边界进行明确界定。作战活动模型一般与功能需求相联系，作战视点将能力视点中定义的能力具体到作战的各个场景中，并为测试与用户需求相关联的场景提供模型基础。

OV-1 高层作战概念，该视点对高层的作战概念进行描述，用于明确体系结构的范围和意图，主要用于说明体系结构与其环境之间，以及体系结构和外部系统的相互作用。OV-1 基于作战概念为相关的作战模型建立背景，用于体现体系某个阶段的想定。

OV-2 作战资源流描述，该视点对各作战活动之间的资源交换进行说明。常使用 OV-2 描述资源流，包括信息、资源等的逻辑模式，可用于协同需求的定义。通过资源流的逻辑描述，能够反映体系结构的能力需求。

OV-4 组织关系图，该视点展示作战活动的组织机构分解模型，对于组织系统的资源关系提供参考。

OV-5a 作战活动分解树，该视点以层次结构组织的能力和活动（作战活动）。用于描述在体系结构中涉及到的作战任务，用于清晰的展现作战活动之间的层级关系。

OV-5b 顶层活动模型，该视点描述了体系作战活动间的依赖关系、资源交换等。OV-5 视点共同描述了活动间的输入输出流，以及体系结构外的数据活动。

OV-1、OV-2 和 OV-5 等视点从任务活动的角度对于体系模型的静态结构进行建模。而体系模型的动态结构，即考虑作战活动顺序和时间特征的动态模型则由 OV-6 视点进行描述。

OV-6a 作战规则模型，该视点通过指定作战活动的规则，以约束作战活动的执

行。

OV-6b 状态转移描述，该视点描述了作战活动的相关过程。以作战活动过程在时间上的序列为主要展示方式。

OV-6c 事件跟踪描述，该视点用于追踪体系场景或事件的各种行为。

OV-6b 和 OV-6c 描述了作战活动以及业务过程对事件序列的响应模型。

(4) 系统视点 (Systems Viewpoint, SV)

系统视点从体系内系统的角度将系统资源和作战 (OV) 与能力 (CV) 关联起来。

SV-1 系统接口描述，该视点用于描述系统组成和系统之间的相互关系，通过资源的结构化和相互作用将 SV 视点和 OV 视点结合起来。系统内资源流以路径或者网络形式展示。同时展示体系中人员因素和系统间的相互作用。明确体系内系统之间的层次关系和系统间资源交换。

SV-4 系统功能描述，该视点描述了系统执行功能 (活动) 和系统功能 (活动) 间的数据流，通过资源输入和输出的数据流描述确保系统功能连通性的完整和确定了功能到系统的细化程度。

SV-5a 作战活动-系统功能跟踪矩阵，该视点将 SV-4 中的系统功能映射到 OV-5a 作战活动分解树。实现作战需求向系统设计的转换。

综上所述，将文中应用的 DoDAF 视点模型与模型要素对应关系以表格形式展示，如表 2-1 所示。

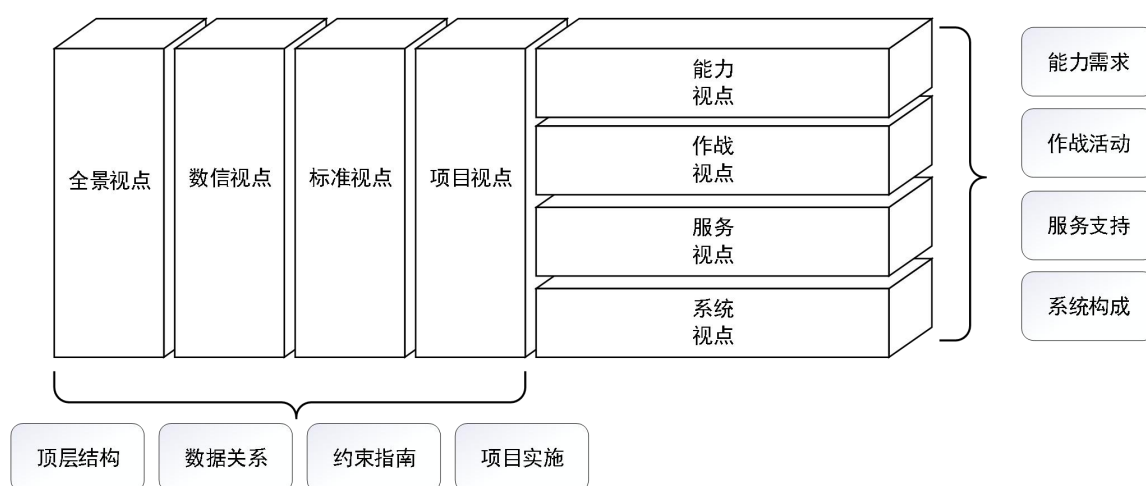


图 2-1 DoDAF 架构框架

表 2-1 DoDAF 视点模型与模型要素对应关系

视点模型	模型要素
AV-1 概述和摘要信息	体系概念
AV-2 综合词典	术语词典
CV-2 能力分类	能力层级
CV-4 能力依赖	能力依赖
CV-5 能力到组织映射	能力分配
CV-6 能力到作战活动映射	能力实现
OV-1 作战高层概念	作战效果
OV-2 作战资源流描述	资源交互
OV-4 组织关系图	组织人员
OV-5a 作战活动分解树	作战流程
OV-5b 顶层活动模型	作战流程
OV-6b 状态转移描述	作战状态
OV-6c 事件跟踪描述	作战事件追踪
SV-1 系统接口	系统组成
SV-4 系统功能	系统能力
SV-5a 作战到系统功能映射	系统与作战活动追溯关系

2.1.2 DoDAF 模型开发步骤

DoDAF 开发文档对使用 DoDAF 架构框架进行体系结构开发的步骤做了一般性总结。总结为六个步骤，分别是：

- (1) 明确体系结构的计划用途
- (2) 确定体系结构的应用范围
- (3) 确定支持体系结构开发所需的数据
- (4) 采集、组织、关联和存储体系结构数据
- (5) 开展分析以支持体系结构目标实现
- (6) 面向决策者的成果展示

从工程应用的角度将 DoDAF 模型构建的步骤进行划分,可将六个步骤分为三个阶段:体系设计目标、体系结构数据和体系结构视图。体系设计目标阶段包含第一步和第二步,体系数据组织阶段包含第三步和第四步,体系结构视图阶段包含第五步和第六步,由体系设计目标阶段到体系数据组织阶段需要对体系要素进行明确,由体系数据组织阶段到体系结构视图阶段需要明确模型表达方式。DoDAF 框架本身定义了各视点数据的规范和不同元数据的组织形式。需要建模人员根据需求应用。应用 DoDAF 框架于体系开发的步骤及阶段如图 2-2 所示。

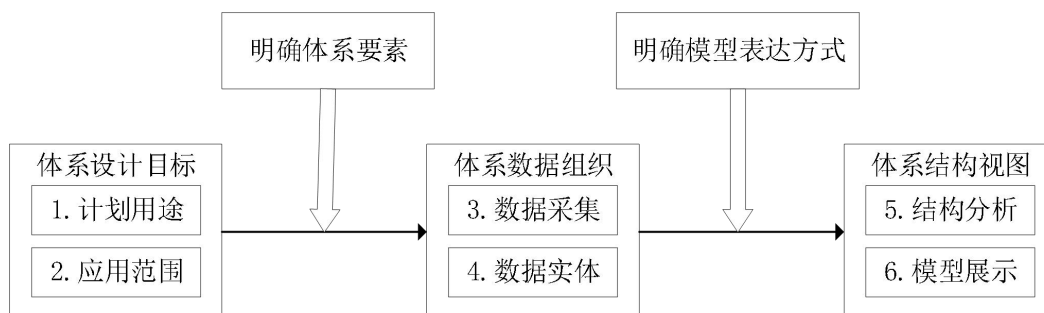


图 2-2 DoDAF 开发步骤及阶段

2.1.3 UPDM 概述

体系架构框架提供了标准、完整的视点模型用于组织企业架构以及系统架构的信息。DoDAF 建模框架可应用于复杂系统建模领域,以优化复杂系统的规划、组织、采购与管理等环节。体系架构框架不断扩展,类似的架构框架还有 MODAF (UK), NAF (NATO), AGATE(France), DND AF (Canada), MDAF (Italy) 和 ADOAF (Australia)等。各架构框架在概念、视角、视点和架构着重点方面有所不同。

UPDM(Unified Profile for DoDAF/MODAF)作为 OMG (Object Management Group) 针对美国国防部体系架构框架(DoDAF)和英国国防部体系架构框架(MODAF)提出的 UML 建模规范,旨在通过一致、标准的规范支持体系模型的建模表达。UPDM 规范基于 UML 扩展机制,引入硬件、软件、数据、人员和设施等要素,对 UML 进行了扩展。

UPDM 规范提供了体系架构视点的建模表达能力,在体系结构设计领域应用广泛。支持体系各层级模型的设计与实现,UPDM2.0 规范对 UML 和 SysML 的模型要素进行综合扩展,支持 DoDAF 体系架构的多视点建模描述^[62],如图 2-3 所示。

UPDM2.0 划分为两个不同的规范层级,即基于 UML 扩展和 SysML 扩展分别规定的规范层级 L0 和 L1。L0 层级为初级的扩展形式,基于 UML 扩展规范对 UML 进行扩展,在此基础上导入服务架构模型语言(Service Oriented Architecture Modeling Language, SoaML)的模型要素,包括能力、服务结构、导出关系、依附

关系、请求、服务、消息类型、属性、服务通道和参与者等要素，扩展了 UML 的模型描述域。L1 层级在 L0 层级的基础上引入 SysML 的模型要素，基于 SysML 建模要素对 UPDM 规范进行扩展，并为 UPDM 向 SysML 的转换提供转换规范^[62]。

DoDAF 架构框架以特定领域元模型为基础，通过完整的视点模型和系统视角对体系进行架构建模描述。UPDM 元素通过规范中的映射规则提供了 DoDAF 领域元模型的追溯能力。本文 DoDAF 视点模型构建应用元元模型构建方法，参考 DoDAF 元模型数据组进行构建，满足 UPDM 规范描述。

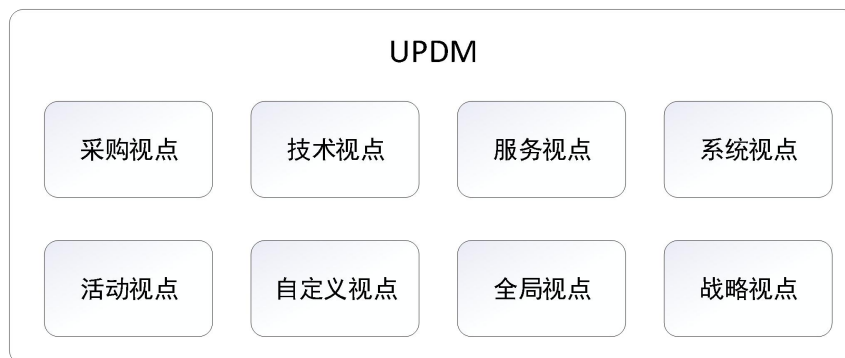


图 2-3 DoDAF 模型 UPDM 实现

2.2 模型仿真基础

2.2.1 混合型系统

在工程领域，常使用系统模型描述系统动态特性。传统的系统模型基于微分方程建模描述。而随着系统网络化和互联化，越来越多的复杂系统难以通过微分方程建模描述。

混合型系统^[63]包含两种不同的系统类型：使用连续型变量对系统的动态特征进行描述的连续型系统和使用离散型变量和离散事件对系统的离散特点进行描述的离散型系统。系统的连续型变量通过连续集表示，如实数集。系统的离散事件及变量通过有限集表示。

混合型系统的系统状态的改变可由时间或事件驱动，连续事件变量通过微分方程连续变化，离散型变量通过差分方程进行更新。系统事件作为驱动时，当系统内部或者外部事件会触发系统的状态改变。

在系统设计中，时间驱动的连续型系统与时间驱动的离散型系统的设计和分析通常相互分离。系统的性能与质量评估通过连续型系统仿真结果改进，系统整体状态的变化使用离散型系统描述。

系统的分离设计会导致系统设计过于保守。混合型系统通过一个系统模型，

将系统动态属性和系统状态的相互作用结合，可以对结构进行优化，得到更好的系统性能。

混合型系统适用于复杂的系统结构，当系统的连续特性和离散特征相互作用对系统性能产生影响时。可用混合型系统对系统的行为特点建模。

2.2.2 混合自动机

混合自动机在有限状态自动机的基础上包含了连续型变量，是广义上的有限状态机，适用于描述含有离散-连续行为的复杂系统。

混合自动机通过不同的模型要素分别模拟混合型系统的离散状态变更以及混合型系统的连续变化。接下来对混合自动机的相关概念进行说明。

混合自动机 H 可表示为一个集合^[64]：

$$H = \langle Loc, Edge, \varepsilon, X, Init, Inv, Flow, Jump \rangle$$

Loc 表示混合型系统的有限的状态集合 $\{l_1, l_2, l_3, \dots, l_n\}$;

ε 表示有限事件集合;

$Edge \subseteq Loc \times \varepsilon \times Loc$ 表示离散状态的转换关系;

X 表示系统中实际变量的集合 $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $\dot{X}$ 表示连续变量的一阶导数, X' 表示离散变量的更新值;

$Init, Inv, Flow$ 为系统状态 l 的函数, $Init(l)$ 表示 l 作为系统初始状态时, X 中的变量的初始值。 $Inv(l)$ 表示系统状态为 l 时, X 中变量的可能值。 $Flow(l)$ 表示系统状态为 l 时, X 集合中有关变量的变化映射;

$Jump$ 表示系统状态转换关系的函数, $Jump(e)$ 表示系统的状态如何通过 e 转换, 以及转换时变量的更新的值域。

由定义可知, 混合自动机模型将模型的状态描述抽象为状态与迁移两类。状态用于描述混合型系统行为特点连续变化。迁移用于描述混合型系统因离散事件导致的系统状态变化。通过混合自动机模型可以准确描述混合型系统中的连续变化与离散事件。

2.2.3 CIF 及 MetaGraph 概述

组合式交互格式(Compositional Interchange Format, CIF)是一种基于混合自动机的声明式建模语言。CIF 通过其语法规则得到基于 CIF 求解器的同步模型, 支持包含离散系统与连续系统的混合型系统的建模与仿真。作为建模求解语言, CIF 通过模型转换和联合仿真特性, 支持不同仿真工具间的交互操作。

CIF 求解器基于结构化操作语义规范(Structured Operational Semantics, SOS)

规范开发^[65]。基于系统的层次化结构建模与仿真需求，分层组合交换格式 (Hierarchical CIF, HCIF) 作为 CIF 的扩展，支持系统的层次化模型的开发，可通过逐步细化的分层模型对系统进行层次建模^[55]。CIF 模型仿真结果支持可视化展示，包含状态可视化、轨迹可视化、图可视化和 SVG 可视化。通过 CIF 模型的求解器可求解混合型系统的连续-离散行为特征。MetaGraph 是一个基于 GOPRR 方法的多架构建模工具，支持多种架构建模语言，如 SysML、UPDM 和 BPMN 等，用于支持复杂系统的系统工程应用。集成了 CIF 的仿真求解功能与 3D 可视化展示。本文的建模与求解工具为 MetaGraph。

2.3 本章小结

本章首先介绍了本文使用的各 DoDAF 视点模型，包含 DoDAF 架构框架的全景视点、能力视点、系统视点和作战视点的部分模型。然后从体系架构框架的多样性角度，引出并介绍了 UPDM 建模语言的概念，作为适用于 DoDAF 和 MODAF 架构框架的建模语言，UPDM 能支持 DoDAF 模型要素的统一表达。最后为说明本文的仿真模型构建的基础，依次介绍了混合型系统、混合自动机的概念，以及 CIF 建模语言以及支持 CIF 建模的工具软件 MetaGraph。

第三章 基于 DoDAF 的复杂场景体系模型构建方法研究

本章以复杂场景为研究对象,研究在体系模型开发过程中,实际体系的概念模型开发的方法。以作战场景作为典型场景,提出了体系结构的层次化方法。通过体系的层次化和结构化将作战场景进行分层描述方法,明确体系结构的各级层次要素,在此基础上,与 DoDAF 架构框架相结合,提出了一种基于 DoDAF 的体系概念模型构建方法,通过 DoDAF 视点对复杂场景体系层的使命级、场景级模型和活动级的体系要素以形式化模型描述。得到实际体系的形式化概念模型。最后以领海防御体系为背景,给出了典型领海防御体系的 DoDAF 视点模型作为实际体系的概念模型展示。

3.1 复杂场景体系模型开发框图

复杂场景的体系结构可以从不同的视角,使用不同的模型进行描述,通过模型形式描述体系的结构和行为。在实际工程领域,工程人员通过分析对复杂场景的结构特点分离建模,从特定角度和领域对复杂系统进行分析处理。

从实际应用的角度,将体系结构模型划分为三类模型,分为概念模型、数学模型和仿真模型。三类模型分别由实际体系经过概念抽象、数学抽象和程序抽象得到。经过对实际体系的三次抽象完成建模与仿真的完整过程。

通过对实际体系数据进行采集,将体系要素进行抽象,得到抽象后的体系要素,之后对体系要素进行结构化和形式化描述,得到体系的结构化模型和形式化模型,通过体系的结构化和形式化描述,明确体系要素的“是什么”“做什么”和“如何做”的语义、语法问题。得到实际体系的概念模型。从实际体系的特点出发,对所关注的体系功能特点进行数学抽象,得到适用于体系功能的数学模型。将体系的概念模型与数学模型经过程序抽象,得到实际体系的仿真模型。

在实际的体系建模仿真工程中,由领域专家和仿真专家共同参与体系设计过程,领域专家主要负责体系结构的概念化模型与数学模型阶段,仿真专家主要负责体系的仿真模型阶段。实际体系的体系模型的建模与仿真框图如图 3-1 所示。

3.2 复杂场景体系层次化模型

本文主要研究作战场景下实际体系建模仿真方法。首先,以体系层次化模型明确作战场景下的实际体系的数据要素和体系模型的结构化描述,将实际体系自顶向下划分为多层,通过体系层次化对实际体系的结构化描述,并将 DoDAF

架构框架应用于体系的形式化模型，得到以 DoDAF 模型为展示的体系概念模型。

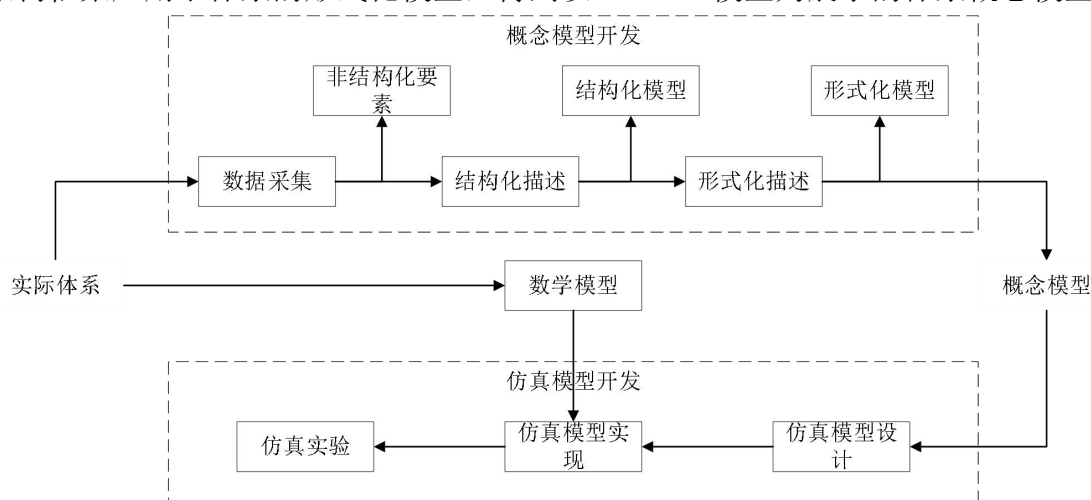


图 3-1 实际体系建模与仿真框图

构建体系结构模型，首先是对实际体系进行数据采集，需要明确体系要素。将体系要素以结构化形式展示，得到体系的结构化模型。

本节结合复杂场景体系推演需求将体系要素自顶向下分解，通过层次化模型进行描述，依次分为使命级、场景级、活动级、事件级、装备级和参数级，并给出各层体系结构的模型要素。

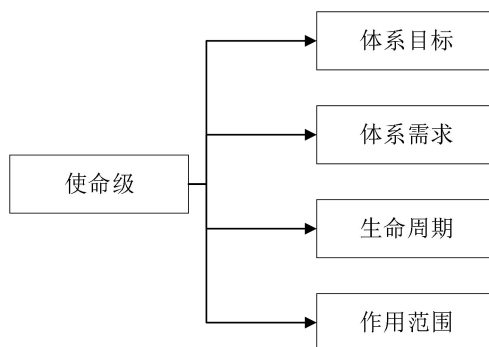


图 3-2 使命要素分解图

使命级体系结构用于描述体系使命、目标与愿景等高层设想。使命级体系结构模型的模型信息应涵盖模型的完整生命周期。作战场景下的使命要素分解图如图 3-2 所示。

场景级体系结构模型用于描述体系的应用场景，是在使命级体系结构模型基础上进行场景域扩展，这意味着使命级体系结构为基础，需要结合场景特点对体系结构的场景级要素进行明确，以描述体系结构的应用场景、交互环境以及场景特点。作战场景下的场景要素分解图如图 3-3 所示。

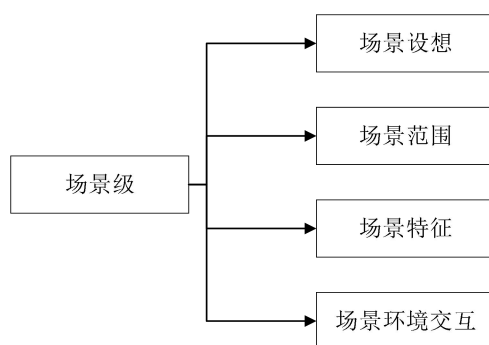


图 3-3 场景要素分解图

活动级体系结构模型是对于体系结构活动的要素描述。以场景级模型为基础，体系活动对体系内的系统层的行为特点建模，体系的活动级模型需要对体系内的系统交互以及系统-场景交互关系建模，包含活动节点关系、活动资源需求、活动资源交换等。作战场景下的活动要素分解图如图 3-4 所示。

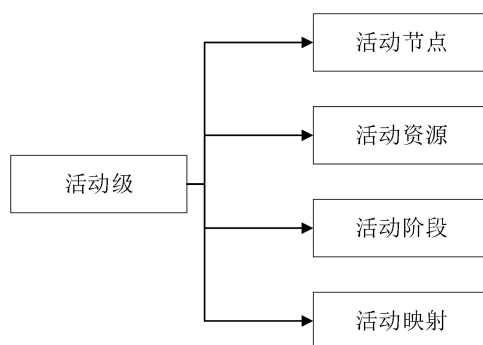


图 3-4 活动要素分解图

以上的体系层次用于实际体系的概念模型建模，体系结构的使命级模型、场景级模型和活动级模型应用于复杂场景体系模型的概念模型建模阶段。用于将体系要素描述结构化，在结构化描述的基础上应用 DoDAF 建模框架构建形式化的概念模型。体系的概念模型构建过程如图 3-5 所示。

事件级体系结构模型是对于体系结构系统活动的进一步拆解，活动模型包含多类事件、事件级结构模型对于事件种类、事件执行主体和事件响应等要素进行描述。事件级模型关注事件的起始和事件的结束对于活动模型的影响。事件要素分解图如图 3-6 所示。

装备级体系结构模型是对事件级模型的进一步分解，事件包含装备的执行状况，体现装备在各事件的执行方式、执行条件等。装备要素分解图如图 3-7 所示。

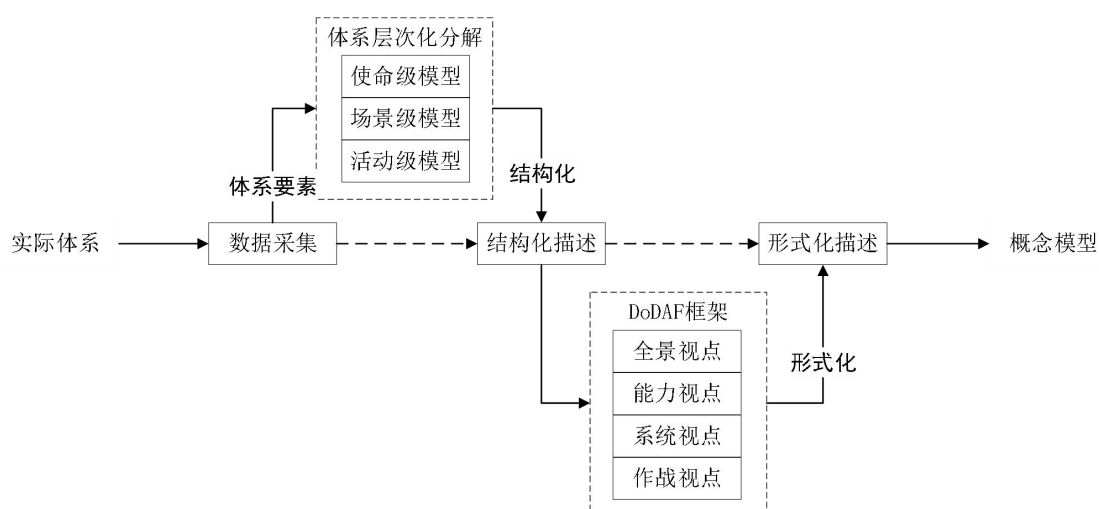


图 3-5 体系概念模型构建过程

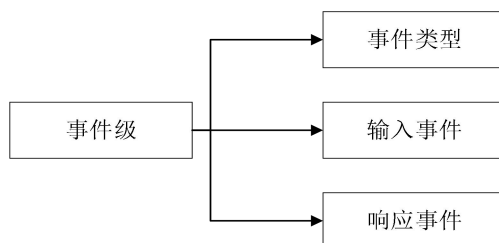


图 3-6 事件要素分解图

参数级体系结构模型是对装备模型的详细描述，将装备的特殊性通过装备参数、装备功能和装备作用范围等要素进行描述。参数要素分解图如图 3-8 所示。

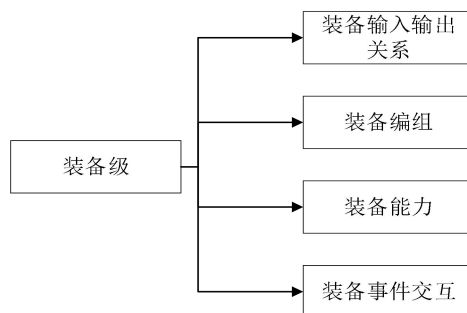


图 3-7 装备要素分解图

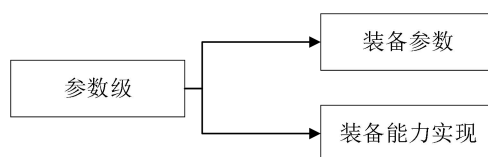


图 3-8 参数要素分解图

体系结构的事件级模型、装备级模型和参数级模型应用于体系模型的仿真模型建模阶段，将概念模型通过结构化要素，与混合状态机理论结合，构建仿真模型。其中体系的数学模型通过参数级模型进行仿真。体系的仿真模型构建过程如图 3-9 所示。

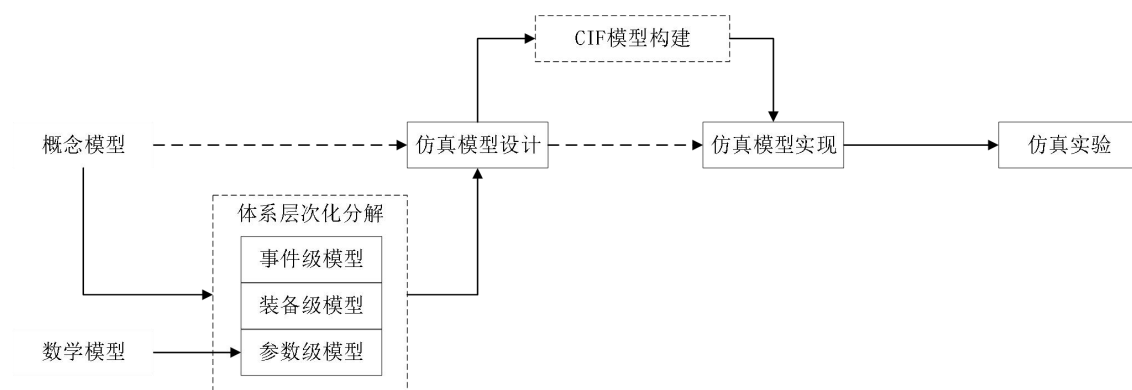


图 3-9 体系仿真模型构建过程

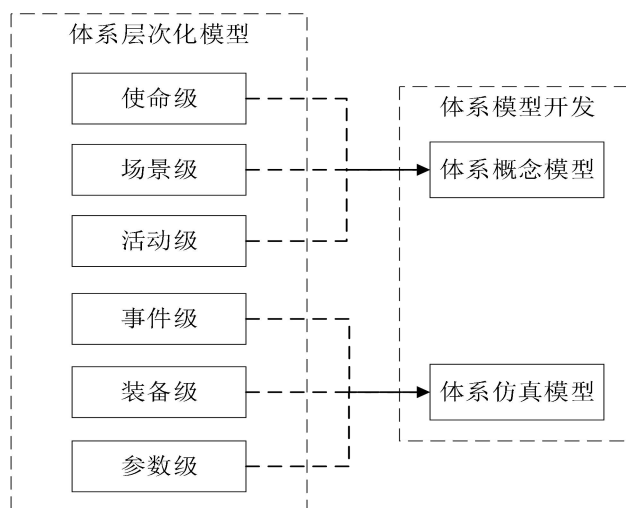


图 3-10 体系层次化模型

综上,通过体系的层次化结构将体系结构的实现依次拆解,以模型要素形式进行描述。实际体系的概念模型与仿真模型的体系层次关系,如图 3-10 所示。

3.3 DoDAF 元模型数据组关系

DoDAF 架构模型的构建以数据为中心，本节对 DoDAF 元模型数据组进行说明。DoDAF 元模型数据组用以定义 DoDAF 模型数据规范和模型中数据的组织方式。DoDAF 架构以元模型数据组对体系数据进行分类，将涉及到的模型数据分为

多类，不同类型的数据关系通过 DoDAF 元模型数据组关系进行定义。

以作战场景为主要背景，对文中使用的元模型数据组关系进行说明。本文选择的 DoDAF 元模型数据组包括执行者、资源流、数据、活动、能力。其中，执行者元模型数据组中包括系统、组织和人员；资源流用于描述活动与执行者的信息流。活动元模型组中包括活动节点。DoDAF 的各元模型数据组关系如图 3-11 所示。其余 DoDAF 元模型数据组定义可参考 DoDAF 架构规范。

3.4 DoDAF 体系模型构建方法

明确的 DoDAF 模型构建方法有利于体系构建人员对实际体系进行数据收集、组织和体系分析等。DoDAF 架构框架的各视点模型，提供了体系结构不同视角的数据描述和数据组织方式。

体系结构层次模型以模型要素的形式将实际体系以使命级模型、场景级模型和活动级模型的进行多层次结构化描述。本节说明基于体系层次化模型的模型要素的 DoDAF 模型构建方法，将模型要素和 DoDAF 视点模型描述相结合，通过该方法构建体系的 DoDAF 形式化模型。

需要说明体系结构模型构建是一个不断迭代的过程，对不同的体系场景、不同体系活动特征以及体系的不同阶段得到的体系模型各有侧重。

3.4.1 DoDAF 体系模型构建思路

在军事领域，多应用 DoDAF 架构框架定义军事体系架构，构建实际体系架构时，需基于军事体系的应用场景需决定使用的 DoDAF 视图模型。

DoDAF 规范中对视点模型的实现方式没有限制。详细的视点模型的功能域在前一章进行说明，本节不再赘述。在完成模型构建前需要构建完整的 DoDAF 模型库。本文 DoDAF 模型库以元元模型构建方法进行构建，通过点、属性、角色、关系、对象和图等元元模型的要素构建 DoDAF 视点模型。不是本文主要内容不进行详述。

在完成 DoDAF 模型库构建和明确视点模型的功能域的基础上，可以通过不同的视点呈现方式对视点模型进行划分。DoDAF 架构框架中的全景视点模型、能力视点模型、作战视点模型和系统视点模型为本文中主要使用模型，其模型类型的划分如表 3-1 所示。不同的视点类型表示不同的模型信息表达方式。其中体系结构的行为特点对于场景推演需求的主要考虑目标。因此本文体系结构模型的构建思路为：

以表格类型视点对实际体系的使命要素，场景要素等顶层概念进行描述，以

表格或结构化文本等形式展示，通过体系使命要素和场景要素的视点描述，使得决策人员明确目标体系的体系使命、体系应用场景等特点。

以结构型视点和行为型视点为主要视点模型，对实际体系的活动级模型要素建模描述。通过行为型视点展示体系活动的行为活动细节，通过结构型视点描述体系活动的资源交换关系等交互关系提供模型表示。

以映射型视点对体系数据间的矩阵映射关系进行描述，常用的映射型视点包含：CV-5、CV-6 等，用于确保各 DoDAF 视点模型的数据的完整性和一致性。体系的映射关系包括：体系能力需求与作战活动映射、体系能力需求与系统功能映射、作战活动与系统功能映射等关系。

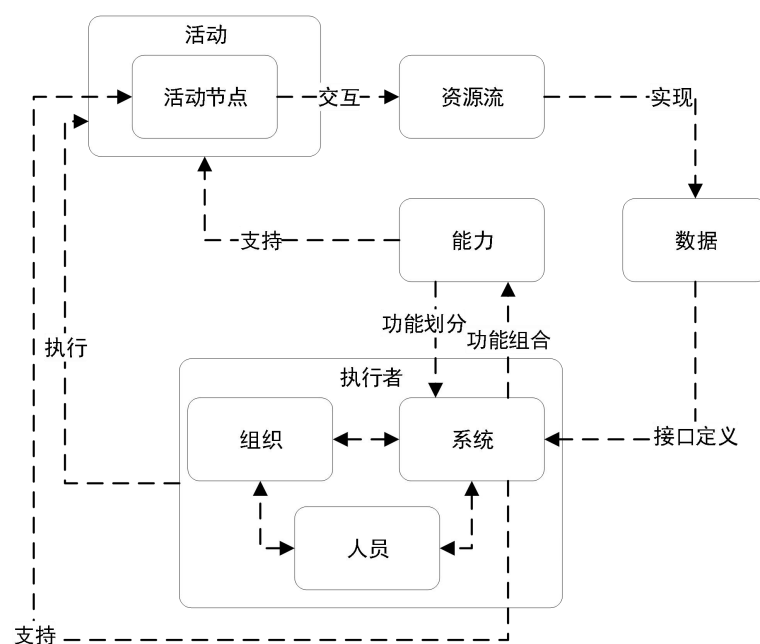


图 3-11 DoDAF 元模型数据组关系定义

3.4.2 DoDAF 体系模型构建框图

本节说明基于 DoDAF 的模型构建步骤，在前一章 DoDAF 开发步骤基础上，以作战场景为背景，说明体系结构层次中使命级模型、场景级模型和活动级模型等结构化模型要素的 DoDAF 视点模型构建步骤。

3.4.2.1 使命要素 DoDAF 建模

体系使命级要素为体系目标、体系需求、体系生命周期和体系应用范围。是在实际体系开发的初期，由体系开发需求开发人员进行体系的顶层设想。将体系使命级要素通过 DoDAF 的全景视点进行描述。全景视点适用于顶层概念的形式化展示，以作战场景为背景时，主要对体系目标、体系生命周期和体系应用范围

进行描述。

AV-1 模型通常以结构化文本形式描述，体系使命的顶层构想，包含战略意图以及作战任务等。AV-2 视点可视为体系开发工程中的一种全局视点，用于对专业领域术语进行阐述。保证模型概念理解的一致。

体系目标包括体系所需能力与体系的作用范围等要素，体系的应用范围要素明确了体系的典型应用场景，在场景推演中具体为所适用的物理范围。体系生命周期需要确定体系作用时间。体系的生命周期在使命级模型进行定义，体系的各场景级模型需要基于同一生命周期构建。

综上，体系使命级要素等顶层概念通过全景视点进行形式化描述，为后续的体系能力需求分析和体系结构分析提供模型基础。

表 3-1 DoDAF 视点类型

	表格型	结构型	行为型	映射型	本体型	图片型	序列型
全景视点	AV-1				AV-2		
能力视点	CV-1	CV-4		CV-6 CV-7	CV-2		CV-3 CV-5
作战视点	OV-3	OV-2 OV-4	OV-6a OV-6b OV-6c		OV-5	OV-1	
系统视点	SV-6 SV-7 SV-9	SV-1 SV-2	SV-4 SV-10a SV-10b SV-10c	SV-3 SV-5a SV-5b			SV-8

3.4.2.2 场景要素 DoDAF 建模

体系结构的场景级要素为场景设想、场景范围、场景特点和场景环境交互。场景级要素是对体系使命级要素在实际场景下的实现和应用的进一步细化。以体系的实际应用场景为基础，将场景级要素通过 DoDAF 的 OV 视点模型、CV 视点模型和 SV 视点模型进行形式化描述。

体系的场景设想和场景范围要素通过 OV-1 视点建模描述，通过 OV-1 视点

体系场景建模描述,明确体系结构的应用场景、场景与体系交互关系。OV-1 视点模型通常以图形展示,便于开发人员和决策人员直观了解实际体系的应用场景。

体系的场景特点和场景环境交互要素用于体系能力分析和系统分析的基础。即通过体系的场景特点得到体系须具备的能力需求、通过场景环境交互要素确定体系的系统于场景元素的交换关系。通过 CV-2 视点、SV-1 视点和 SV-4 视点建模描述。

CV-2 视点为能力需求分类模型,基于场景特点,明确体系的能力实现需求。并将体系能力实现需求以体系级能力、系统级能力和子系统级能力等不同能力域的能力需求进行描述,各级能力实现目标应该尽可能明确,各级能力需求以能力分解树的树状结构进行展示。明确了能力的层级关系。

场景环境交互要素为场景要素和实际体系中系统的各类资源的交换,通过 SV-4 视点和 SV-1 视点建模描述,SV-4 视点为系统功能描述模型,由 DoDAF 元数据组关系可知 DoDAF 模型元数据中,“系统”是“能力”的功能划分,“能力”作为“系统”的功能组合。以能力需求 CV-2 模型为基础,通过能力的划分构建 SV-4 模型,将体系的能力需求分解为各系统功能的组合。“系统”对各资源交换关系的数据要素以系统接口形式进行描述,在 SV-4 视点模型的基础上通过 SV-1 视点描述体系的系统接口进行描述。SV-1 和 SV-4 视点由系统层共同明确了体系结构的场景级模型的场景环境交互要素。

在 SV-4 和 CV-2 模型的基础上,通过 CV-5 将实际体系的能力需求与体系的系统功能进行映射,通过体系能力需求与系统功能实现的映射模型,保证体系能力需求模型要素与系统结构模型要素的完整性和一致性。“能力”与“系统”的映射是 DoDAF 架构中元模型数据组的系统元数据与能力元数据的定义关系的展现。

综上,体系场景级要素的 DoDAF 形式化模型,为体系的活动级模型建模提供模型基础。

3.4.2.3 活动要素 DoDAF 建模

体系结构活动级要素为活动节点、活动资源、活动阶段和活动映射。DoDAF 架构框架中 OV 视点提供了用于描述作战活动的多类形式化模型,实际体系活动级要素使用 DoDAF 架构的 OV 视点、CV 视点和 SV 视点进行形式化模型表达。接下来说明各活动要素的形式化模型构建。

活动节点要素是活动级要素的基础,通过活动节点要素明确实际体系的行为功能的类型和活动节点的转换关系。相对体系的顶层描述,活动分解的方式具有更加详细的模型描述。活动节点要素通过 OV-5a 视点和 OV-5b 视点建模描述。

OV-5a 视点从体系活动分解角度,以树状的结构展示体系活动间的分解关系。OV-5b 视点从体系活动流程角度,描述了在想定场景下体系中个活动的流程顺序。通过活动的分解和各活动的转换流程共同明确了活动节点要素。并作为体系活动间资源交换关系和输入输出关系的模型基础。

活动资源要素在体系活动节点的基础上,进一步明确各活动间的资源关系,活动间的交互资源的含义包含多类的资源类型,指令、信息、人员等实际要素都以资源进行描述。活动资源要素通过 OV-2 视点和 CV-4 视点进行描述。通过 OV-2 视点对体系中各活动的资源交互关系逻辑建模描述,各活动的资源交互关系模型体现了活动流程的资源需求等要素。CV-4 视点能力是体系能力需求的逻辑描述。在 DoDAF 元模型数据组中,“能力”支持“活动”的实现,构建活动资源要素的形式化模型时,通过能力依赖的形式描述。

活动阶段要素通过 OV-6 视点描述,将活动阶段要素分别以活动状态转移和活动事件转移的形式进行描述。通过 OV-6b 模型对实际体系的活动阶段以状态转移建模描述,OV-6b 视点明确了活动状态的逻辑转换关系,包括体系的活动状态行为和活动状态转移条件。OV-6c 则以活动事件的转移关系,建模活动阶段要素的事件状态转换。通过 OV-6b 和 OV-6c 共同构建了体系活动的活动阶段要素。OV-6 视点的状态逻辑关系也为体系结构的事件级模型描述提供模型基础。

活动映射要素是将体系活动从系统、能力、组织等角度进行映射。活动映射用于各模型要素间的转换,活动映射要素分别从作战活动组织、体系能力需求和系统功能的角度进行描述,通过 CV-6 视点、OV-4 视点和 SV-5 视点构建形式化模型。CV-6 视点是活动与能力需求的映射关系,OV-4 是活动与执行组织的映射关系,SV-5a 是活动与系统功能的映射关系。映射型视点通常用关联矩阵的形式描述。映射型视点体现了 DoDAF 元模型数据组的一致性。

综上所述,以作战场景为背景,DoDAF 体系结构模型构建框图如图 3-12 所示。体系模型要素的映射关系表示了实际体系要素向 DoDAF 模型转换的规则。通过明确的映射规则减少问题域中对实际体系的概念模型,或者说任务模型的构建中的主观影响。

3.5 领海防御体系概述

本节以领海防御体系为案例,进行体系概念模型的构建。

领海防御体系旨在通过海岸防卫单元担任目标海域周边区域的防御作战任务,通过海陆空多域作战系统实现目标预警、目标探测、协同作战等作战设想,提高我方领海防御能力,多系统相互配合,相互协作提升体系多域作战效能。

领海防御体系以陆基监测和海域监测为主要监测手段，通过指挥决策中心实现监测预警单元、联合侦察单元、电子通信单元和火力毁伤单元的相互配合。形成一体化的防御系统，从而提高作战能力，达成海域防御的目标。实现领海范围内入侵目标进行防御、驱逐、打击的协同作战体系^{[56][57]}。

典型的领海防御体系包含多类作战节点，依托于探测设备的扫描监测节点、目标预警节点和驱逐追踪节点；依托于指挥决策系统进行资源调度，包含区域监测节点、预警响应节点、目标探测节点和目标毁伤节点；依托以作战装备的对目标探测、追踪、压制和毁伤等作战节点^[58]。领海协防体系中各作战节点信息分布广泛，以数据通信系统为基础，进行数据共享，体系概念涵盖海域内目标预警、拦截、驱逐、压制、毁伤等作战过程。

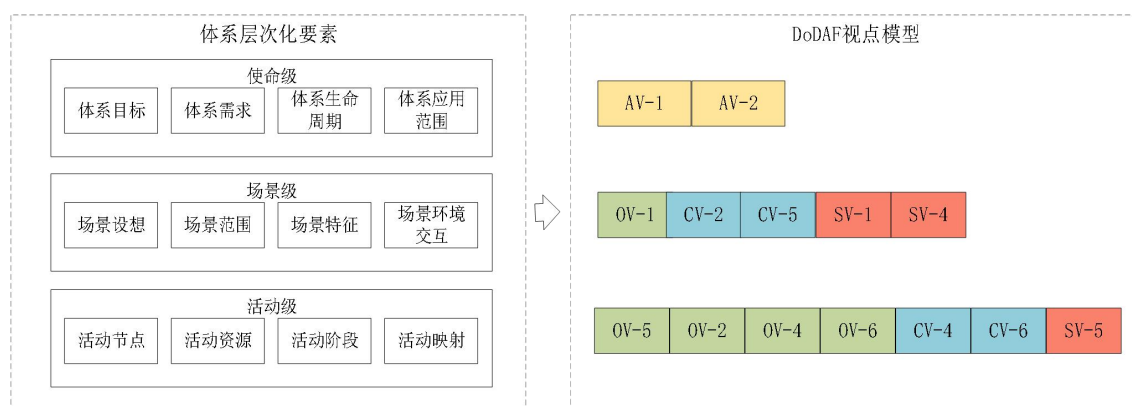


图 3-12 DoDAF 模型构建说明

3.5.1 体系结构特点

(1) 领海防御体系预警系统提供区域全天候探测，通过陆基雷达、舰艇雷达、机载雷达等设备实现对目标海域的实时监测与即时预警活动。

(2) 体系多任务集成，通过体系集区域监测、区域预警、目标侦察、电子对抗、火力毁伤等多项作战活动，任务系统复杂，适应当前多类型作战想定。

(3) 多源信息系统交互，领海防御体系涵盖海陆空多种作战活动，作战资源交互共享，含预警信息、态势信息、目标侦察信息等多源信息，信息交互支持场景态势的综合、全面、准确信息资源。

(4) 高效协同联动机制，体系各系统作战协同，作战活动交叉，活动任务执行分发明确，紧密协作，彼此互补。实现目标侦察、信息综合处理、指挥决策和发射控制等功能的一体化协同配合，高效协同的作战指挥决策支持，实现武器系统的高效作战效能。

3.5.2 体系推演场景说明

领海防御体系以领海防御作战为背景，在海域目标舰船驶入的前提下进行体系作战推演场景说明。体系的任务使命是完成领海范围内目标舰艇的预警、区域防御与毁伤任务。

体系包含多类作战活动，推演场景中以区域监测为开始节点，岸防监测中心和海域巡逻舰艇执行区域监测与区域巡查任务。目标舰船驶入领海区域，岸防监测中心通过超视距监测设备识别发现目标，进入目标追踪节点，海岸巡逻舰艇执行目标抵近侦察，确认目标威胁后，进入目标预警，岸防监测中心进入区域预警状态，对战区指挥决策中心发送区域预警信号。指挥决策中心需要及时响应预警信息，进入预警响应节点。预警响应状态下，指挥空域侦察单位进行目标侦察作战，对指定海域区域和指定目标作战侦察，进入态势侦察节点。海空侦察单位通过多类传感系统对海域目标及区域态势信息侦察，态势信息经过提取、综合处理通过通信系统同步给战区指挥决策中心。战区指挥决策中心经态势显示，态势处理，分析得出目标作战方案，进入目标作战节点。目标协同作战目标为进行海域目标毁伤，由多类作战活动执行，实际场景活动较为复杂，推演中考虑空域电磁战活动与空域毁伤活动。由电磁作战设备与火力毁伤设备执行。电磁作战为火力毁伤作战提供掩护，电磁压制节点与火力毁伤节点共同协作完成目标作战任务，进入任务结束阶段，体系作战进入任务完成节点。

通过作战节点对领海防御体系的行为特点作结构化展示，作战节点流程如图 3-13 所示。

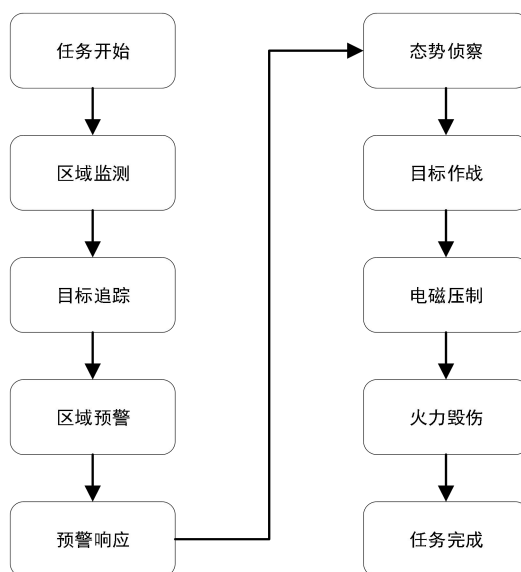


图 3-13 领海防御体系作战节点流程

3.5.3 基于 DoDAF 的领海防御体系模型设计

3.5.3.1 AV-1 概述与摘要信息

- (1) 模型名称：典型领海防御作战体系结构
- (2) 模型范围：模型包含 AV、CV、OV 和 SV 中的相关视点模型。
- (3) 高层作战概念：
 - 1) 战略意图：实现对领海区域的区域防御，构建具有区域监控、区域预警、预警响应，目标追踪，精确作战等作战能力的岸防体系。
- (4) 体系目标：
 - 1) 说明：实现海域的全天候监测系统，形成以陆基、海基、空基的全方位预警探测、海域作战体系。形成多军种联合，多方面协同作战机制，搭建完善的岸防体系结构。
 - 2) 作用范围：我方领海区域
- (5) 生命周期：
 - 1) 时间范围：全天候
 - 2) 体系任务：领海防御

3.5.3.2 CV-2 能力分类

领海防御体系的总体能力需求展现为领海防御能力，对应的能力域为体系级。以推演场景为基础，将领海防御能力需求分解为区域监测能力、近海侦察能力、近海作战能力、指挥决策能力、电子对抗能力和跨域协同能力等六个系统级能力需求。通过能力需求的分解，将体系需求划分为系统级需求，得到体系活动级的能力需求。系统级需求向下分解，得到体系子系统级的能力需求。系统级能力与子系统级能力的组合关系，如图 3-14 所示，对体系结构模型的能力需求的说明如表 3-2 所示。

3.5.3.3 CV-4 能力依赖

通过 CV-4 模型明确能力需求间的依赖关系。能力依赖模型主要关注各系统级能力需求和子系统级能力需求间的关系。领海防御体系的能力依赖通过连接关系表示，能力依赖关系模型如图 3-15 所示。不再赘述。

3.5.3.4 CV-5 能力系统映射

CV-5 将系统能力和作战组织进行映射，映射关系使用矩阵表示，关系矩阵中

行代表能力需求，列代表体系的作战活动系统。当能力需求与作战活动系统存在映射关系时，表示作战活动系统支持能力需求。当两者不存在映射关系时，则表示作战活动系统不支持能力需求。领海防御体系中能力需求与系统的映射关系如表 3-3 所示。

表 3-2 领海防御体系能力分类及能力说明

系统级	子系统级	能力说明
区域监测能力	\	陆基雷达发现并持续监测目标的能力
近海侦察能力	目标追踪能力	巡逻舰编队搜寻追踪目标的能力
	态势侦察能力	电子侦察机编队对战场态势包括目标编队组成等信息的侦察能力
	空域侦察能力	电子侦察机编队目标的发现与持续探测能力
	海域侦察能力	巡逻舰编队对目标的发现与持续探测能力
近海作战能力	空对海毁伤能力	作战单元对海域目标火力毁伤的准确性
	空对海压制能力	作战单元对海域目标的区域压制范围
指挥决策能力	态势评估能力	指挥中心对态势信息的评估的准确性
	单位编队能力	指挥中心对作战活动的资源分配能力
	决策能力	指挥中心综合决策指挥能力
电子对抗能力	电子干扰能力	干扰机编队等作战单位对敌方通信系统的干扰能力
	电子防卫能力	各作战单位间信息传输的保障能力
跨域协同能力	数据处理能力	指挥中心对战场信息等数据处理的即时性、可靠性
	组网通信能力	作战单位间实时通信网络的可靠性保障能力

3.5.3.5 CV-6 能力活动映射

CV-6 将系统能力与作战活动进行映射，映射关系用矩阵表示，映射矩阵行代表能力，列代表作战活动。作为作战视点和能力视点间的转换模型。当能力需求

与作战活动之间存在映射关系，表示能力支持作战活动，当不存在映射关系时，表示能力不支持作战活动，领海防御体系中作战活动与能力的映射关系如表 3-4 所示。

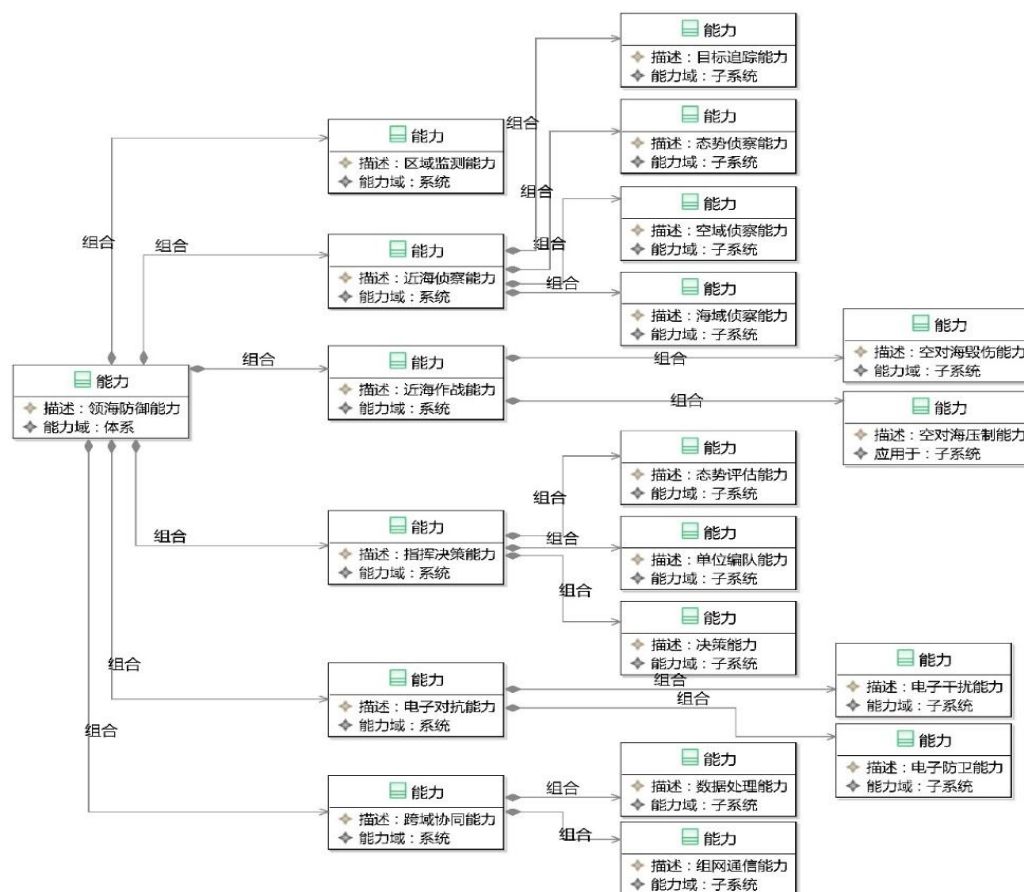


图 3-14 领海防御体系能力分类模型

3.5.3.6 OV-1 高层作战概念

领海防御体系的体系意图为领海区域的防御作战，包含预警作战、探测作战、毁伤作战等作战使命。

领海防御体系推演场景主要通过陆基监测中心用于区域海域监测，通过雷达发现目标。通过海陆空多军种联合作战完成整个体系的领海监测警告、驱逐以及火力毁伤作战。

体系作战任务包含区域监测、目标追踪、协同、区域探查，火力毁伤等任务。区域监测任务由陆基探测装备和海域巡逻舰编队等单位执行，作战目标为提供对区域目标的实时识别与预警。目标追踪任务执由海域巡逻舰艇编队和空域电子侦察机执行。作战目标为收集目标信息，同时通过传感器网络对区域海空态势信息进行收集和综合。协同任务由战区指挥决策中心负责，领海防御体系活动作战交

互复杂,不同任务存在交互关系,指挥决策中心作为不同任务的协同中心,通过信息网络系统实现多任务间的资源调度与协同作战。区域探查任务由空域电子侦察机编队负责。作战目标为通过机载电磁侦察设备在指定海域进行电磁搜索、截获作战。火力毁伤任务包含电磁压制与火力毁伤两阶段任务。由电磁作战空域部队和火力毁伤空域部队分阶段执行。

OV-1 模型描述中,具体作战任务及作战活动细节涉及多类专业领域,在此不进行展开。综合上述说明,领海防御体系中各任务执行单位的相互关系通过 OV-1 视点模型以图形方式进行说明,如图 3-16 所示。

表 3-3 领海防御体系能力系统映射矩阵

系统 能力	区域预警 系统	指挥决策 系统	网络信息 系统	数据处理 系统	电子对抗 系统	火力毁伤 系统
区域监测能力	✓					
目标追踪能力						✓
态势侦察能力	✓					
空域侦察能力	✓					
海域侦察能力	✓					
空对海毁伤能力						✓
空对海压制能力					✓	✓
态势评估能力		✓				
单位编队能力		✓				
决策能力		✓				
电子干扰能力					✓	
电子防卫能力			✓		✓	✓
数据处理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓
组网通信能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓

表 3-4 领海防御体系能力活动映射矩阵

能力 \ 活动	区域监测预警	目标定位追踪	战场态势侦察	态势分析决策	网电协同压制	目标火力毁伤
区域监测能力	✓					
目标追踪能力		✓				
态势侦察能力			✓			
空域侦察能力	✓		✓			
海域侦察能力	✓		✓			
空对海毁伤能力						✓
空对海压制能力					✓	✓
态势评估能力				✓		
单位编队能力	✓	✓	✓			
决策能力				✓		
电子干扰能力					✓	
电子防卫能力	✓	✓	✓		✓	✓
数据处理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓
组网通信能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3.5.3.7 OV-2 活动资源流描述

OV-2 视点模型主要对作战活动之间的资源流建模，领海防御体系结构中的各作战活动之间的资源交换模型说明如下：

雷达监测活动和海域巡航活动之间交换目标信息，向决策指挥活动提供威胁预警。决策指挥活动向空域侦察活动、海域侦察活动和态势侦察活动提供侦察指令，向海域驱逐活动提供驱逐指令。海域侦察活动、空域侦察活动、态势侦察活动将区域空域信息、海域信息、目标态势信息提供给态势收集活动，海域驱逐活动将驱逐作战信息反馈给决策指挥活动。态势收集活动将信息综合，进行场景态

势评估。决策指挥活动通过态势评估活动的评估信息，进行作战决策，向电子干扰活动、电子防卫活动和火力毁伤活动提供作战指令。电子干扰活动和火力毁伤活动之间互相提供协同信息，协同完成作战。

领海防御体系资源流模型如图 3-17 所示。



图 3-15 领海防御体系能力依赖模型

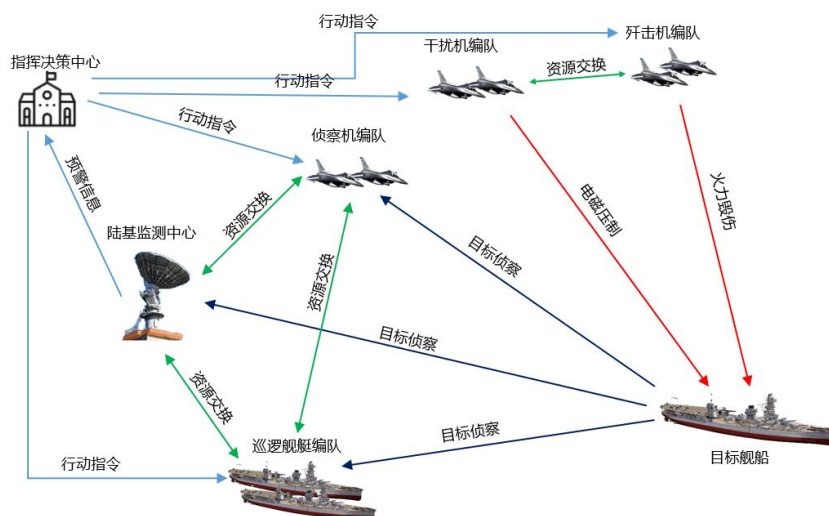


图 3-16 领海防御体系顶层作战视图

3.5.3.8 OV-4 组织关系图

OV-4 组织关系模型描述了描述体系各级系统的组织结构关系，通过系统-组织-执行人员的形式进行描述，领海防御体系的组织关系结构通过的系统类、人员类模型形式表达，如图 3-18 所示。

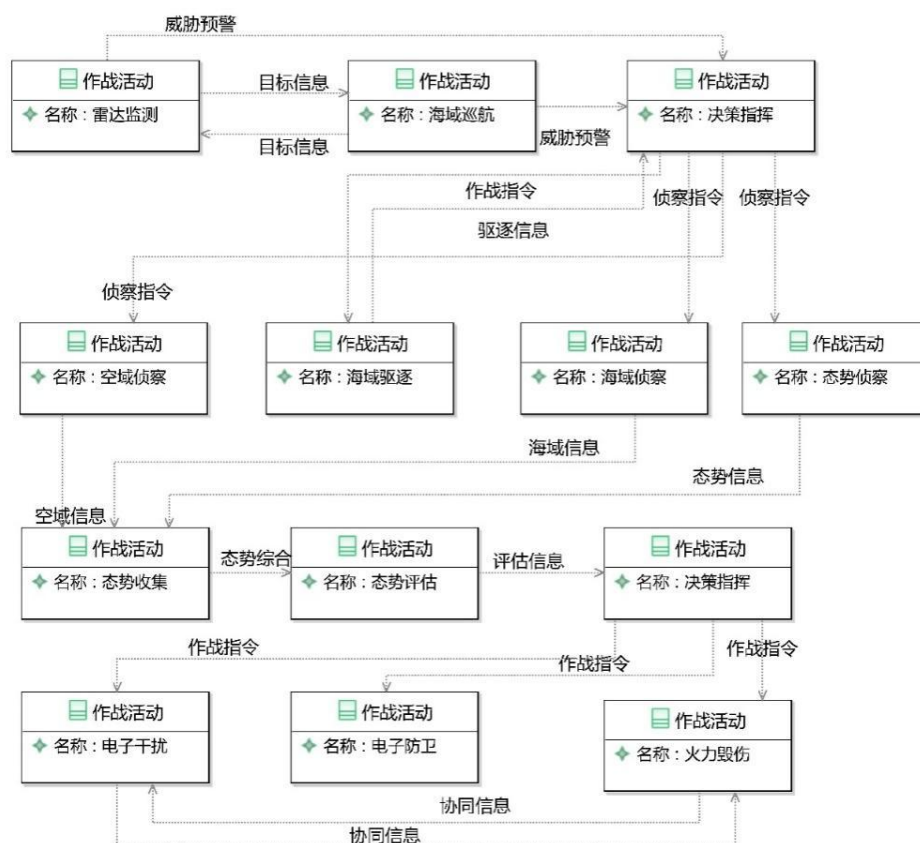


图 3-17 领海防御体系作战资源流模型

3.5.3.9 OV-5a 活动分解树

领海防御作战按作战流程分解为区域监测预警、目标定位追踪、战场态势侦察、态势分析决策、网电协同压制和目标火力毁伤六个作战活动。

以作战场景中的作战节点为基础继续将作战活动向下分解为子活动，区域监测预警活动分解为雷达监测和海域巡航两个子活动。目标定位追踪活动分解为空域侦察、海域侦察和海域驱逐三个子活动。战场态势侦察活动分解为态势侦察和态势信息收集活动两个子活动。态势决策分析分解为态势评估和决策指挥两个子活动。网电协同压制活动分解为电子防卫和电子干扰两个子活动。

综合上述说明，将作战活动的分解关系由 OV-5a 视点模型以树状方式展示，如图 3-19 所示。在体系结构模型构建的不同阶段，作战活动分解树分解细化程度不同。

3.5.3.10 OV-5b 顶层活动模型

OV-5b 对体系活动作顶层描述，通过 OV-5b 明确体系的活动任务以及执行逻辑。

明确体系结构的业务活动模型。领海防御体系的顶层活动模型如图 3-20 所示。

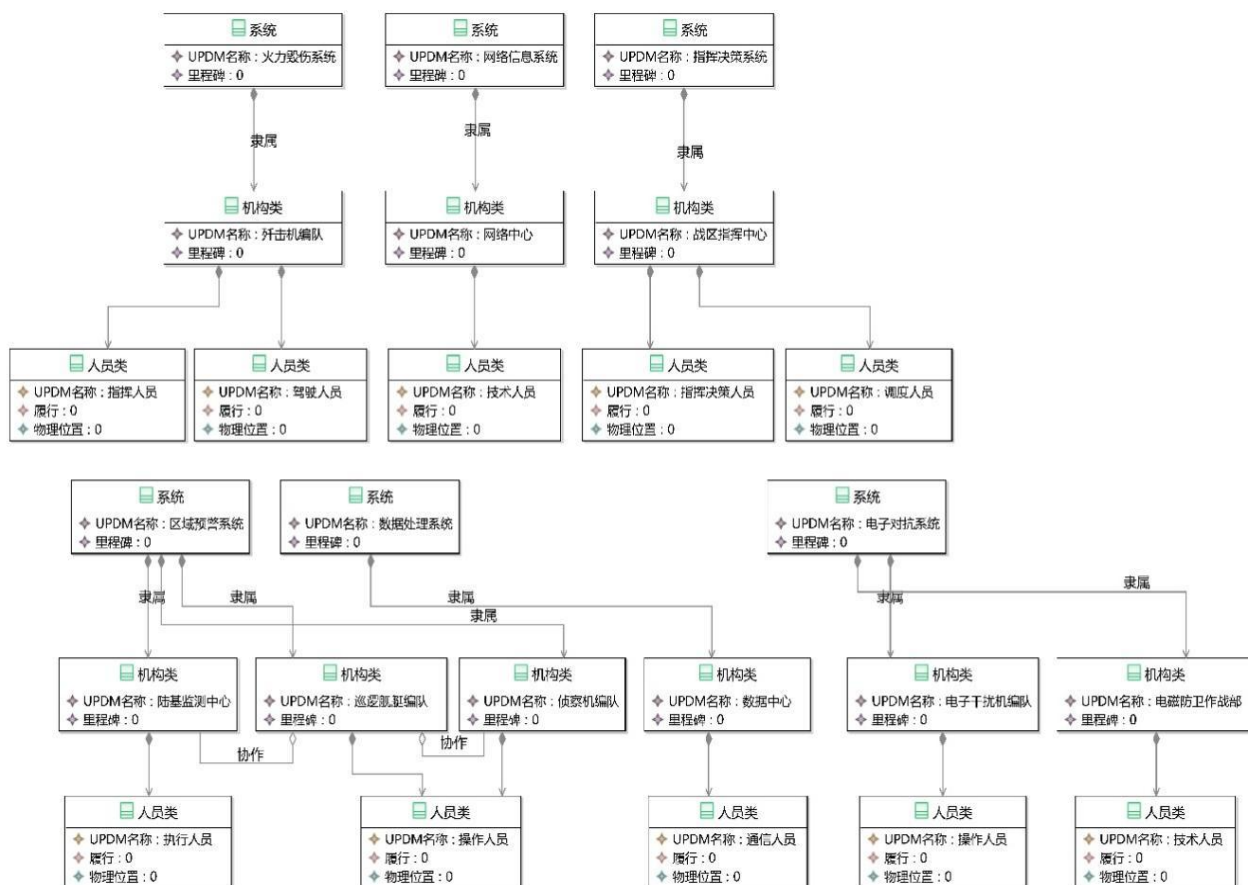


图 3-18 领海防御体系组织关系模型

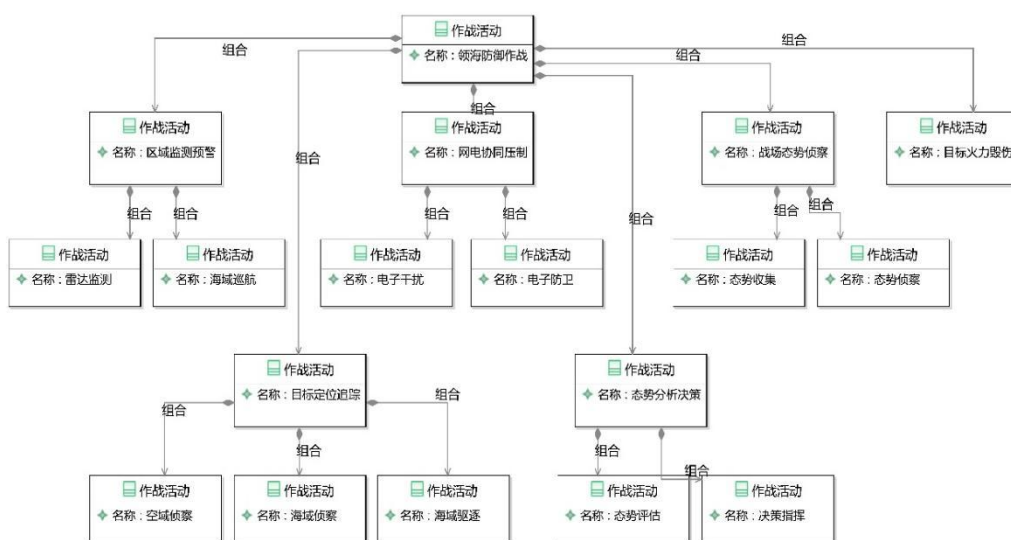


图 3-19 领海防御体系作战活动分解树

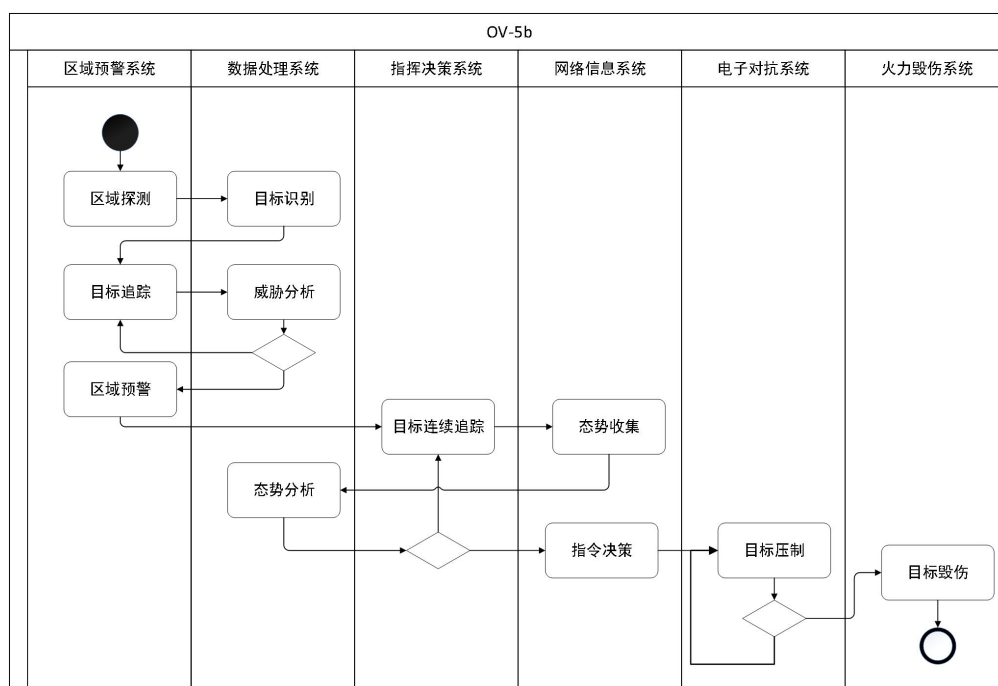


图 3-20 领海防御体系顶层活动模型

3.5.3.11 OV-6b 状态转移描述

OV-6b 作战状态转移用于描述体系活动要素的状态转换关系，以作战节点作为体系状态的转换标志，本文中通过作战节点对领海防御体系作战状态进行 OV-6b 描述。体系开始处于区域监测状态以目标入侵节点触发状态转移，通过不同作战节点的状态转换描述如图 3-21 所示，最终以作战结束节点触发状态转换，回到区域监测状态。

3.5.3.12 OV-6c 事件跟踪描述

OV-6c 根据推演场景对体系结构的作战视点进行时序建模，通过该模型对复杂场景以及作战活动顺序的行为进行跟踪描述，定义作战活动间的交互作用和作战活动流程，描述体系活动的动态行为特征。确保作战活动在及时获取必要的信息。领海防御体系的事件跟踪模型如图 3-22 所示。

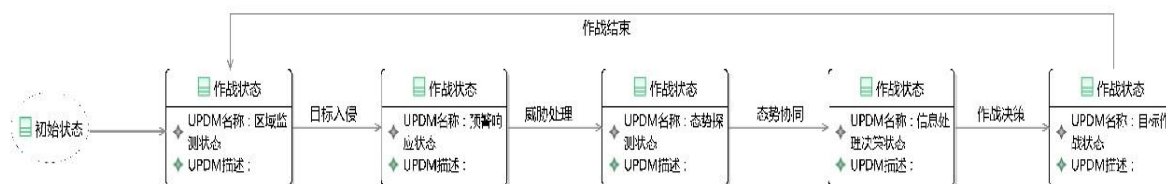


图 3-21 领海防御体系状态转移模型

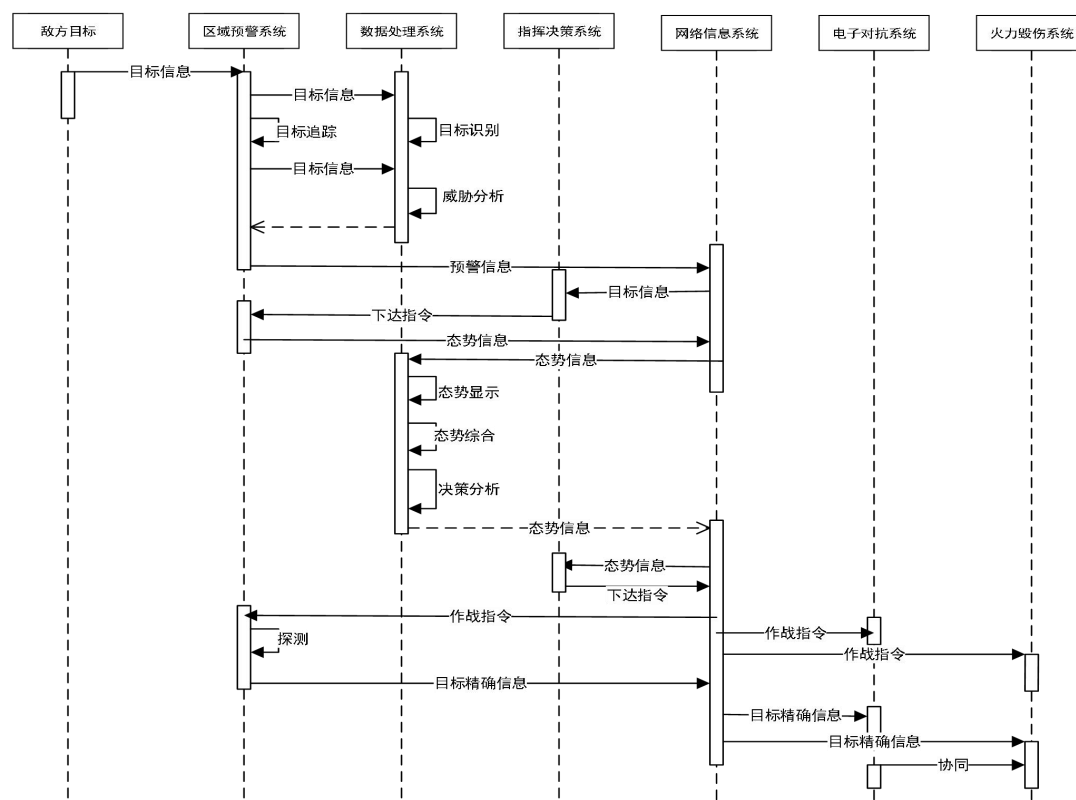


图 3-22 领海防御体系事件跟踪模型

3.5.3.13 SV-1 系统接口描述

将领海防御体系在体系任务执行的视角下划分为六个系统：指挥决策系统、数据处理系统、区域预警系统、网络信息系统、火力毁伤系统和电子对抗系统。

网络信息系统作为体系中通信交换系统的集合，为其余系统提供通信交换功能，为区域预警系统与指挥决策系统之间的态势信息交换提供通信服务，为指挥决策系统与区域预警系统、火力毁伤系统、电子对抗系统之间的行动指令交换提供通信服务，火力毁伤系统与电子对抗系统的作战反馈信息也通过网络信息系统反馈给指挥决策系统。

数据处理系统作为具有运算处理能力的系统集合，需要为区域预警系统的目标信息、指挥决策系统的态势信息、区域预警系统的预警信息提供数据处理服务。火力毁伤系统与电子对抗系统为毁伤作战活动的不同执行单元，完成作战系统间需要交换协同信息。领海防御体系中系统间的资源交换关系如图 3-23 所示。体系结构构建的下一阶段系统划分及接口描述可进一步细化。

系统需要为资源交换提供接口支持，网络信息系统作为系统间资源交换的中心系统，需要提供对各系统信息的输入接口和处理信息的输出接口。除网络信息

系统外，其余系统的接口以及接口说明如表 3-5 所示。

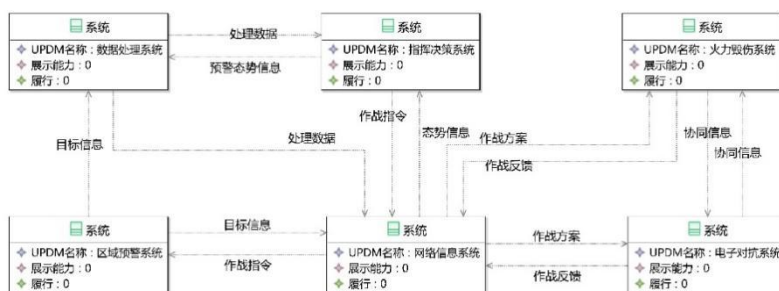


图 3-23 领海防御体系系统接口模型

3.5.3.14 SV-4 系统功能描述

SV-4 描述领海防御体系的系统划分以及系统功能，系统功能的划分与能力需求相对应，通过“系统-活动-功能”对 SV-4 模型进行描述，保证系统模型和作战模型的一致性。领海防御体系的系统功能模型如图 3-24 所示。

3.5.3.15 SV-5a 活动-系统功能映射

SV-5a 模型将作战活动与系统功能进行映射，映射关系由关联矩阵表示，映射矩阵列表表示领海防御体系的作战活动，矩阵行表示领海防御体系的系统功能，两者存在映射关系时，表示作战活动需要系统功能的参与，反之表示不需要系统功能参与。领海防御体系中作战活动与系统功能映射关系如表 3-6 所示。

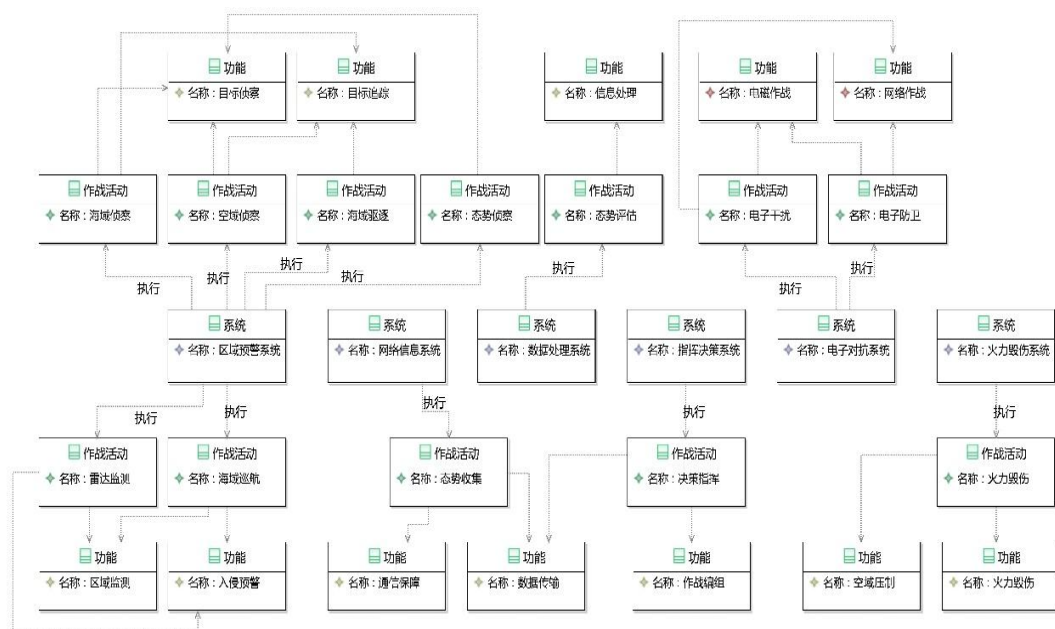


图 3-24 领海防御体系系统功能模型

表 3-5 领海防御体系系统接口定义及接口说明

系统	系统接口	接口说明
数据处理系统	预警作战信息输入端口	对指挥决策系统的预警信息的输入端口
	场景态势信息输入端口	对指挥决策系统的态势信息的输入端口
	目标探测信息输入端口	对区域探测系统的目标探测信息的输入端口
	探测数据处理输出端口	探测数据处理后信息的输出端口
	态势数据处理输出端口	态势数据处理后信息的输出端口
	预警数据处理输出端口	预警数据处理后信息的输出端口
指挥决策系统	预警数据处理信息输入端口	对数据处理系统的预警数据处理后信息的输入端口
	态势数据处理信息输入端口	对数据处理系统的态势数据处理后信息的输入端口
	场景态势信息输入端口	对区域预警系统的态势侦察信息的输入端口
	行动指令输出端口	决策调度指令信息的输出端口
区域预警系统	行动指令输入端口	对指挥决策系统的决策调度指令的输入端口
	场景态势信息输出端口	场景态势信息的输出端口
	目标探测信息输出端口	目标探测信息的输出端口
火力毁伤系统	行动指令输入端口	对指挥决策系统的决策调度指令的输入端口
	作战反馈信息输出端口	火力毁伤作战的作战信息输出端口
	作战协作信息输入端口	对电子对抗系统协作信息的输入端口
	作战协作信息输出端口	火力毁伤作战协作请求信息的输出端口
电子对抗系统	行动指令输入端口	对指挥决策系统的决策调度指令的输入端口
	作战反馈信息输出端口	电子对抗作战的作战信息输出端口
	作战协作信息输入端口	对火力毁伤系统协作信息的输入端口
	作战协作信息输出端口	电子对抗作战协作请求信息的输出端口

表 3-6 领海防御体系活动-系统功能映射矩阵

活动 功能	雷达 监测	海域 巡航	态势 收集	态势 侦察	决策 指挥	火力 毁伤	海域 侦察	空域 侦察	海域 驱逐	态势 评估	电子 干扰	电子 对抗
区域监测	✓	✓										
入侵预警	✓	✓										
通信保障			✓									
数据传输			✓		✓							
作战编组					✓							
空域压制						✓						
火力毁伤						✓						
目标侦察				✓			✓	✓				
目标追踪							✓	✓	✓			
信息处理				✓						✓		
电磁作战											✓	✓
网络作战											✓	✓

3.6 本章小结

本章以体系结构的场景推演为需求，首先通过复杂场景体系层次化模型对体系要素分层描述，在此基础上结合 DoDAF 架构框架，依次阐述了元模型数据组关系定义，以及构建的思路，并提出了一种基于体系层次化模型的 DoDAF 模型构建方法，对体系结构的使命级模型、场景级模型和活动级模型的模型要素建模描述。而后最后以领海防御体系场景推演为背景，总结领海防御体系的特点，详细说明了典型领海防御体系的使命级要素到活动级要素的 DoDAF 模型。包括全景视点、能力视点、系统视点和作战视点。

第四章 基于 CIF 的体系模型仿真方法研究

本章以前一章复杂场景体系层次化模型为接触，研究实际体系仿真模型的构建方法。以体系结构的事件级、装备级和参数级要素与混合自动机模型相结合。提出基于 CIF 的体系仿真模型的构建方法，通过 CIF 语言构建体系仿真模型，将体系概念细化到执行实体。然后以领海防御体系为背景，给出了领海防御体系的事件级模型、装备级模型和参数级模型的模型，以及 CIF 仿真模型构建案例。最后通过 CIF 模型仿真对体系结构中的实体的行为逻辑性和功能性验证。

4.1 体系仿真模型构建

以作战场景为背景，在第三章中阐述了通过 DoDAF 架构框架对体系结构的使命级、场景级和活动级模型要素形式化建模的方法。通过 DoDAF 架构框架的规范化视点模型，将各级模型要素从能力需求、系统实现和体系活动的角度形式化表达，完成体系的形式化概念模型。实际体系的 DoDAF 视点模型为静态概念模型，是对体系要素的描述，不具备体系仿真的能力。为完成由概念模型到仿真模型转换的需求，需要以概念模型为基础按一定转换规则建模为仿真模型，通过仿真模型对体系结构模型的行为逻辑和功能特点仿真分析。

本文以 CIF 仿真作为仿真模型的实现基础，结合 CIF 仿真模型的特点，在体系层次模型的活动级模型的基础上，对体系层次进一步细化，通过事件级、装备级和参数级的层次化将体系概念细化到执行装备，并与 CIF 仿真模型建立映射关系。通过模型要素与 CIF 仿真模型的映射关系，构建基于 CIF 的仿真模型。由实际体系到 DoDAF 概念模型和 CIF 仿真模型的关系框图如图 4-1 所示。

仿真模型的构建是基于面向实体为核心的建模思想，将体系以“活动-事件-实体-行为”的组合方式进行建模描述，通过实体的交互完成复杂体系行为的动态建模。实体间通过耦合形成体系，实体作为行为的执行者和交互的主体，其构建的细化程度取决于实际体系建模需求。

4.2 复杂场景体系层次化模型-仿真模型框架

概念模型层对体系的系统组成、体系活动、活动交互关系构建模型。在仿真模型层，将体系内实体构成、实体行为、实体交互构建模型。通过概念模型的实体化，将复杂体系行为的复杂性和不确定性，通过实体分解和明确，使得问题得到解决。为 CIF 仿真模型构建提供模型基础。并通过映射使得 CIF 仿真模型与实

体行为模型相一致。

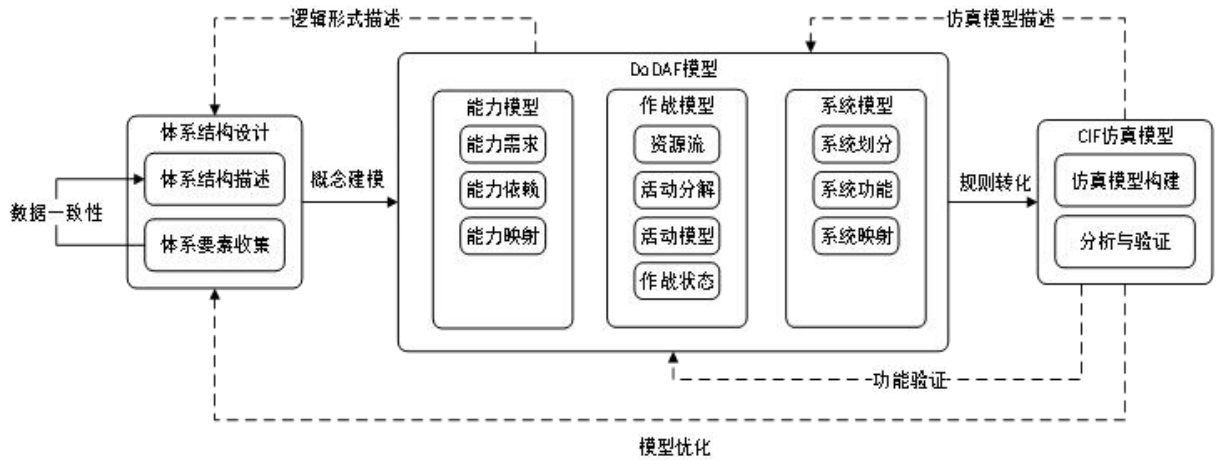


图 4-1 体系模型关系

体系层次结构的事件级模型要素，以体系活动的事件视角描述体系行为，活动中通常包含多类事件，通过体系结构的事件级模型，定义体系活动事件的参与者、事件的发生与事件响应等体系要素。

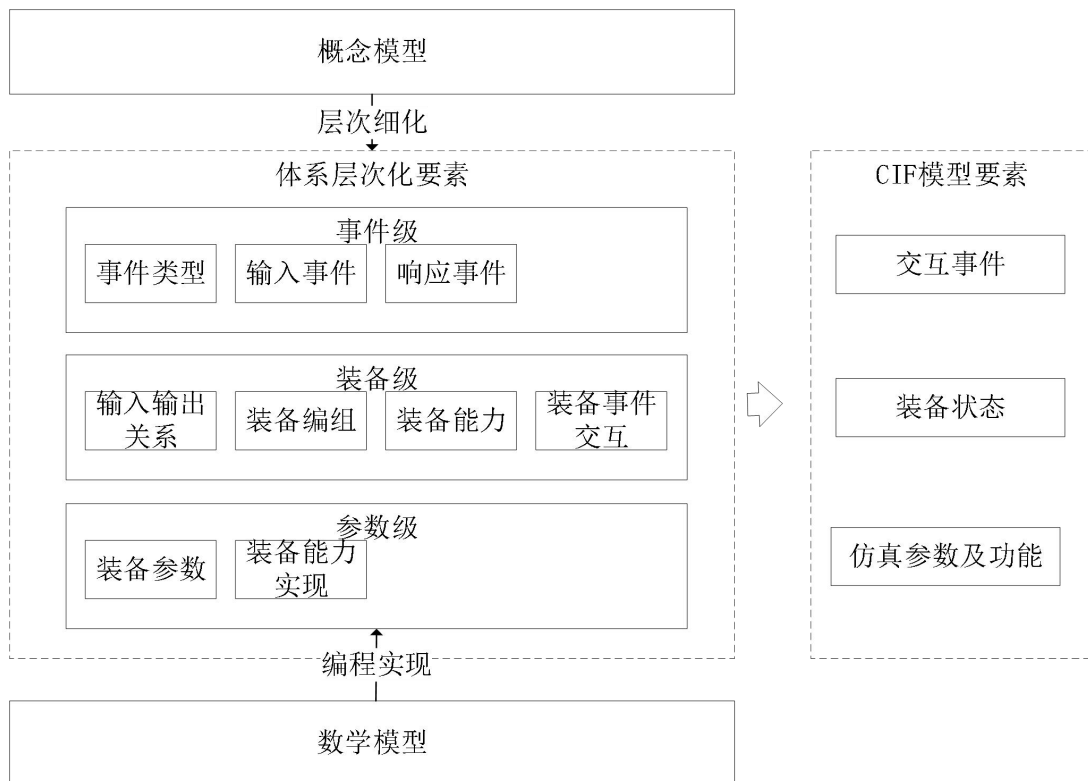


图 4-2 CIF 仿真模型构建框架

体系层次结构的装备级模型提供了事件级模型的装备视角，即事件中装备的

参与形式与执行模式等信息。通过体系结构的装备级模型，将体系结构的活动行为特征拆分为各装备的行为特征。

体系层次结构的参数级模型是对装备级模型的详细描述，结合装备的特点对装备的参数、功能、作用域等要素建模描述。

体系结构的事件级模型、装备级模型和参数级模型的模型要素与 CIF 仿真模型的转换规则如下：

规则一：事件级模型要素通过交互事件建模描述。

规则二：装备模型要素通过装备状态建模描述。

规则三：参数级模型要素则通过仿真参数建模描述。

综上所述，CIF 仿真模型构建框架如图 4-2 所示。

4.3 CIF 仿真模型构建方法

基于 CIF 仿真模型构建框架和 CIF 语言数据规范，明确仿真模型构建方法以保证仿真模型的合理性，复用性和一致性。本节以体系层次化结构的事件级模型、装备级模型和参数级模型的模型要素为分析方式，为实际体系进行分析。并说明模型要素与 CIF 仿真代码的映射规则。

4.3.1 装备模型说明

CIF 仿真模型基于混合自动机，用于描述系统连续状态变化与系统的离散事件变化，本文以装备模型为建模对象。首先对装备模型的模型要素进行说明。本文的体系装备模型可表示为

$$E = \{S, I, f_1, O, f_2\}$$

其中 S 表示装备模型执行状态的有限集合。装备模型的状态明确装备在不同事件和不同模型下的行为特征，装备状态内定义装备的参数变化约束。

I 为装备模型的输入集合，装备模型的输入集合包括该装备的交互事件输入和装备参数输入。

f_1 为装备模型的状态转移关系，即 $S \times I$ 到 S 的映射关系 $f_1 = f(s_i, i_i)$ 。

O 为装备模型的输出集合，装备模型的输出集合包括该装备的交互事件输出和装备参数输出。

f_2 为装备模型的状态输出关系，即 $S \times I$ 到 O 的映射关系 $f_2 = g(s_i, i_i)$ 。

装备模型对于装备的执行状态、状态输入输出关系、事件输入、映射关系的要素进行建模，与具体装备的功能或系统模块模型不同，装备模型主要描述了装备的交互关系，将事件中的装备抽象为各要素的集合，利于以装备为单位的仿真

模型的构建。在实际仿真参数,模型仿真以事件输入为过渡,将输入关系具体为具体仿真参数。装备的状态转移关系 f_1 和状态输出关系 f_2 通过功能函数或者映射表的形式进行说明。

4.3.2 CIF 仿真模型的仿真方法

4.3.2.1 体系活动事件交互模型

体系的事件级要素可以描述为事件类型、输入事件和响应事件,以体系的活动级模型要素为分析基础,将活动的资源交换、活动节点、活动阶段等要素以离散事件的形式进行分析拆解,进一步明确体系活动的任务设计、活动执行和活动装备体系。初步以事件的类型定义装备的事件转移方式,通过输入事件和响应事件,定义不同装备的资源交换关系。综上通过体系活动的交互事件模型将活动的概念以事件视角描述,得到合理的体系事件模型。

4.3.2.2 装备行为与状态模型

体系的装备模型要素可分为装备输入输出关系、装备编组、装备能力、装备事件交互。装备模型是在事件级要素的基础上根据事件输入输出关系和事件交互关系等事件要素,将体系事件模型以执行装备为单位分解,明确各事件中执行装备的行为特点。

执行装备的行为特点,以实体的形式反映了体系活动以及事件转换的资源交互和活动任务的逻辑流程。事件可由一项或多项装备执行,事件的装备分解模型将体系活动的行为特点构建为具有实际执行功能的装备的组合。装备的行为特点包括装备资源交互模型、装备事件交互模型、装备编组信息、装备作战能力等。分别对装备模型要素进行描述。

作战装备的行为模型以有限状态机形式建模描述,通过装备模型的状态空间模型描述装备在活动中的执行状态。将装备的作战时序和装备的交互关系,建模为有限状态机的状态和状态关系。各装备模型间的状态相互独立。以体系活动的交互事件模型作为状态的转换触发器。得到活动规则下执行装备的逻辑转移模型。

4.3.2.3 装备参数模型

体系的参数模型要素包含装备参数和装备能力实现。通过装备的参数变量描述体系结构的装备模型的参数属性,装备的能力实现需要应用到实际领域的数学模型,以仿真函数形式描述。

军事领域常用的数学模型有初等模型、动态模型、随机模型等类型。

4.3.2.4 CIF 仿真模型映射规则

在明确了各层模型要素后，接下来定义模型要素与 CIF 仿真模型的映射规则。以 CIF 数据规范为基础，根据混合状态机特点，映射规则如下：

各装备通过不同装备名称进行标识，将各装备状态空间以装备为划分，装备模型的模型要素按照体系设计的需求映射到 CIF 模型的模型表达。

本文将 CIF 仿真模型的关键字“event”、“variable”、“location”等与装备在体系结构活动事件层模型中的交互事件模型、装备参数和装备执行状态构建映射关系。交互事件模型根据装备状态的输入输出关系，按照事件可控性进行划分，分为可控交互事件与非可控交互事件，分别对应模型中的输入事件集合和输出事件集合。装备层模型通过状态机建模，其状态转换关系通过 CIF 的“edge”关键字声明。装备的状态模型可包含多个 edge 声明。具体模型要素映射关系如表 4-1 所示。映射关系基于 CIF 语法。CIF 语言中定义了概率函数的实现，可用于表示概率事件的转换关系。CIF 中其他语义定义不再赘述。

表 4-1 CIF 语义及装备模型要素映射关系

CIF 语义	模型要素
Automaton	装备实体
Location	装备执行状态
Event	装备离散事件描述
Uncontrollable	装备输入事件
Controllable	装备输出事件
Variable	装备仿真参数
Edge	装备状态转移条件
Group	装备功能组逻辑
Func	装备功能函数

4.3.2.5 CIF 仿真模型仿真实验

CIF 支持对仿真模型进行仿真实验，并支持多事件的同步仿真。通过 CIF 仿真结果的数据输出和状态输出，得到体系结构模型中装备的数据参数，和状态仿真结果。MetaGraph 在 CIF 求解器的基础上支持根据模型的属性进行装备模型的 3D 展示，实现复杂场景的动态推演。本文以 MetaGraph 作为建模和仿真工具。

模型仿真以实体为单元对体系结构进行仿真，验证体系结构中各执行单元的状态空间模型是否存在不可达状态等不合理结构，导致体系结构设计的预期结果

与体系实体行为或体系活动等设想存在差异。仿真验证结果可用于对体系结构模型进行调整与优化，并支持对装备的 CIF 仿真模型进行细化。

综上所述，CIF 模型仿真模型仿真步骤如图 4-3 所示。

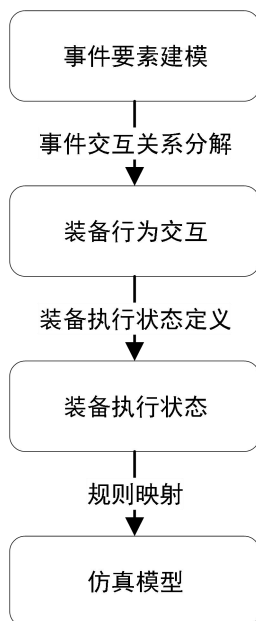


图 4-3 仿真模型仿真步骤

4.4 CIF 仿真模型模板

基于表 4-1 CIF 模型映射规则，为提高建模的效率。将装备仿真模型抽象为模板形式，具体而言，仿真模型的参数集和功能集具有可复用性，CIF 是基于混合状态机的建模语言，实现复用性，可将装备参数模型中的参数集和功能集以模板形式进行保存，在进行仿真模型代码构建时，首先导入装备模板，对装备定义的参数集和功能集以模板工具形式进行添加。具体实现上，通过对 CIF 语法的分析，将模板复用功能分为装备模板和组模板两类实现，装备模板用于装备参数集中的相关属性，组模板用于解析功能集中的功能实现函数。

综上，对应模板实现的装备模板添加如图 4-4 所示，组模板添加如图 4-5 所示。

4.5 领海防御体系仿真模型

构建领海防御体系的仿真模型，仿真模型以实体为单元对领海防御体系活动的活动事件流程以及装备的资源流交互进行仿真。首先，对体系结构活动级模型到事件级模型细化逻辑进行说明。

DoDAF 架构框架中体系的作战活动流程以 OV-5b 作战顶层模型进行描述，体系活动资源关系通过 OV-2 作战资源流模型进行描述。构建体系结构的事件级描述

模型时，以 OV-5b 模型作为活动流程转换模型，以 OV-2 为资源交互模型，综合其他视点模型要素进行构建。

OV-6c 事件跟踪模型，提供各体系活动节点间的事件交互的细节，是资源交互的细化展示，同时定义的体系活动的事件顺序，为活动的事件流程和事件交互模型提供模型细节。保证了体系活动级模型下事件流程模型与事件交互模型的合理性。

OV-5a 体系活动分解模型，提供体系活动的分解关系，体系活动分解模型对于体系活动中事件转换模型的关键节点做了详细展示。为体系活动的装备域划分提供模型基础。

OV-6b 状态转移模型，为体系活动级流程模型与资源交互模型综合描述，需要对活动的状态拆分，结合事件模型与装备功能，得到装备模型的建模要素。

综上所述，体系结构事件级模型构建框图如图 4-6 所示，装备级模型构建框图如图 4-7 所示。

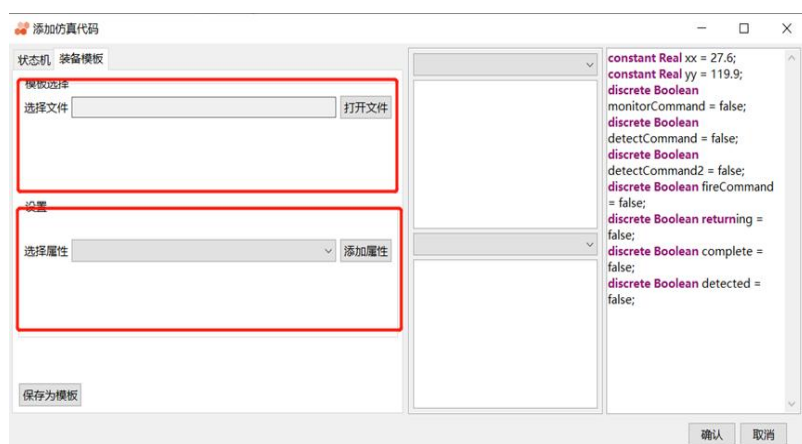


图 4-4 装备模板

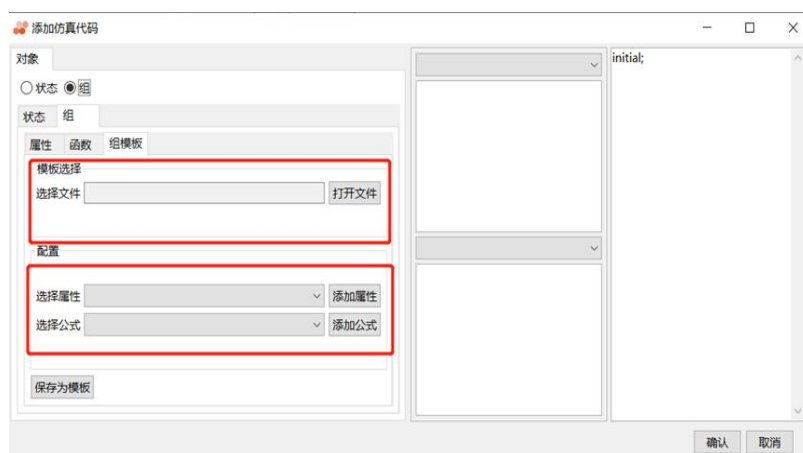


图 4-5 组模板

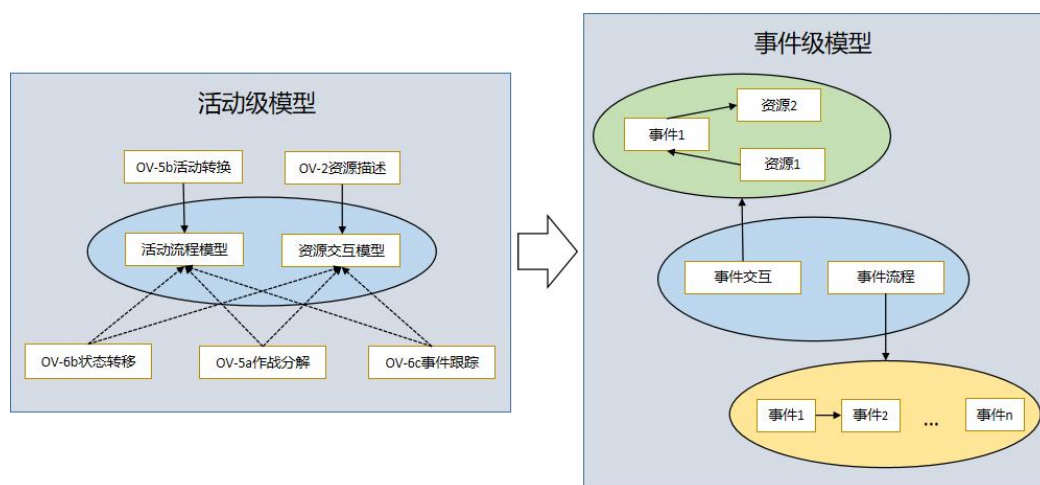


图 4-6 体系结构事件级模型构建框图

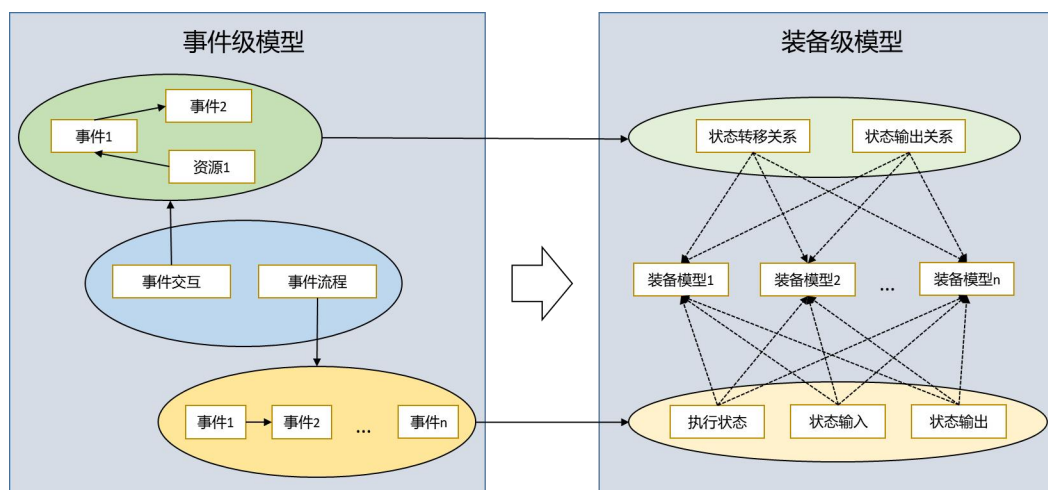


图 4-7 体系结构装备级模型构建框图

4.5.1 事件交互模型

本节基于体系活动的流程转换与资源交互关系构建交互事件模型。事件交互模型用于体系活动逻辑分解。领海防御体系交互事件流程以及资源交互关系如下：

目标舰船驶入领海作为开始事件，与监控中心交互。目标驶入后，监控中心近距离探测与巡逻舰编队交互，巡逻舰编队抵近目标进行目标判断与目标舰船交互，威胁判定后进行目标预警与监控中心交互，监控中心进行区域预警与指挥中心交互，指挥中心进行区域探测指令与电子侦察机编队交互，电子侦察机编队执行完成侦察任务后与指挥中心进行交接，指挥中心依次与电子侦察机编队和电子干扰机编队通过干扰作战指令和毁伤作战指令进行交互。作战执行单元对目标作战结

束，指挥中心解除预警，通知监控中心任务完成。监控中心通过目标预警解除通知巡逻舰编队预警解除。

明确装备的作战活动中的事件交互关系后，交互事件通过“执行者_事件”的方式进行标识。CIF 仿真模型中可将事件作为数据传输的途径，根据需要活动流程定义事件的类型。领海防御体系结构中交互事件说明、事件标志以及事件类型说明如表 4-2 所示。

4.5.2 事件交互描述以及装备状态模型

领海防御体系中作战活动可分为区域监测预警、目标定位追踪、战场态势侦察、态势分析决策、网电协同压制和目标火力毁伤。

本节说明各体系活动的事件描述。活动-事件描述模型以活动为单位，对活动的事件流程进行描述。在完成活动的事件描述模型后，将事件执行者建模为执行装备，将执行装备的事件执行状态作状态空间模型构建。

装备状态空间模型用于明确体系各事件中的装备的行为特点，将事件交互模型与装备的功能特点对应，构建装备的有限状态机模型。

通过以上步骤得到体系结构模型的各装备状态空间的描述模型。接下来对各活动的事件描述模型和装备状态模型进行说明。

4.5.2.1 区域监控预警活动事件模型及装备状态模型

体系结构设想中区域监控预警活动由雷达监控活动和海域巡航活动组成，作战设想为配备雷达系统、数据处理系统、预警系统等的探测功能装备组成。本文作战活动建模由陆基监控中心、海域巡逻舰艇编队为主。通过陆基监控中心超视距雷达提供区域全天候监测、舰载搜索雷达用于近海侦察活动，区域监控预警作战活动的作战活动事件模型如图 4-8 所示。

通过区域监控预警作战活动事件模型得到体系活动中的事件流程关系。实际场景下事件执行装备的交互关系复杂，仿真因素多样。为简化装备状态空间模型的构建工作，本文在仿真模型建模中不考虑雷达系统、数据处理系统、决策分析系统等系统的具体实现细节，主要通过模型作战概念验证，海域巡逻舰艇编队和陆基监控中心的作战行为状态以状态空间模型描述，如图 4-12 和图 4-13 所示。在区域预警探测活动中的事件作为陆基监控中心和海域巡逻舰艇编队的作战状态转移事件。陆基监控中心为装备进行建模得到的装备模型表示为：

$$S = \{\text{Idle}, \text{Monitoring}, \text{Detect}, \text{Alert}\}$$

$$I = \{\text{start}, \text{targetShip_Invade}, \text{scoutShip_Alert}, \text{command_AlertReleaseRader}\}$$

$$O = \{\text{radar_Detect}, \text{radar_Alert}\}$$

表 4-2 领海防御体系事件交互模型

执行单元	交互事件说明	事件标识	事件类型
巡逻舰编队	巡逻舰编队抵近目标	scoutShip_approach	void
	巡逻舰编队目标侦察	scoutShip_req	void
	巡逻舰编队目标预警	scoutShip_Alert	void
目标舰船	目标舰船海域驶入	targetShip_Invade	void
	目标舰船毁伤	targetShip_Destroyed	void
	目标舰船压制	targetShip_Disturbed	void
	获取舰船授权信息	targetShip_AuthInfo	bool
	获取舰船威胁信息	targetShip_thrInfo	ThtDegree
陆基监测中心	监测中心探测指令	radar_Detect	void
	监测中心区域预警	radar_Alert	void
电子干扰机编队	电子干扰机编队电子干扰	disturbPlane_disturb	void
	电子干扰机编队电子干扰完成	disturbPlane_taskCompleted	void
歼击机编队	歼击机编队火力毁伤	battlePlane_Attack	void
战区指挥中心	指挥中心探测作战指令	command_Detect	void
	指挥中心作战完成	command_Secure	void
	指挥中心电子侦察机编队返航指令	command_ReturnBackS	void
	指挥中心目标作战指令	command_Excute	void
	指挥中心警报解除	command_AlertRelease	void
	指挥中心作战单位返航指令	command_ReturnAll	void

	指挥中心电子干扰机编队返航指令	command_ReturnDis	void
	指挥中心歼击机编队返航指令	command_ReturnBat	void
	指挥中心巡逻舰警报解除	command_AlertReleaseShip	void
	指挥中心监测中心警报解除	command_AlertReleaseRadar	void
	电子侦察机编队侦察完成	scoutPlane_DetectCompleted	void
	电子侦察机编队执行返航	scoutPlane_Return	void
	电子侦察机编队		

陆基监控中心模型的映射关系 $f_1 = f(s_i, i_i)$ 和 $f_2 = g(s_i, i_i)$ 通过表格进行说明，其状态标识、状态说明、转移事件标识、转移事件说明如表 4-3 所示。

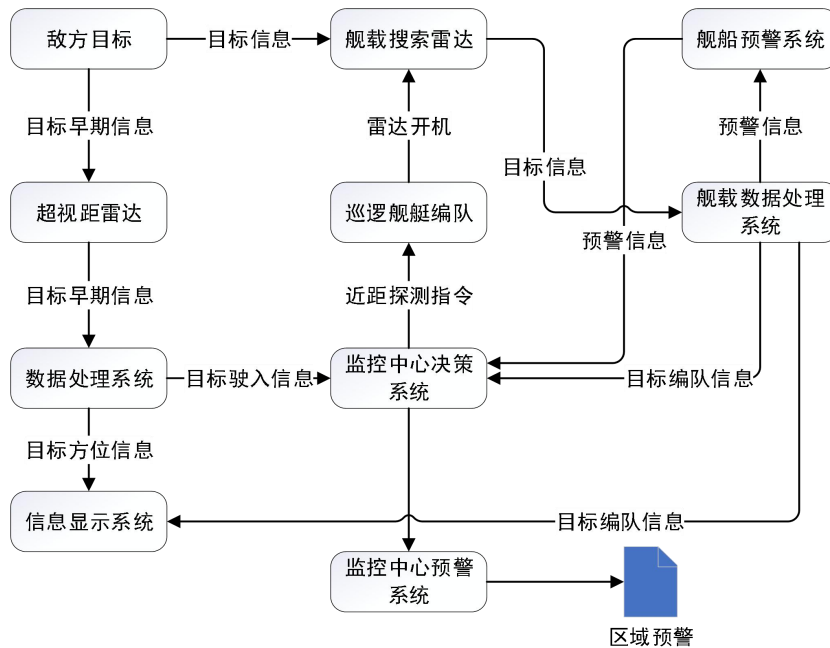


图 4-8 领海防御体系区域监控预警活动事件模型

海域巡逻舰艇编队的装备模型表示为：

$$S = \{\text{Idle, Cruise, Detect, Approach, AuthCheck, ThrInfoRece, ThrAnalyse, Alert}\}$$

$$I = \{\text{start, radar_Detect, approach, targetShip_AuthInfo, authInfo_buffer,}$$

targetShip_thrInfo, thrInfo_buffer, command_AlertReleaseShip}

$O = \{\text{scoutShip_Approach}, \text{scoutShip_req}, \text{scoutShip_Alert}, \text{radar_Alert}\}$

海域巡逻舰艇编队的映射关系 $f_1 = f(s_i, i_i)$ 和 $f_2 = g(s_i, i_i)$ 通过表格进行说明，其状态标识，状态说明、转移事件标识、转移事件说明如表 4-4 所示。

表 4-3 领海防御体系陆基监控中心状态模型说明

状态标识	状态说明	转移事件标识	转移事件说明	跳转标识
Idle	待命状态	start	监测中心区域监测	Monitoring
Monitoring	监测状态	targetShip_Invade	舰船驶入监测海域	Detect
Detect	探测状态	radar_Detect（输出）	监控中心探测指令	\
		scoutShip_Alert	巡逻舰编队目标预警	Alert
Alert	区域预警状态	command_AlertReleaseRadar	指挥中心监测中心警报解除	Idle
		radar_Alert（输出）	监测中心区域预警	\

4.5.2.2 态势分析决策活动事件模型及装备状态模型

态势分析决策活动由态势评估收集活动和指挥决策活动组成，作战设想中由指挥决策中心执行。通过指挥决策中心完成预警信息反馈、态势信息收集、态势信息综合、指令下发等多项作战功能。态势分析决策活动的作战活动事件模型如图 4-9 所示。

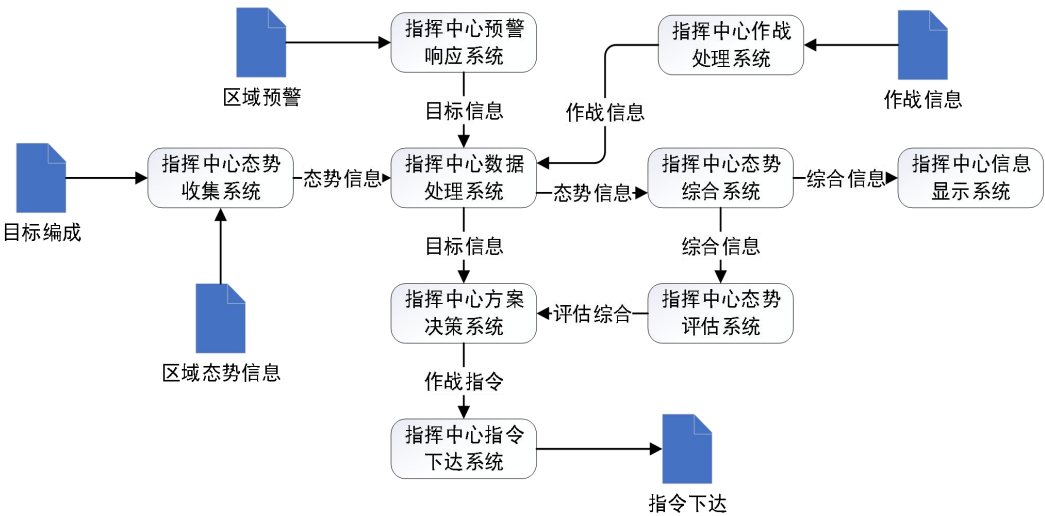


图 4-9 领海防御体系态势分析决策活动事件模型

表 4-4 领海防御体系巡逻舰艇编队状态模型说明

状态标识	状态说明	转移事件标识	转移事件说明	跳转标识
Idle	待命状态	start	巡逻舰编队海域巡航	Cruise
Cruise	海域巡航状态	radar_Detect	监控中心探测指令	Detect
Detect	目标探测状态	approach	巡逻舰编队前往目标所在海域	Approach
Approach	近距侦察状态	scoutShip_Approach(输出)	巡逻舰编队抵近目标	\
		targetShip_AuthInfo	获取目标舰船授权信息	AuthCheck
AuthCheck	授权检查状态	authInfo_buffer	目标舰船获得授权	Cruise
		not authInfo_buffer	目标舰船未获得授权	ThrInfoRece
ThrInfoRece	威胁探测状态	scoutShip_req(输出)	巡逻舰编队目标侦察	\
		targetShip_thrInfo	获取目标舰船威胁信息	ThrAnalyse
ThrAnalyse	威胁分析状态	thrInfo_buffer >= THRESHOLD	目标舰船威胁度高	Alert
		thrInfo_buffer < THRESHOLD	目标舰船威胁度低	Cruise
Alert	目标预警状态	command_AlertReleaseShip	指挥中心巡逻舰警报解除	Idle
		scoutShip_Alert(输出)	巡逻舰编队目标预警	\

仿真模型构建中指挥决策中心的状态空间如图 4-14 所示。

指挥决策中心的装备模型表示为：

$$S = \{\text{Idle, AlertRes, DetectOrder, DetectRB, ExecuteOrder, RBorder, OrderComplete, TaskCompleted}\}$$

$$I = \{\text{radar_Alert, detect, scoutPlane_DetectCompleted, scoutPlane_Return, targetShip_Destroyed, battlePlane. flag, disturbPlane. flag, orderComplete, command_Secure}\}$$

$$O = \{\text{command_Detect, command_ReturnBackS, command_Execute, command_ReturnAll, command_AlertRelease}\}$$

指挥决策中心的映射关系 $f_1 = f(s_i, i_i)$ 和 $f_2 = g(s_i, i_i)$ 通过表格进行说明，其状态标识，状态说明、转移事件标识、转移事件说明如表 4-5 所示。

4.5.2.3 目标定位追踪活动与战场态势侦察活动事件模型及装备状态模型

目标定位追踪活动与战场态势侦察活动包含态势收集活动、态势侦察活动、空域目标侦察活动、海域目标侦察活动和目标追踪活动。作战仿真模型中通过陆基监控中心、巡逻舰艇编队和电子侦察机编队执行。作战活动事件模型如图 4-10 所示。电子侦察机编队仿真模型中的状态空间如图 4-15 所示，状态标识，状态说明、转移事件标识、转移事件说明如表 4-6 所示。

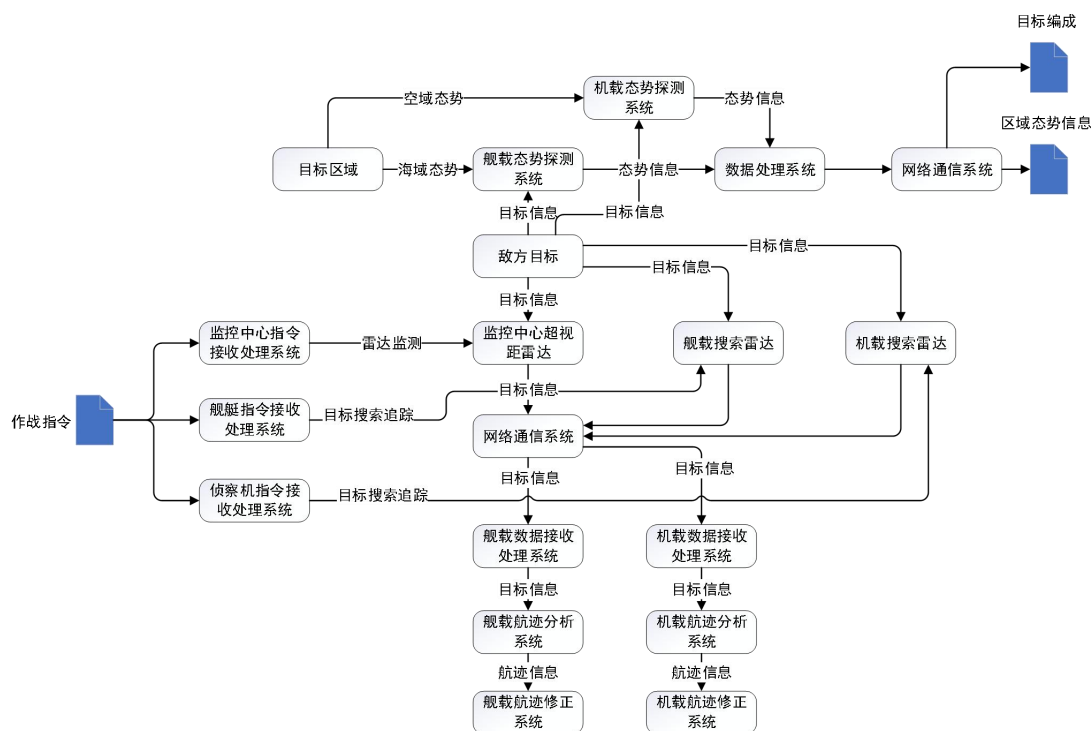


图 4-10 领海防御体系目标定位追踪活动与战场态势侦察活动事件模型

表 4-5 领海防御体系指挥决策中心状态模型说明

状态标识	状态说明	转移事件标识	转移事件说明	跳转标识
Idle	待命状态	radar_Alert	监测中心区域预警	AlertRes
AlertRes	预警响应状态	detect	目标探测决策	DetectOrder
DetectOrder	目标探测任务发起状态	command_Detect（输出）	指挥中心探测指令	\
		scoutPlane_DetectCompleted	电子侦察机编队侦察完成	DetectRB
DetectRB	目标探测任务结束返航状态	scoutPlane_Return	电子侦察机编队已返航	ExecuteOrder
		command_ReturnBackS（输出）	指挥中心电子侦察机编队返航指令	\
ExecuteOrder	目标作战任务发起状态	command_Execute（输出）	指挥中心目标作战指令	\
		targetShip_Destroyed	目标舰船毁伤	RBorder
RBorder	目标作战任务结束返航状态	command_ReturnAll（输出）	指挥中心作战单位返航指令	\
		battlePlane.flag and disturbPlane.flag	作战单位已返航	OrderComplete
OrderComplete	指挥作战完成状态	orderComplete	指挥作战完成	TaskCompleted
TaskCompleted	体系任务完成状态	command_AlertRelease（输出）	指挥中心警报解除	\
		command_Secure	指挥中心作战完成	Idle

电子侦察机编队的装备模型表示为:

$$S = \{\text{Idle, Start, Heading, Detect, DetectCompleted, ReturnBack, TaskCompleted}\}$$
$$I = \{\text{command_Detect, takeOff, withinRange, execute, command ReturnBackS, command Execute, arrive}\}$$
$$O = \{\text{scoutPlane DetectCompleted}, \text{scoutPlane Return}\}$$

电子侦察机编队的映射关系 $f_1 = f(s_i, i_i)$ 和 $f_2 = g(s_i, i_i)$ 通过表格进行说明,其状态标识、状态说明、转移事件标识、转移事件说明如表4-6所示。

4.5.2.4 网电协同压制活动和目标毁伤活动事件模型及装备状态模型

网电协同压制活动和目标毁伤活动包含电子干扰活动、电子防卫活动和火力毁伤活动，仿真模型的构建中通过指挥决策中心、电子干扰机编队和歼击机编队执行，作战活动事件模型如图 4-11 所示。电子干扰机编队与歼击机编队仿真模型中的状态空间如图 4-16 和图 4-17 所示。

电子干扰机编队的装备模型表示为:

$$S = \{\text{Idle}, \text{Start}, \text{Heading}, \text{Disturb}, \text{TaskCompleted}, \text{ReturnBack}\}$$
$$I = \{\text{command_Execute, takeOff, withinRange, targetShip_Disturbed, command_ReturnDis, arrive}\}$$
$$O = \{\text{disturbPlane_disturb}, \text{disturbPlane_taskCompleted}\}$$

电子干扰机编队的映射关系 $f_1 = f(s_i, i_i)$ 和 $f_2 = g(s_i, i_i)$ 通过表格进行说明,其状态标识、状态说明、转移事件标识、转移事件说明如表4-7所示。

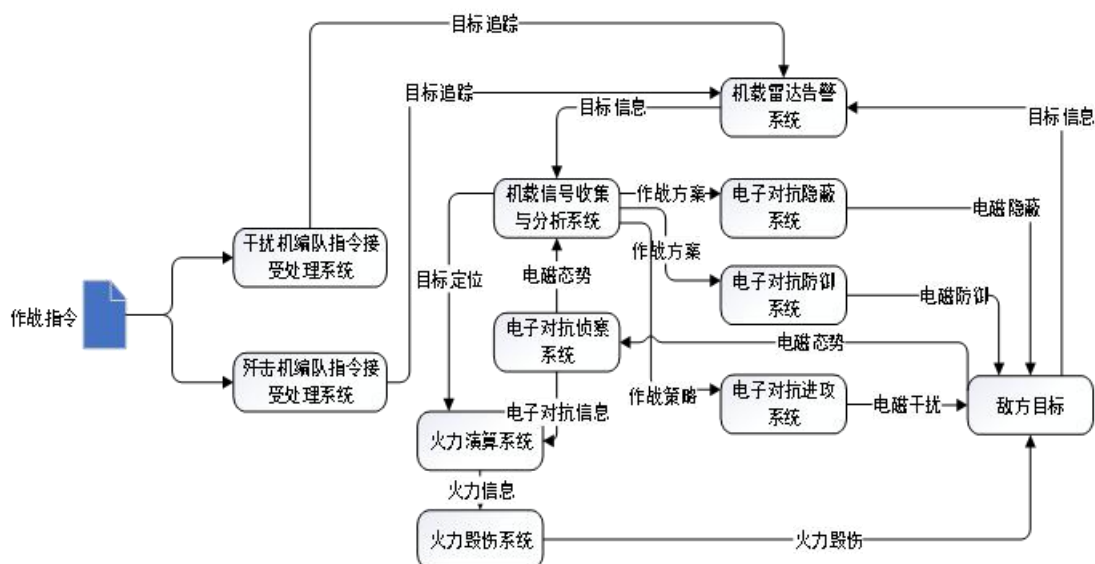


图 4-11 领海防御体系网电协同压制活动和目标毁伤活动事件模型

表 4-6 领海防御体系电子侦察机编队状态模型说明

状态标识	状态说明	转移事件标识	转移事件说明	跳转标识
Idle	待命状态	command_Detect	指挥中心探测 作战指令	Start
Start	侦察任务开 始状态	takeOff	电子侦察机编 队基地起飞	Heading
Heading	行驶状态	withinRange	目标舰船进入 侦察范围	Detect
Detect	目标侦察状 态	execute	执行目标侦察 作战	DetectCompleted
DetectCompleted	目标侦察任 务完成状态	command_ReturnBackS	指挥中心电子 侦察机编队返 航指令	ReturnBack
		scoutPlane_DetectCompleted (输出)	电子侦察机编 队侦察任务完 成	\
ReturnBack	返航状态	command_Execute	指挥中心目标 作战指令	TaskCompleted
		scoutPlane_Return (输出)	电子侦察机编 队执行返航	\
TaskCompleted	任务完成状 态	arrive	电子侦察机编 队返回基地	Idle

歼击机编队的装备模型表示为:

$$S = \{\text{Idle}, \text{Start}, \text{Heading}, \text{Ready}, \text{Attacking}, \text{TaskCompleted}, \text{ReturnBack}\}$$

$$I = \{\text{command_Execute}, \text{takeOff}, \text{withinRange}, \text{disturbPlane_taskCompleted}, \\ \text{execute}, \text{command_ReturnBat}, \text{arrive}\}$$

$$O = \{\text{battlePlane_Attack}\}$$

歼击机编队的映射关系 $f_1 = f(s_i, i_i)$ 和 $f_2 = g(s_i, i_i)$ 通过表格进行说明, 其状态标识, 状态说明、转移事件标识、转移事件说明如表 4-8 所示。

4.5.2.5 目标舰船状态模型

敌方目标以敌方舰船状态为描述模型，目标舰船的装备模型表示为：

$$S = \{\text{Idle}, \text{Heading1}, \text{Heading2}, \text{Heading3}, \text{Heading4}, \text{Disturbed}, \text{Destroyed}\}$$

$$I = \{\text{start}, \text{targetShip_Invade}, \text{scoutShip_approach}, \text{scoutShip_req}, \\ \text{disturbPlane_disturb}, \text{battlePlane_Attack}\}$$

$$O = \{\text{targetShip_AuthInfo}, \text{targetShip_thrInfo}, \\ \text{targetShip_Disturbed}, \text{targetShip_Destroyed}\}$$

目标舰船的状态空间如图 4-18 所示，模型映射关系 $f_1 = f(s_i, i_i)$ 和 $f_2 = g(s_i, i_i)$ 通过表格进行说明，其状态标识、状态说明、转移事件标识、转移事件说明如表 4-9 所示。

4.5.3 装备参数模型

装备的状态空间模型和事件交互模型，描述了装备在体系各活动中的行为逻辑。在装备状态空间模型与装备交互关系模型的基础上，对装备模型添加参数以及功能函数完成装备模型仿真执行时的数据仿真。

4.5.3.1 模型仿真参数

为简化仿真模型构建工作量，本文数学模型中主要考虑装备活动中位置的改变，忽略态势等复杂信息对于想定场景体系结构推演的影响。装备模型参数如表 4-10 所示。装备模型的位置测算通过微分方程表示为：

$$l_1(t) = f(l_1(t), l_2(t), speed)$$

其中 $l_1(t)$ 和 $l_2(t)$ 分别表示装备模型位置和目标位置在时间 t 的数值， $speed$ 表示装备的速度数值。 f 为位置变换函数。位置测算步骤如下：

步骤一：根据输入的经纬度，将经纬度转换为目标距离。

步骤二：根据装备执行状态的速度和目标的位移方程，计算位置偏移。

步骤三：将位置偏移转换为经纬度偏移。

通过装备参数集和功能集的定义，使得装备状态具有数据测算能力，装备状态节点的设置，需要对装备状态的参数变化调整，与装备的参数以及功能改变相对应。

表 4-7 领海防御体系电子干扰机编队状态模型说明

状态标识	状态说明	转移事件标识	转移事件说明	跳转标识
Idle	待命状态	command_Execute	指挥中心目标作战指令	Start
Start	干扰任务开始状态	takeOff	电子干扰机编队基地起飞	Heading
Heading	行驶状态	withinRange	目标舰船进入干扰范围	Disturb
Disturb	目标干扰状态	disturbPlane_disturb（输出）	电子干扰机编队电子干扰作战	\
		targetShip_Disturbed	目标舰船压制	TaskCompleted
TaskCompleted	目标干扰任务完成状态	disturbPlane_taskCompleted（输出）	电子干扰机编队电子压制完成	\
		command_ReturnDis	指挥中心电子干扰机编队返航指令	ReturnBack
ReturnBack	返航状态	arrive	电子干扰机编队返回基地	Idle

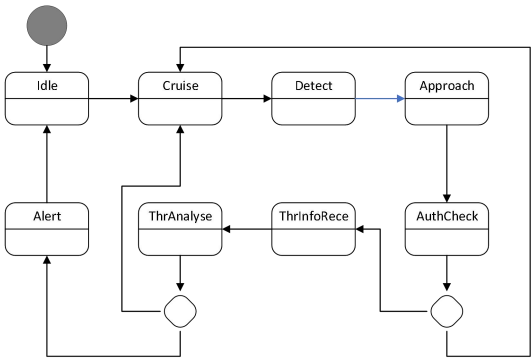


图 4-12 领海防御体系巡逻舰编队状态转移描述

表 4-8 领海防御体系歼击机编队状态模型说明

状态标识	状态说明	转移事件标识	转移事件说明	跳转标识
Idle	待命状态	command_Execute	指挥中心目标作战指令	Start
Start	毁伤任务开始状态	takeOff	歼击机编队基地起飞	Heading
Heading	行驶状态	withinRange	目标舰船进入毁伤范围	Ready
Ready	就位状态	disturbPlane_taskCompleted	电子干扰机编队电子压制完成	Attacking
Attacking	目标毁伤作战状态	execute	执行目标毁伤作战	TaskCompleted
TaskCompleted	目标毁伤任务完成状态	battlePlane_Attack（输出） command_ReturnBat	歼击机编队火力毁伤 指挥中心歼击机编队返航指令	\ ReturnBack
ReturnBack	返航状态	arrive	歼击机编队返回基地	Idle

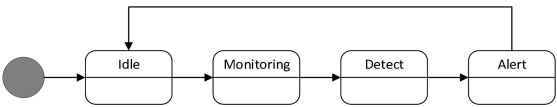


图 4-13 领海防御体系陆基监测中心状态转移描述

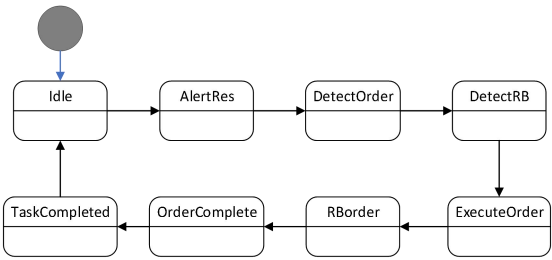


图 4-14 领海防御体系指挥决策中心状态转移描述

表 4-9 领海防御体系目标舰船状态模型说明

状态标识	状态说明	转移事件标识	转移事件说明	跳转标识
Idle	待命状态	start	舰船开始行进	Heading1
Heading1	行进状态 1	targetShip_Invade	舰船驶入目标海域	Heading2
Heading2	行进状态 2	scoutShip_approach	巡逻舰编队抵近目标	Heading3
Heading3	行进状态 3	targetShip_AuthInfo (输出)	发送舰船授权信息	\
		scoutShip_req	巡逻舰编队目标侦察	Heading4
Heading4	行进状态 4	targetShip_thrInfo (输出)	发送舰船威胁信息	\
		disturbPlane_disturb	电子干扰机编队电子干扰作战	Disturbed
Disturbed	被干扰状态	battlePlane_Attack	歼击机编队火力毁伤	Destroyed
		targetShip_Disturbed (输出)	舰船以被电子压制	\
Destroyed	被毁伤状态	targetShip_Destroyed (输出)	舰船已毁伤	\

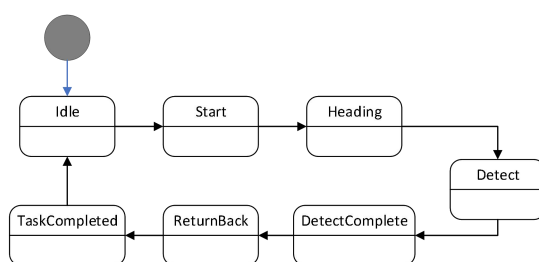


图 4-15 领海防御体系电子侦察机编队状态转移描述

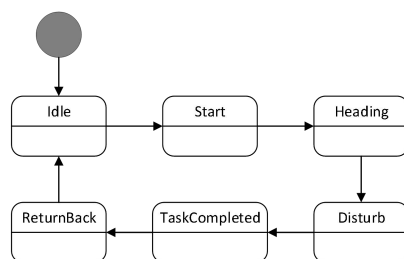


图 4-16 领海防御体系电子干扰机编队状态转移描述

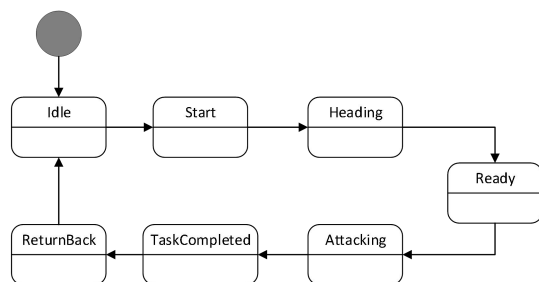


图 4-17 领海防御体系歼击机编队状态转移描述

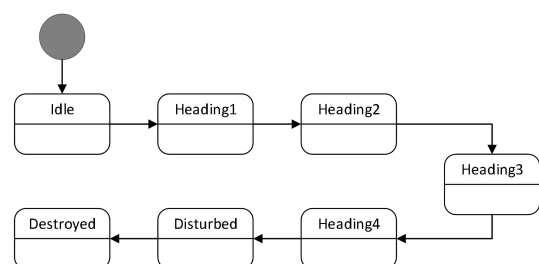


图 4-18 领海防御体系目标舰船状态转移描述

4.5.4 CIF 仿真模型建模

根据各装备的状态模型与模型参数，以 CIF 语法构建各装备仿真模型，各装备仿真模型组合形成了体系的仿真模型。基于 MetaGraph 的装备仿真模型的构建

步骤为：

(1) 创建各装备的 MetaGraph 模型类型，领海防御体系仿真中，涉及装备的作战状态，OV-6b 模型中包含各作战视点信息适用于各装备模型的状态转移表示。本文构建模型为 OV-6b 模型。

(2) 定义模型属性，仿真模型参数确定各装备模型参数的数据类型，对领海防御体系的仿真主要考虑装备的位置参数，涉及到距离的方程，将模型位置数据定义为连续型实数，对装备实时的位置信息进行表示和计算。

(3) 以装备的状态空间模型为基础，定义装备模型的各作战状态。各作战状态定义中包含装备连续型变量的变化描述。

(4) 以装备交互事件模型为基础，定义模型的状态转换规则。基于事件的转换规则描述了体系结构状态的转换逻辑。

(5) 联合编译各装备模型生成体系的联合仿真文件，并执行仿真操作。

综上所述，MetaGraph 仿真模型创建步骤如图 4-19 所示。



图 4-19 MetaGraph 仿真模型创建步骤

表 4-10 领海防御体系模型参数

装备名称	参数名称	参数说明	参数值
歼击机编队	FIRE_SCOUNTRANGE	最大火力毁伤半径	100 km
	Lat	初始位置纬度	27.8°
	Lon	初始位置经度	120.2°
	speed	装备行进速度	900 km/h
指挥决策中心	Lat	初始位置纬度	27.6°
	Lon	初始位置经度	119.9°
电子干扰机编队	DIS_SCOUNTRANGE	最大有效干扰半径	200 km
	Lat	初始位置纬度	27.6°
	Lon	初始位置经度	120.1°
	speed	装备行进速度	850 km/h
陆基监测中心	SCOUNTRANGE	最大有效侦察半径	500km
	Lat	初始位置纬度	27.4°

	Lon	初始位置经度	120.6°
	SCOUNTRANGE	最大有效侦察半径	100 km
电子侦察机编队	Lat	初始位置纬度	27.4°
	Lon	初始位置经度	120.4°
	speed	装备行进速度	750 km/h
	SCOUNTRANGE	最大有效侦察半径	10 km
海域巡逻舰编队	Lat	初始位置纬度	27.2°
	Lon	初始位置经度	121.3°
	speed	装备行进速度	33 km/h
	SCOUNTRANGE	最大有效侦察半径	10 km
目标舰船	Lat	初始位置纬度	26.8°
	Lon	初始位置经度	122.3°
	speed	装备行进速度	28 km/h
	SCOUNTRANGE	最大有效侦察半径	10 km

以陆基监测中心为例进行说明 CIF 模型构建。陆基监测中心在作战活动中主要承担区域监测和预警任务，因此对监测中心在活动中的行为逻辑，在监测中心的装备模型以四种状态进行描述，分别是待命状态 Idle，监测状态 Monitoring，探测状态 Detect，和区域预警状态 Alert。其中待命状态作为初始状态。监测中心对应的 CIF 模型状态声明如下：

```

automaton radar:
    location Idle;//待命状态
    initial;//初始状态
    marked;//非阻塞状态
    location Monitoring;//监测状态
    location Detect;//探测状态
    location Alert;//预警状态
end

```

将陆基监测中心能力实现通过 CIF 变量对能力进行定义：

```

const real SCOUNTRANGE = 500//雷达监测能力有效范围
const real Lat= 27.4;//纬度坐标
const real Lon = 120.6;//经度坐标
discrete Boolean detected = false;//探测标志
discrete Boolean alert = false;//区域预警标志

```

监测中心装备功能函数通过 CIF 函数定义：

```

const real EARTH_RADIUS = 6378140;//赤道半径
const real POLAR_RADIUS = 6356755;//极半径
func real rad(real d)//弧度计算函数

```

```

func real degree(real rr)//角度计算函数
func int getDegree(real latA,lonA,latB,lonB)//计算两坐标点方位角
func real Distance(real latA,lonA,latB,lonB)//计算两坐标点路径距离
func list real aim(real current_x,current_y,aim_x,aim_y,speed)//以 speed 速率计算坐标偏移

```

在模型中通过事件进行状态关系描述，陆基监测中心事件包括：监测中心探测指令事件 radar_Detect、监测中心预警指令事件 radar_Alert、目标舰船海域驶入事件 targetShip_Invade、巡逻舰编队目标预警事件 scoutShip_Alert 和指挥中心警报解除事件 command_AlertReleaseRadar，以装备模型状态转移关系为基础，通过交互事件以及 CIF 的转换声明“Edge”完善陆基监测中心状态转换逻辑：

```

automaton radar:
    event start;
    const real SCOUNTRANGE = 500//雷达监测能力有效范围
    const real Lat= 27.4;//纬度坐标
    const real Lon = 120.6;//经度坐标
    disc bool detected = false;//探测标志
    disc bool alert = false;//区域预警标志
    disc bool finished = false;

    location Idle:
        initial;
        marked;
        edge start goto Monitoring;

    location Monitoring:
        edge targetShip_Invade? goto Detect;

    location Detect:
        edge radar_Detect!;
        edge scoutShip_Alert? goto Alert;

    location Alert:
        edge command_AlertReleaseRadar? do finished := true goto Idle;
        edge radar_Alert!;

end

```

将事件以装备的参数和装备功能函数形式描述，以目标舰船海域驶入事件 targetShip_Invade 为例，将事件定义为目标舰船驶入陆基监测中心有效监测距离，事件使用参数形式表示为：

```
Radar.Distance(Lat,Lon,targetShip.Lat,targetShip.Lon) <= SCOUNTRANGE
```

监测中心探测指令事件 radar_Detect，定义为探测中心发出探测指令，指挥海

域巡逻舰艇编队向目标海域驶进进行近海探测，并将探测指令标志位置为真。使用参数形式表示为：

```
edge when(Radar.Distance(Lat, Lon, targetShip.Lat, targetShip.Lon) <= SCOUNTRANGE) do
detected := true goto Detect;
```

巡逻舰编队目标预警事件 scoutShip_Alert，定义为巡逻舰艇编队完成目标近海探测任务，探测标志位为真时，执行区域预警，监测中心进入区域预警状态。使用参数形式表示为：

```
edge when(scoutShip.alert) do detected := false , alert:= true goto Alert;
```

指挥中心警报解除事件 command_AlertReleaseRadar，定义为指挥作战完成，目标舰船威胁解除，指挥中心预警解除标志位为真。监测中心解除预警状态。使用参数形式表示为：

```
edge when(command.alertRelease) do alert:= false , finished := true goto Idle;
```

综上，将事件模型、装备模型、参数模型通过 CIF 模型的转换规则完成监测中心在该场景活动中的 CIF 仿真模型。

MetaGraph 基于 CIF 提供了仿真代码编写的图形操作页面，页面如图 4-20 所示。以 MetaGragh 工具操作，说明模型构建步骤，模型选择如图 4-21 所示，装备模型属性定义如图 4-22 所示，模型状态定义如图 4-23 所示，转换关系定义如图 4-24 所示。

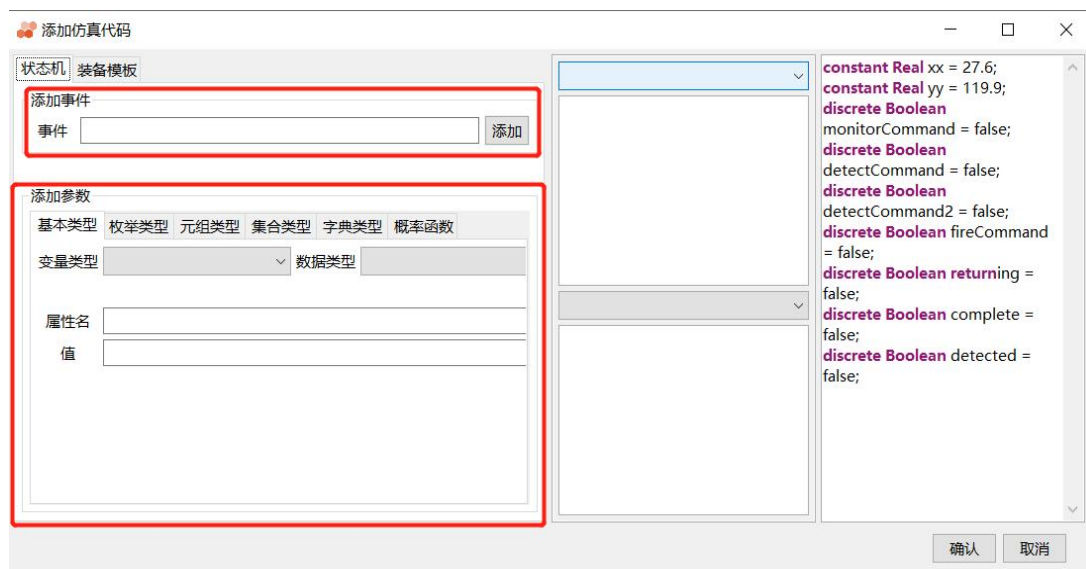


图 4-20 CIF 工具页面



图 4-21 模型选择



图 4-22 模型属性定义

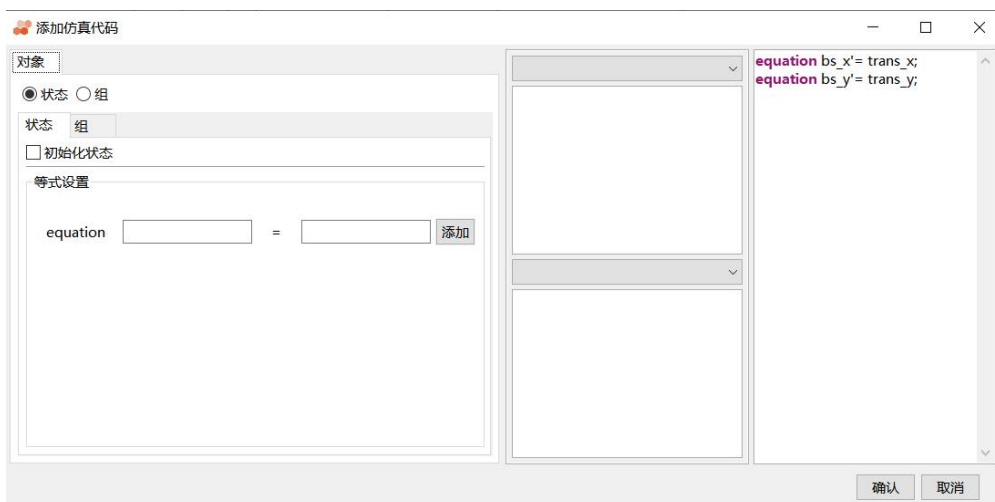


图 4-23 模型状态定义



图 4-24 模型转换关系定义

4.5.5 仿真模型验证

仿真模型验证从体系逻辑验证和体系功能性验证两方面验证。

体系逻辑验证，主要对仿真模型进行体系逻辑性验证，验证体系结构的数据、体系逻辑的合理性，基于各执行装备状态机构建的 CIF 仿真模型，在作战场景的情况下中是否存在状态冲突等现象。体系结构的逻辑性验证内容涉及多领域知识，内容广泛复杂，本文结合体系作战场景想定领海防御体系结构的验证内容如下：

验证从陆基监测中心发现目标开始，到目标毁伤作战完成的各作战节点，各执行单元的作战活动过程以及状态变量是否与体系结构设计中的目标一致。体系结构是否能完成目标的作战执行。包含探测、预警、侦察、干扰、毁伤等作战活动是否完成。体系的逻辑性验证通过 CIF 仿真器的状态可视化得到仿真模型执行中各阶段的状态，以验证结果。

体系功能性验证，对 CIF 模型进行功能性验证，验证体系结构功能实现的正确性，根据作战想定设置对应的仿真参数，如时间、概率、资源数值以及功能函数。通过 CIF 仿真对仿真数据计算。仿真数据的正确性通过装备状态的变量改变和参数可视化验证。

通过 CIF 仿真模型对领海防御体系下的复杂场景进行推演验证，在构建仿真模型时主要考虑模型的位置变化，忽略其他参数对于场景推演的影响。体系功能验证验证内容如下：

在装备状态机中引入位置仿真参数，通过实际场景逻辑模型结合功能函数，对领海防御体系的作战推演结果进行验证。结果通过 CIF 求解器的数值可视化结果与 MetaGragh 中的 3D 可视化结果进行验证。

4.5.5.1 体系逻辑验证仿真结果

体系逻辑验证仿真结果通过状态可视化进行验证，体系预想仿真结果为：

体系结构设计中以目标舰船毁伤为结束节点，目标舰船最终状态为毁伤状态；决策指挥中心、电子侦察机编队、电子干扰机编队、歼击机编队最终状态为待命状态，陆基监测中心、海域巡逻舰艇编队最终状态分别为区域监测状态和海域巡航状态，在各装备模型状态属性中定义任务完成标识，当各执行模型进入任务完成状态时，改变标识。标识用于 CIF 模型的自动执行方式，以验证仿真结果。在 CIF 模型手动输入模式下，求解器提供了模型的事件输入操作，以手动方式点击触发事件，事件对应体系下个别装备模型的输入，装备状态根据输入事件进行转换。状态转换结果与体系设计一致。

CIF 求解器自动输入模式设置如图 4-25 所示，事件手动输入模式如图 4-26 所示。CIF 求解器的仿真状态可视化仿真结果如图 4-27 所示。可以看到装备状态机的结束状态与体系逻辑预想结果相一致。目标舰船状态为“Destroyed”，各装备作战执行完成标识“finished”为“true”。

自动输入仿真模式下，手动控制事件输入进行仿真，对于事件输入，装备仿真模型状态转换满足设计目标。仿真结果如图 4-28 所示。并且可以看到手动输入模式与自动输入模式的结果相符。因此体系中装备实体的逻辑转移关系得到验证。满足体系仿真模型设计。

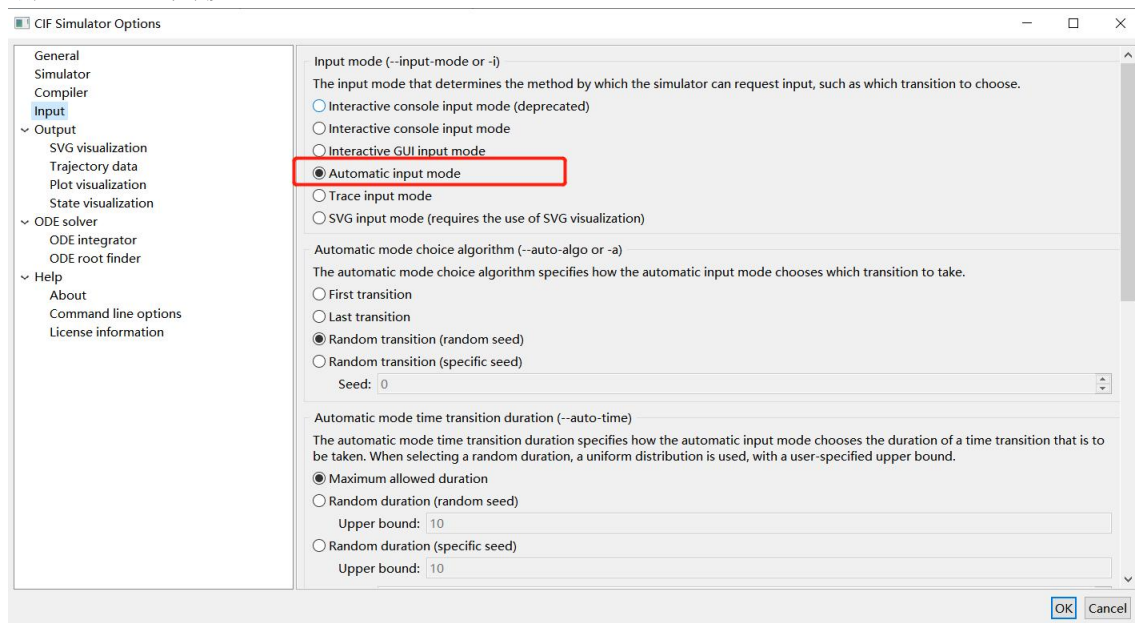


图 4-25 自动输入模式设置

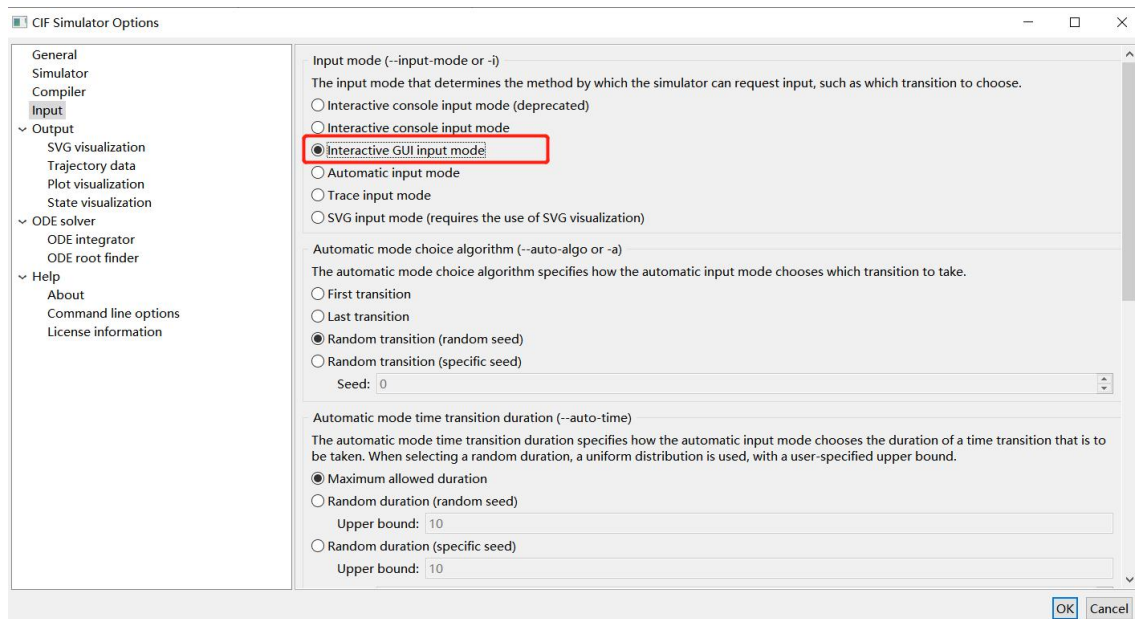


图 4-26 手动输入模式设置

Name	Value
time	25300.0
battlePlane	Idle
battlePlane.finished	true
battlePlane.flag	true
command	Idle
command.finished	true
controll1	process
controll2	process
disturbPlane	Idle
disturbPlane.finished	true
disturbPlane.flag	true
radar	Monitoring
radar.finished	true
scoutPlane	Idle
scoutPlane.finished	true
scoutShip	Cruise
scoutShip.authInfo_buffer	false
scoutShip.finished	true
scoutShip.thrInfo_buffer	7
targetShip	Destroyed
targetShip.authInfo	false
targetShip.finished	true
targetShip.thrInfo	7

图 4-27 自动输入模型-逻辑仿真验证结果

Name	Value
time	0.0
battlePlane	Idle
battlePlane.finished	true
battlePlane.flag	true
command	Idle
command.finished	true
control1	process
control2	process
disturbPlane	Idle
disturbPlane.finished	true
disturbPlane.flag	true
radar	Monitoring
radar.finished	true
scoutPlane	Idle
scoutPlane.finished	true
scoutShip	Cruise
scoutShip.authInfo_buffer	false
scoutShip.finished	true
scoutShip.thrInfo_buffer	7
targetShip	Destroyed
targetShip.authInfo	false
targetShip.finished	true
targetShip.thrInfo	7

图 4-28 手动输入模型-逻辑仿真验证结果

4.5.5.2 体系功能验证仿真设置

体系功能性验证通过可视化功能绑定仿真参数，在仿真过程中通过仿真数据对体系场景进行推演，接下来说明具有模型参数的仿真模型的 MetaGraph 设置。开启可视化选项，将.visual 文件传入可视化仿真。选中.sim 仿真文件，对行为仿真选项进行设置。在“仿真”设置中设置有限仿真时间为 20s，最大仿真延迟为 0.1s，在“输入”设置中选中“自动输入模式”，“输出”设置中将仿真速度比例因子设置为 1，勾选图可视化，并选中仿真过程实时绘图。仿真设置页面如图 4-29 至图 4-31 所示。



图 4-29 仿真时间及求解间隔设置



图 4-30 仿真输出比例因子设置



图 4-31 图可视化状态输出设置

4.5.5.3 体系功能验证仿真结果

体系逻辑验证仿真结果通过 3D 可视化和图可视化进行验证,选中仿真模型可对通过右下角对模型参数进行实时展示。体系功能性验证预想仿真结果为:

仿真开始,陆基监测中心开机执行区域监测任务,对目标舰船进行监测,通知海域巡逻舰编队进行近海探测,随后配合电子侦察机编队进行场景态势侦察,在指挥中心作战指令下,电子干扰机编队和歼击机编队执行目标作战,作战完成返航。场景推演过程如图 4-27 所示。

作战场景通过 3D 可视化结果展示,仿真模型根据位置信息实时显示,实时移动,任务活动执行完成。3D 可视化展示中模型回到待命状态,在图可视化中展示

了模型的仿真参数，相应的执行仿真完成后模型参数应等于仿真模型中的指定值。通过图可视化得到各装备位置参数变化。

3D 可视化仿真和图可视化仿真如图 4-32 和图 4-33 所示，体系功能性验证完成。体系模型的位置参数仿真结果如表 4-11 所示。模型推演过程距离测算仿真结果如表 4-12 所示。CIF 求解器对仿真参数求解输出，通过 MetaGraph 可视化模块将模型数据与模型绑定。进行模型推演。由模型推演结果以及模型位置仿真结果可看出，CIF 仿真模型推演流程符合模型设计。但模型参数的细致程度仍不够细化。CIF 求解器具有精确的参数计算能力，在模型以坐标参数为判断条件时，会导致判断失败。这是由于模型的判断实现中的功能函数不够精确，需要领域专家参与特定功能的数学以及参数模型的建模。



图 4-32 3D 可视化实时仿真

并且由仿真参数的变换趋势，可以得到仿真模型的距离测算实现方式对于场景下速度较低的模型具有较好的数据粒度，如对巡逻舰艇编队距离仿真参数在“0.1s”的时间间隔下，距离测算数值丰富。而对于场景下速度较大模型数据粒度偏大。但数据总体满足仿真推演要求。

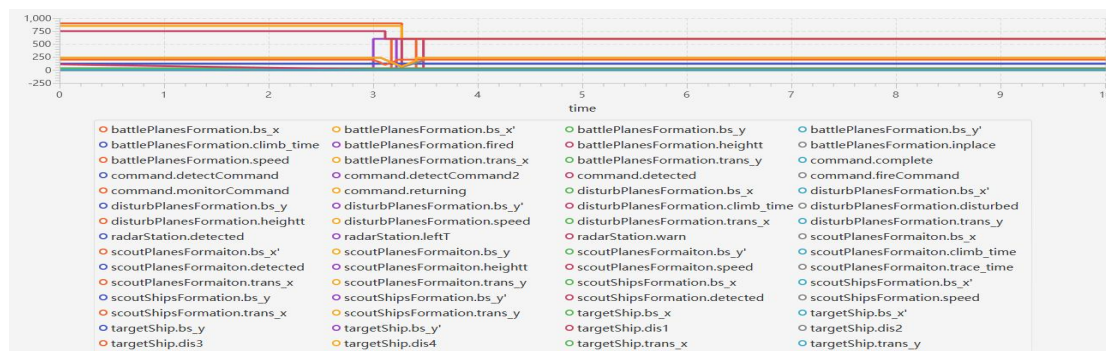


图 4-33 图可视化仿真

表 4-11 位置参数推演仿真结果（依照仿真时间顺序）

装备名	Lat/°	Lon/°
battlePlanesFormation	27.800030737134723	120.20003073713461
	27.641701146333514	120.53252287781714
	27.417965001443875	121.00236878208538
	27.23082511388014	121.39536254596923
	27.19081624125312	121.47938117848598
	27.03589926575303	121.80470682703617
	27.290804392991895	121.2693742725794
	27.38469588488899	121.07219043111068
	27.561918899647786	120.7
	27.8	120.2
disturbPlanesFormation	27.6	120.1
	27.600030737134723	120.1000307371346
	27.48027266572052	120.42936543352367
	27.311042081077158	120.89474954129291
	27.169639980519026	121.2835734249399
	27.139409447071174	121.36670057350076
	27.022431560618834	121.68836337717684
	27.31165521729225	120.89297319871515
	27.41818756095733	120.6
	27.600000695250884	120.10000069525087
scoutPlanesFormaiton	27.400029913279532	120.40002991327944
	27.35957214886454	120.46071655990193
	27.066716522132477	120.9
	27.0	121.0
	26.941681397360412	121.30611543312968
	27.13679821232314	120.92036116463042
	27.300000000000004	120.59770426683775
	27.400000104717247	120.40000010471725
	27.400000510189294	120.4000005101893
scoutShipsFormation	27.2	121.3

27.18785653898659	121.33035865253352
27.17571307797318	121.36071730506704
27.163569616959773	121.39107595760056
27.151426155946364	121.42143461013409
27.139282694932955	121.45179326266761
27.127139233919547	121.48215191520113
27.114995772906138	121.51251056773465
27.10285231189273	121.54286922026817
27.09070885087932	121.5732278728017
27.07856538986591	121.60358652533522
27.066421928852503	121.63394517786874
27.054278467839094	121.66430383040226
27.042135006825685	121.69466248293578
27.029991545812276	121.7250211354693
27.017848084798867	121.75537978800283
27.00570462378546	121.78573844053635
26.99356116277205	121.81609709306987
26.98141770175864	121.8464557456034
26.969274240745232	121.87681439813691
26.957130779731823	121.90717305067044
26.944987318718415	121.93753170320396
26.932843857705006	121.96789035573748
26.920700396691597	121.998249008271
26.908556935678188	122.02860766080452
26.89641347466478	122.05896631333805
26.88427001365137	122.08932496587157
26.872126552637962	122.11968361840509
26.859983091624553	122.15004227093861
26.847839630611144	122.18040092347213
26.83674925657725	122.20812685855687
26.836750080432438	122.20812768241204

表 4-12 距离测算仿真结果（依仿真时间顺序）

参数名	数值/km
巡逻舰艇编队据目标距离	108.70047662216133
	105.40521361620864
	102.10965208594183
	98.8137922161907
	95.51763419197653
	92.22117819809161
	88.92442441955059
	85.62737304082708
	82.33002424660756
	79.03237822159103
	75.73443514993801
	72.43619521619014
	69.13765860468912
	65.838825499507
	62.53969608471536
	59.24027054451561
	55.94054906285034
	52.64053182346886
	49.34021901011056
	46.03961080666898
	42.73870739648067
	39.43750896354733
	36.13601569080313
	32.83422776187591
	29.53214535990038
	26.22976866853422
	22.927097870306323
	19.624133148360137
	16.320874686162675
	13.017322666076424
	9.99999999839254

歼击机编队距目标距离	235.5604797227166
	198.3745443487245
	145.75545549641993
	101.67942772682461
	92.24887312638238
	55.70842662934399
	115.81512847155899
	137.92784871188474
	179.62644791267505
侦察机编队据目标距离	235.56162912973576
	199.79935618256889
	192.67494209695164
	142.14384916817104
	131.0321568716826
	99.99999999995721
	141.96583193063756
干扰机编队距目标距离	177.7392969925955
	199.79935618256889
	235.3033538674815
	200.17014809004715
	150.46933469299566
	108.89426321706414
	99.99999999997164
	65.5639998846133
	150.65786461295895
	181.95338266448044
	235.30342110681664

4.6 本章小结

本章首先阐述了体系仿真模型构建框架，明确 DoDAF 模型与仿真模型的关系。其次，说明体系层次化模型的事件级、装备级和参数级模型的模型要素，通过体系层次化分析方法，将复杂体系以实体形式描述。通过层次化模型要素与 CIF 模

型的转换规则、构建方法和仿真模型构建步骤，详细说明了由体系概念模型到仿真模型的转换方式。最后以领海防御体系为案例，依次说明事件描述模型、状态空间模型、装备参数实现与仿真模型验证。以 MetaGragh 建模工具进行仿真。通过模型仿真对体系逻辑和功能进行验证，说明方法的可行性。

第五章 全文总结及展望

5.1 全文总结

随各领域的协同化趋势不断发展，复杂场景的跨域联合程度不断增加，复杂场景的建模与仿真推演的难度随之增加。为了提高复杂场景的体系结构设计能力，解决复杂场景推演中的跨域协同联动、结构描述不足、模型建模与模型仿真一致性问题。需要研究体系架构建模与仿真联合的技术。本文基于 MBSOSE 对复杂场景特点建模，研究复杂场景下体系建模方法与场景仿真联合推演方法。通过对复杂场景建模与仿真的联动研究。提高复杂场景的建模与仿真能力。本文的主要研究内容包括以下部分：

（1）提出了基于 DoDAF 的体系概念模型构建方法

针对复杂场景下的体系概念模型建模，本文将体系模型按照层次划分为使命级、场景级、活动级。以体系层次化模型将体系要素层次化、结构化。用以明确建模过程中模型要素不明确的问题。并结合 DoDAF 架构框架，将体系结构化要素与视点进行对应，将一般化建模流程针对复杂场景进行细化，以 DoDAF 的 OV、CV、SV 视点模型作为体系概念模型展示。通过这种方式使得视点模型对于体系层次的优化与设计具有复用性。且便于决策人员了解模型要素与模型表达的关系。

（2）提出了基于 CIF 的体系仿真模型构建方法

针对复杂场景下的体系仿真模型构建，本文将体系层次化模型进一步细分，分为事件级、装备级和参数级。通过体系层次的细分，将体系行为、活动等概念细化到执行装备行为表现，实际体系通过各层次的细化过程，确保仿真模型与概念模型的一致性。装备的行为特点通过有限状态机进行描述。装备的属性特点通过参数和功能函数进行描述。体系不同层的各要素明确了作战场景下的体系结构。体系结构的层次化提供了体系建模仿真领域的扩展性。为复杂场景体系分析、建模和仿真提供方法参考。

5.2 后续工作展望

本文对复杂场景推演下的建模与仿真联动方法研究，仍然存在提升和改进的空间。包含以下方面：

（1）本文研究在复杂场景推演需求的体系结构建模方法，结合 DoDAF 架

构框架的模型特点，对体系层次模型的使命级、场景级与活动级要素建模描述。本文中 DoDAF 模型的重点是对体系结构的行为特点建模。对体系中的数据类型、系统通信等方面未考虑到，使得建模方法适用范围受限。因此对于体系的实际开发项目需求，可对于体系层次和层次化要素进行扩展，并定义 DoDAF 架构框架建模逻辑得到特定的体系概念模型。有助于提高体系工程的应用范围以及体系开发应用能力。构建完善的体系模型。

(2) 本文通过将体系层次的分解，将体系要素与 CIF 状态机要素结合，构建体系结构的仿真模型。在仿真模型实现中主要考虑模型位置参数。未考虑实际场景的复杂态势，实际场景下，体系结构的装备属性包含多类参数，模型仿真因素仍具有较大的扩展空间。若需要对基于 CIF 的模型仿真细化，可将 CIF 仿真技术与专业领域仿真工具联合仿真作为研究方向进一步研究，通过 CIF 模型整合多领域参数，将特定领域仿真参数考虑进模型实现，以构建更为准确的体系仿真模型。

参考文献

- [1] Engineering I C O S. INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities[M]. 2015.
- [2] Authors S. Systems Engineering Body of Knowledge (Singapore). 2013.
- [3] Dod U. Systems engineering guide for systems of systems[J]. Washington, DC, US Department of Defense, Office of the Deputy Under Secretary of Defense for Acquisition and Technology, 2008.
- [4] "ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- System life cycle processes," in ISO/IEC/IEEE 15288 First edition 2015-05-15, vol., no., pp.1-118, 15 May 2015, doi: 10.1109/IEEESTD.2015.7106435.
- [5] Dahmann, J. and Henshaw, M. (2016), INTRODUCTION TO SYSTEMS OF SYSTEMS ENGINEERING. INSIGHT, 19: 12-16. <https://doi.org/10.1002/inst.12100>
- [6] Dahmann D J, Baldwin K J, Rebovich G . Systems of Systems and Net-Centric Enterprise Systems[J]. 2009.
- [7] Friedenthal, Sanford. A Practical Guide to SysML: The Systems Modeling Language[M]. Morgan Kaufmann, 2015.
- [8] Bahill A T, Botta R. Fundamental Principles of Good System Design[J]. Engineering Management Journal, 2008, 20(4):9-17.
- [9] Madni A M, Sievers M . Model-based systems engineering: Motivation, current status, and research opportunities[J]. Systems Engineering, 2018.
- [10] Carroll E R , Malins R J . Systematic Literature Review: How is Model- Based Systems Engineering Justified?.
- [11] Kim S Y, Wagner D, Jimenez A. Challenges in applying model-based systems engineering: human-centered design perspective[J]. 2019.
- [12] Bogdanov A A. Bogdanov's Tektology. Book 1[J]. Foreword by Vadim N. Sadovsky & Vladimir V. Kelle Edited and with an introduction by Peter Dudley. Hull: Hull University Centre of Systems Studies. Bogdanov A, 1996.
- [13] Jamshidi M. System of systems engineering: innovations for the 21st century[M]. Deakin University, 2008.
- [14] Bertalanffy L V, Rapoport A, Meier R L, et al. General systems : yearbook of the Society for General Systems Research[M]. Society for General Systems Research, 1956.

- [15] Maier M W. Architecting Principles for Systems-of-Systems[J]. INCOSE International Symposium, 1996.
- [16] Jamshidi M . System-of-Systems Engineering-a Definition[J]. ieee smc, 2005.
- [17] Mark, W, Maier. Architecting principles for systems-of-systems[J]. Systems Engineering, 1998.
- [18] Dahmann J S , Baldwin K J . Understanding the Current State of US Defense Systems of Systems and the Implications for Systems Engineering[C]// Systems Conference. IEEE, 2008.
- [19] "ISO/IEC/IEEE International Standard -- Systems and software engineering -- System of systems (SoS) considerations in life cycle stages of a system," in ISO/IEC/IEEE 21839:2019(E) , vol., no., pp.1-40, 19 July 2019, doi: 10.1109/IEEESTD.2019.8767116.
- [20] Kemp D , Camm D , Evans R , et al. 2.1.1 Steampunk System of Systems Engineering: A case study of successful System of Systems engineering in 19th century Britain[J]. Incose International Symposium, 2013, 23(1):617-633.
- [21] Dahmann J,Henshaw M. INTRODUCTION TO SYSTEMS OF SYSTEMS ENGINEERING[J]. Insight, 2016, 19(3):12-16.
- [22] Eric, Honour. ENGINEERING THE VIRTUAL OR COLLABORATIVE SOS[J]. Insight, 2016, 19(3):67-69.
- [23] Specification .O , Bars C . OMG Unified Modeling Language (OMG UML)[J]. <http://www.omg.org/>, 2007.
- [24] Hause M . The SysML Modelling Language. 2006.
- [25] Friedenthal, Sanford. A Practical Guide to SysML: The Systems Modeling Language[M]. Morgan Kaufmann, 2015.
- [26] Tolvanen J P , Kelly S . Model-Driven Development Challenges and Solutions - Experiences with Domain-Specific Modelling in Industry[C]// MODELSWARD - Industrial Track. IEEE, 2017.
- [27] "IEEE/ISO/IEC International Standard for Software, systems and enterprise--Architecture description," in ISO/IEC/IEEE 42010:2022(E) , vol., no., pp.1-74, 7 Nov. 2022, doi: 10.1109/IEEESTD.2022.9938446.
- [28] Bonnet S , Voirin J L, Exertier D , et al. Not (strictly) relying on SysML for MBSE: Language, tooling and development perspectives: The Arcadia/Capella rationale[C]// Systems Conference. IEEE, 2016.
- [29] Josey A . TOGAF version 9.1 A Pocket Guide, 3rd Edition. 2011.
- [30] The DoDAF Architecture Framework Version 2.02. 2015.

- [31] Babu A , Iacob S , Lollini P , et al. AMADEOS framework and supporting tools[J]. Springer International Publishing, 2016.
- [32] Mahulkar V , Mckay S , Adams D E , et al. System-of-Systems Modeling and Simulation of a Ship Environment With Wireless and Intelligent Maintenance Technologies[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans, 2009, 39(6):1255-1270.
- [33] Wooldridge M , Fisher M , Fisher W . Agent-Based Software Engineering. IET, 1998.
- [34] 章健. Multi Agent 系统在微电网协调控制中的应用研究[D].上海交通大学,2009.
- [35] 王珊珊. 基于 JADE 的多 Agent 系统仿真研究[D].华中科技大学,2006.
- [36] 金晶. 基于多 Agent 的生产线建模、优化与仿真研究[D].合肥工业大学,2017.
- [37] 李文振. 基于 Agent 战场仿真建模与想定的研究与实现[D].南京航空航天大学,2013.
- [38] 孟圆. 基于多 Agent 的大型公共建筑人员应急疏散微观特征分析与仿真研究[D].哈尔滨工程大学,2012.
- [39] Nicandro Cruz-Ramírez. Agent-Based Models Assisted by Supervised Learning: A Proposal for Model Specification[J]. Electronics, 2023, 12.
- [40] Harel D. Statecharts: a visual formalism for complex systems[J]. Science of Computer Programming, 1987, 8(3):231-274.
- [41] Jian X , Ge B F , Zhang X K , et al. Evaluation method of system-of-systems architecture using knowledge-based executable model[J]. IEEE, 2010.
- [42] Calinescu R , Kwiatkowska M . Software Engineering Techniques for the Development of Systems of Systems. 2008.
- [43] Calinescu R , Kwiatkowska M . Using quantitative analysis to implement autonomic IT systems[J]. Proceedings International Conference on Software Engineering.
- [44] Bedau M A . Supplement: Philosophical Perspectives, 11, Mind, Causation, and World || Weak Emergence[J]. No?s, 1997, 31:375-399.
- [45] Polack F , Stepney S . Emergent Properties Do Not Refine[J]. Electronic Notes in Theoretical Computer Science (ENTCS), 2005.
- [46] 聂闻聪. 基于 Petri 网的铁路物流中心业务流程优化[D].西南交通大学,2012.
- [47] 康亚舒. 城市轨道交通车站客流控制方案的研究[D].北京交通大学,2014.
- [48] 刘萍. 基于故障树和模糊 Petri 网的城轨车辆塞拉门可靠性分析[D].南京理工大学,2014.
- [49] Sanders J W , Smith G . Emergence and refinement[J]. Formal Aspects of Computing, 2012, 24(1):45-65.
- [50] Coleman J W , Malmos A K , Larsen P G , et al. COMPASS tool vision for a system of

- systems Collaborative Development Environment[C]// International Conference on System of Systems Engineering. IEEE, 2012.
- [51] M. Hause, "The Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM) enabling systems of systems on many levels," 2010 IEEE International Systems Conference, San Diego, CA, USA, 2010, pp. 426-431, doi: 10.1109/SYSTEMS.2010.5482450.
- [52] Y. -j. Ma, S. -j. Liu, X. -s. Zhou, C. -w. Tian and D. -c. Song, "Hybrid systems theory and its application in photovoltaic power generation system," 2010 International Conference on Computer, Mechatronics, Control and Electronic Engineering, Changchun, China, 2010, pp. 17-20, doi: 10.1109/CMCE.2010.5609571.
- [53] Raskin J F. An introduction to hybrid automata[J]. Handbook of networked and embedded control systems, 2005: 491-517.
- [54] Agut D E N, Reniers M A. Deriving a simulator for a hybrid language using SOS rules[J]. 2011.
- [55] Beohar H, Agut D E, van Beek D A, et al. Hierarchical states in the compositional interchange format[J]. arXiv preprint arXiv:1008.2110, 2010.
- [56] 张天琦,吕卫民,陈健等.基于 DoDAF 的岸舰导弹武器装备体系结构建模[J].火力与指挥控制,2022,47(05):20-28.
- [57] 张春明,许腾,章华平.基于 DoDAF 的岛礁区海军合同作战体系结构框架[J].指挥信息系统与技术,2017,8(05):20-24.DOI:10.15908/j.cnki.cist.2017.05.004.
- [58] 高松,滕克难,陈健等.基于 DoDAF 的防空反导电子对抗装备体系结构建模[J].电光与控制,2020,27(04):26-31.